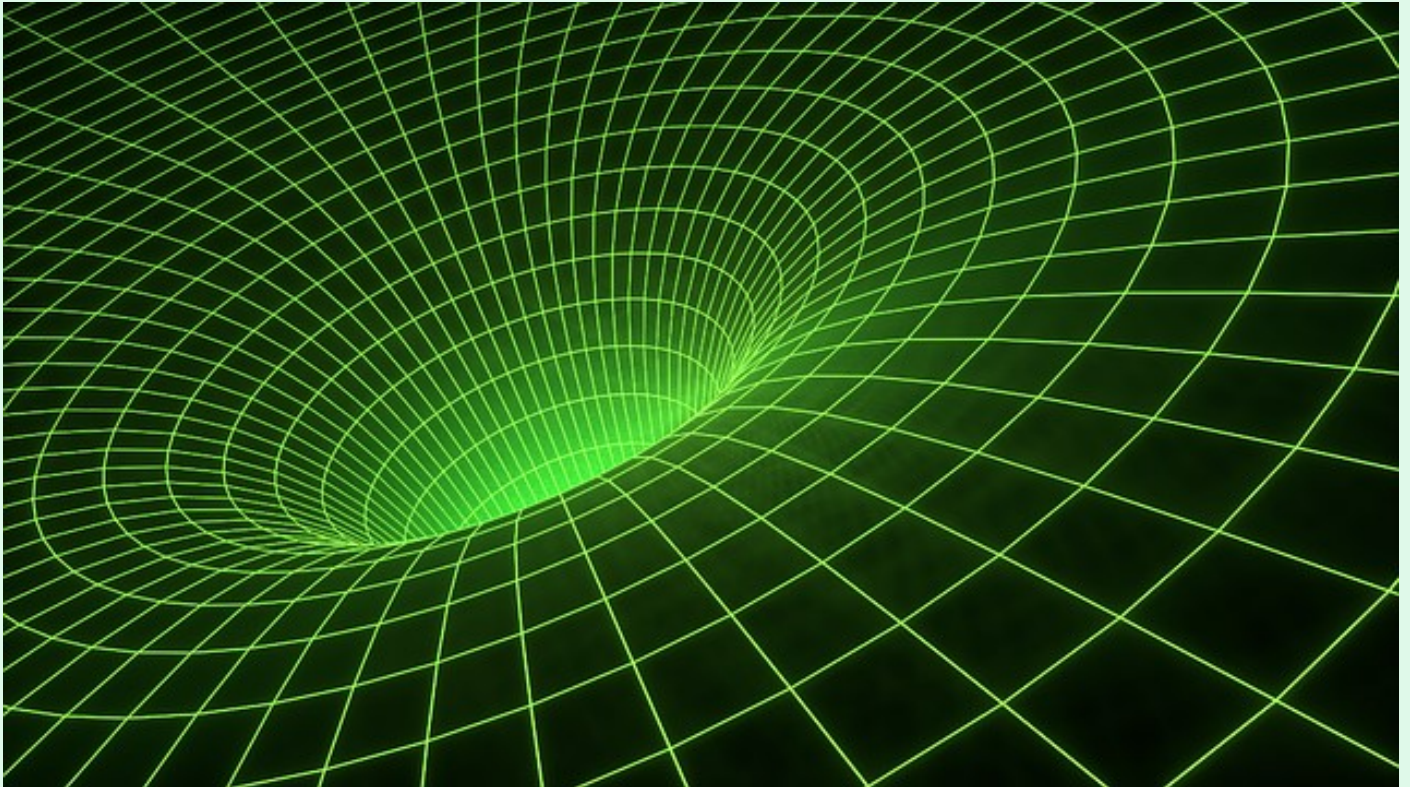


Analyse Complexe Elémentaire

Système LMD

Licence Mathématiques

Semestre 4



El-Bachir Yallaoui
Hamid Benseridi

Département de Mathématiques
Faculté des Sciences
Université Ferhat Abbas, Sétif 1

Tables des matières

Préface	iii
1 Le corps des nombres complexes et sa topologie	1
1.1 Les nombres complexes	1
1.2 Forme exponentielle d'un nombre complexe	3
1.3 Racines n-ième d'un nombre complexe	7
1.4 Topologie de $\mathbb{C}$	10
1.5 Exercices	14
2 Différentiabilité d'une fonction complexe	17
2.1 Fonction d'une variable complexe à valeur complexe	17
2.2 Limite et continuité	18
2.3 Différentiabilité, analyticit� et holomorphie	21
2.4 Conditions de Cauchy-Riemann et Fonctions Harmoniques	24
2.5 Exercices	33
3 Fonctions �l�mentaires	37
3.1 Polyn�mes et fractions rationnelles	37
3.2 Fonctions exponentielle et logarithmique complexes	38
3.3 La fonction puissance g�n�rale	45
3.4 Fonctions trigonom�triques et hyperboliques complexes	46
3.5 Exercices	49
4 Int�gration complexe	52
4.1 Int�gration curviligne	52
4.2 Th�or�me de Cauchy	59
4.3 Primitives et ind�pendance du chemin d'int�gration	61
4.4 Formule d'int�gration de Cauchy et ses cons�quences	63
4.5 Exercices	71
5 S�ries de nombres complexes	75
5.1 Suites et s�ries de nombres complexes	75
5.2 S�ries enti�res	79
5.3 S�ries de Taylor et de Laurent	83
5.4 Z�ros et singularit�s	92
5.5 Exercices	98
6 Le th�or�me des r�sidus de Cauchy	103
6.1 Les r�sidus et leurs calculs	103
6.2 Th�or�me des r�sidus	106
6.3 Application du th�or�me des r�sidus au calcul int�gral	108
6.4 Exercices	114

Préface

À propos de ces notes de cours d'analyse complexe

Ces notes sont principalement destinées aux étudiants de la deuxième année (semestre 3) de Licence en mathématiques système **LMD** à l'université Ferhat Abbas de Sétif 1, Algérie. Néanmoins, elles peuvent aussi être utiles aux étudiants en ingénierie, physique et autres ayant besoin de notions élémentaires des fonctions d'une variable complexe.

Ces notes sont absolument indispensables pour tout étudiant désirant se spécialiser en mathématiques. Ceci dit, elles n'ont aucune prétention d'être un recueil complet sur le sujet. J'espère, tout de même, qu'elles constitueront un support pédagogique efficace. Elles ne seront complètement profitables aux étudiants que si ces derniers assistent régulièrement aux cours magistraux et préparent minutieusement les travaux dirigés.

Pré-requis

Tout étudiant voulant étudier l'analyse complexe doit, au préalable, connaître les notions de base d'une fonction d'une variable réelle (limites, continuité, différentiation et intégration), les suites et les séries réelles, ainsi que les notions élémentaires de topologie générale. Nous conseillons les étudiants de revoir ces notions qui seront utilisées à travers tout le cours.

Préparation de l'ouvrage

On a utilisé les outils suivants pour la réalisation de cet ouvrage.

L^AT_EX : pour la production de cet ouvrage.

Geogebra : pour réaliser la majorité des graphes et figures.

Maple : pour vérifier la plupart des calculs numériques ainsi que quelques graphes.

Dr. El-Bachir Yallaoui, Juillet 2015

1. Le corps des nombres complexes et sa topologie

1.1 Les nombres complexes

Un nombre complexe z est défini par

$$z = x + iy$$

où, x, y sont des nombres réels et i est un nombre imaginaire tel que $i^2 = -1$.

- $x = \operatorname{Re}(z)$ est appelée la partie réelle de z .
- $y = \operatorname{Im}(z)$ est appelée la partie imaginaire de z .
- $z = x + iy = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)$.
- i est un imaginaire pure tel que $i^2 = -1$ ou $i = \sqrt{-1}$.
- Si $x = \operatorname{Re}(z) = 0$ alors $z = iy = i \operatorname{Im}(z)$ est un imaginaire pure.
- Si $y = \operatorname{Im}(z) = 0$ alors $z = x = \operatorname{Re}(z)$ est un réel.
- $(x_1 + iy_1) = (x_2 + iy_2)$ si et seulement si $x_1 = x_2$ et $y_1 = y_2$.

L'ensemble des nombres complexes est défini par

$$\mathbb{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : z = x + iy, i^2 = -1\}$$

Comme $\mathbb{C}$ est isomorphe à $\mathbb{R}^2$, tout nombre complexe peut être représenté, de façon unique, comme un point dans le plan $\mathbb{R}^2$.

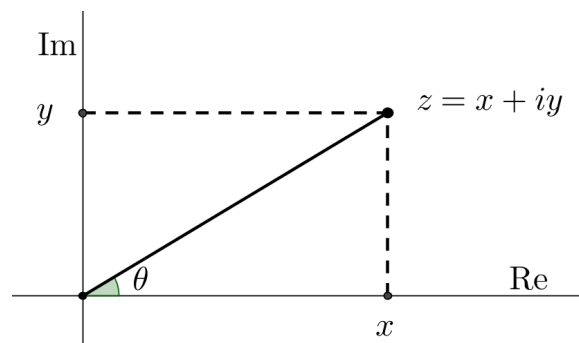


FIGURE 1.1: Représentation géométrique des complexes

Opérations sur les nombres complexes

Étant donné $a + ib, c + id \in \mathbb{C}$, alors on peut effectuer les opérations suivantes :

Addition : $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

Soustraction : $(a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d)$

Multiplication : $(a + ib) \times (c + id) = ac + iad + ibc + i^2bd = (ac - bd) + i(ad + bc)$

Division : $\frac{a + ib}{c + id} = \frac{a + ib}{c + id} \cdot \frac{c - id}{c - id} = \frac{(ac + bd)}{a^2 + b^2} + i \frac{(bc - ad)}{a^2 + b^2}$

$\mathbb{C}$ est un corps commutatif

L'ensemble des nombres complexes muni des opérations d'addition et de multiplications définies ci-dessus possèdent les propriétés algébriques suivantes :

(C1) $(\mathbb{C}, +)$ est un groupe Abélien.

(C2) $(\mathbb{C} - \{0\}, \times)$ est un groupe Abélien.

(C3) Pour tous $a, b, c \in \mathbb{C}$, on a $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$.

Les propriétés C1–C3 montrent clairement que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un **corps** commutatif.

Module et conjugué d'un nombre complexe

Si $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$ on définit par :

- $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$ le complexe conjugué de z ,
- $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ le module ou la norme de z .

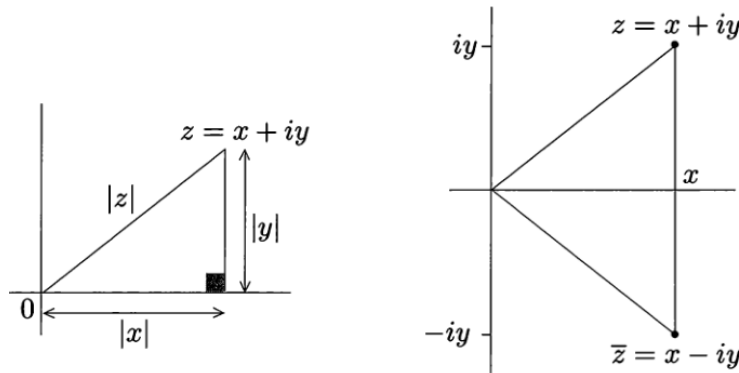


FIGURE 1.2: Module et conjugué de $z = x + iy$.

On remarque d'après les figures ci-dessus que :

$$|z| \leq \operatorname{Re} z \leq |z| \quad \text{et} \quad |z| \leq \operatorname{Im} z \leq |z|$$

$$x = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{et} \quad y = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

Exemple 1. Trouver le conjugué et le module de $z = 3 + 4i$.

Solution. $\bar{z} = 3 - 4i$ et $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Proposition 1.1. Soient z et $w \in \mathbb{C}$. Alors, on a les propriétés suivantes :

- (1) $\overline{\bar{z}} = z$
- (2) $|\bar{z}| = |z|$
- (3) $z\bar{z} = |z|^2$
- (4) $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
- (5) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- (6) $\overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$

Proposition 1.2. Soient z et $w \in \mathbb{C}$. Alors,

- (1) $|z| = 0$ si et seulement si $z = 0$
- (2) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- (3) $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$ si $w \neq 0$
- (4) $|z + w| \leq |z| + |w|$ (inégalité triangulaire)
- (5) $||z| - |w|| \leq |z - w|$

Exemple 2. Soit $z = x + iy$ un nombre complexe tel que $|z| = 2$.

Montrer que $|z - 3| \leq 7$ et que $\frac{1}{|z^2 - 1|} \leq \frac{1}{3}$.

Solution.

En appliquant l'inégalité triangulaire (4) on a $|z - 3| \leq |z| + 3 \leq 7$.

En appliquant l'inégalité (5) on obtient $\frac{1}{|z^2 - 1|} \leq \frac{1}{|z|^2 - 1} \leq \frac{1}{3}$.

1.2 Forme exponentielle d'un nombre complexe

La forme polaire d'un nombre complexe $z = x + iy$ est définie par

$$z = x + iy = |z|(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (1)$$

Étant donné que $\mathbb{C}$ est isomorphe à $\mathbb{R}^2$, le nombre complexe $x + iy$ et le couple (x, y) représentent le même point dans le plan.

Il en découle de la figure (1.3) que :

$$x = |z| \cos \theta \quad \text{et que} \quad y = |z| \sin \theta$$

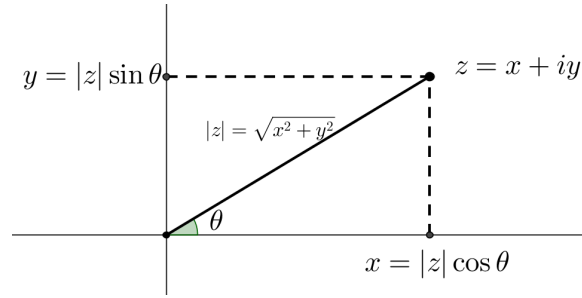


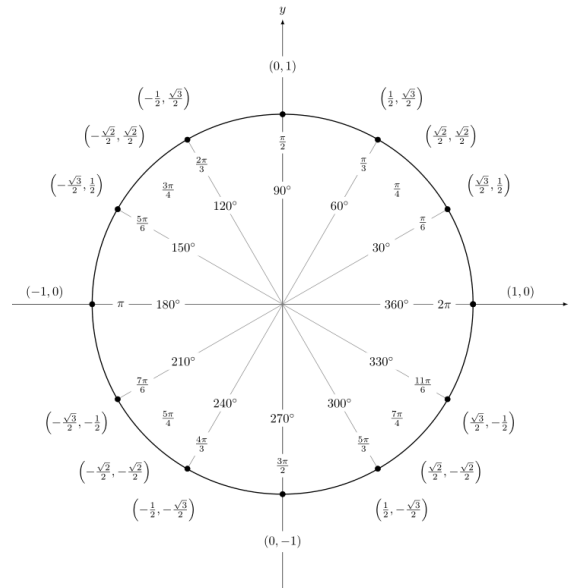
FIGURE 1.3: Représentation polaire

L'angle θ est appelé **argument** de z , $\theta = \arg z$.

Pour trouver $\arg z$ on doit résoudre simultanément les équations

$$\cos \theta = \frac{x}{|z|} \text{ et } \sin \theta = \frac{y}{|z|} \quad (2)$$

La valeur de $\theta = \arg z$ n'est pas unique car si θ_0 est une solution alors $\theta = \theta_0 + 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$, sont toutes des solutions de $\arg z$.

FIGURE 1.4: Cercle Trigonométrique sur $[0, 2\pi]$.

Argument principal

L'argument de z possède une infinité de valeurs possibles, cependant il y a une valeur unique de θ dans l'intervalle $(-\pi, \pi]$. Cette valeur est appelée l'argument principal de z et on la note $\text{Arg } z$. Évidemment $\arg z = \text{Arg } z + 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$.

Pour trouver $\text{Arg } z$ on doit résoudre les équations

$$\cos \theta = \frac{x}{|z|} \text{ et } \sin \theta = \frac{y}{|z|} \text{ pour } \theta \in (-\pi, \pi] \quad (3)$$

Exemple 3. Trouver la forme polaire de $z = 1 - i\sqrt{3}$.

Solution. Le module $|z| = \sqrt{1+3} = 2$ et $\cos \theta = \frac{1}{2}$; $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Donc $\text{Arg } z = -\frac{\pi}{3}$, $\arg z = -\frac{\pi}{3} + 2n\pi$ et

$$z = 1 - i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right).$$

Exponentielle d'un nombre complexe

Dans le cours d'analyse élémentaire, nous avons vu la formule d'Euler pour $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad (4)$$

donc si $z = x + iy \in \mathbb{C}$, alors e^z est défini par :

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (5)$$

On donne ci-dessous quelques propriétés.

Proposition 1.3. Pour tout $\theta, \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$.

$$(1) \quad e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

$$(2) \quad 1/e^{i\theta} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$$

$$(3) \quad e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$$

$$(4) \quad |e^{i\theta}| = 1$$

En utilisant la formule d'Euler dans la forme polaire (1) on obtient

$$z = x + iy = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta} \quad (6)$$

$$\bar{z} = x - iy = |z|(\cos \theta - i \sin \theta) = |z|(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) = |z|e^{-i\theta} \quad (7)$$

Voici quelques nombres complexes fondamentaux et leurs formes trigonométriques.

$$(1) \quad 1 = e^{i0} = e^{i2k\pi}$$

$$(2) \quad i = e^{i\pi/2}$$

$$(3) \quad -1 = e^{i\pi}$$

$$(4) \quad -i = e^{-i\pi/2}$$

$$(5) \quad 1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i\pi/4}$$

$$(6) \quad -1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i3\pi/4}$$

$$(7) \quad (1 \pm i\sqrt{3}) = 2e^{\pm i\pi/3}$$

$$(8) \quad (-1 \pm i\sqrt{3}) = 2e^{\pm 2i\pi/3}$$

$$(9) \quad (\sqrt{3} \pm i) = 2e^{\pm i\pi/6}$$

$$(10) \quad (-\sqrt{3} \pm i) = 2e^{\pm 5i\pi/6}$$

(A vérifier à titre d'exercices).

Proposition 1.4. Soient $z_k = |z_k|e^{i\theta_k}$ pour $k = 1, 2, \dots, m$ et $z = |z|e^{i\theta}$. Alors ;

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|\{\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\} = |z_1||z_2|e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (8)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| \{\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)\} = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdots z_m &= |z_1| \cdots |z_m| \{\cos(\theta_1 + \cdots + \theta_m) + i\sin(\theta_1 + \cdots + \theta_m)\} \\ &= |z_1| \cdots |z_m| e^{i(\theta_1 + \cdots + \theta_m)} \end{aligned} \quad (10)$$

$$z^n = \{|z|(\cos \theta + i\sin \theta)\}^n = |z|^n (\cos n\theta + i\sin n\theta) = |z|^n e^{in\theta} \text{ pour } n \in \mathbb{Z} \quad (11)$$

L'équation (11) est communément appelée la formule De Moivre. En particulier, on a

$$(\cos \theta + i\sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = (\cos n\theta + i\sin n\theta) \text{ pour } n \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

Remarque : En utilisant la formule d'Euler, on obtient les formules suivantes :

$$\begin{array}{ll} (1) e^{i\theta} = \cos \theta + i\sin \theta & (2) e^{-i\theta} = \cos \theta - i\sin \theta \\ (3) \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} & (4) \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \\ (5) e^{in\theta} = \cos n\theta + i\sin n\theta & (6) e^{-in\theta} = \cos n\theta - i\sin n\theta \\ (7) \cos n\theta = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2} & (8) \sin n\theta = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i} \end{array}$$

Exemple 4. Calculer $w = (1 - i\sqrt{3})^{12}$ et $z = (1 - i\sqrt{3})^{-1}$.

Solution. On sait à partir de l'exemple (3) que $(1 - i\sqrt{3}) = 2e^{-i\pi/3}$, donc

$$w = 2^{12} e^{-i12\pi/3} = 2^{12} e^{-4i\pi} = 2^{12} = 2^{12} (\cos 4\pi - i\sin 4\pi) = 2^{12}.$$

$$z = 2^{-1} e^{+i\pi/3} = 2^{-1} (\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3)) = (1 + i\sqrt{3})/4.$$

Exemple 5. Utiliser la formule De Moivre (1) pour déduire des formules pour $\cos 2\theta$ et $\sin 2\theta$.

Solution.

$$\begin{aligned} (\cos 2\theta + i\sin 2\theta) &= (\cos \theta + i\sin \theta)^2 \\ &= (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + 2i\cos \theta \sin \theta \end{aligned}$$

On obtient donc

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2\cos \theta \sin \theta \end{aligned}$$

Exemple 6. Utiliser les formules d'Euler pour linéariser $\cos^3 x$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 \cos^3 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 \\
 &= 2^{-3} (e^{3ix} + 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} + e^{-3ix}) \\
 &= 2^{-3} (e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}) \\
 &= 2^{-3} (2 \cos 3x + 6 \cos x) \\
 &= 2^{-2} (\cos 3x + 3 \cos x)
 \end{aligned}$$

1.3 Racines n-ième d'un nombre complexe

Racines carrées d'un nombre complexe

Considérons l'équation $z^2 = a + ib$; $a, b \in \mathbb{R}$. Les solutions de cette équation sont appelés les racines carrées de $a + ib$. Posons $z = x + iy$. Alors on a

$$(x^2 - y^2) + 2ixy = a + ib.$$

En égalant les parties réelles et imaginaires respectives et en calculant les modules on obtient

$$x^2 - y^2 = a, \quad 2xy = b \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Ces équations nous donnent

$$x = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} \quad \text{et} \quad y = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}}.$$

- Si $b > 0$ alors on prend les deux cas $(u > 0, v > 0)$ et $(u < 0, v < 0)$.
- Si $b < 0$ alors on prend les deux cas $(u > 0, v < 0)$ et $(u < 0, v > 0)$.

Exemple 7. Trouver les racines carrées de $-3 - 4i$.

Solution. Si $z = x + iy$, alors on a

$$x^2 - y^2 = -3 \quad 2xy = -4 \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = 5.$$

Ces équations nous donnent

$$x = \pm \sqrt{\frac{5-3}{2}} = \pm 1 \quad \text{et} \quad y = \pm \sqrt{\frac{5+3}{2}} = \pm 2.$$

Puisque $xy < 0$, alors les solutions sont : $z = \pm(1 - 2i)$.

$$z = \pm \sqrt{\frac{5-3}{2}} = \pm 1 \quad \text{et} \quad v = \pm \sqrt{\frac{5+3}{2}} = \pm 2.$$

Racines n-ièmes de l'unité

Considérons l'équation $z^4 = 1$. Les racines de cette équation sont appelées les quatrièmes racines de l'unité. Notons que si $|z| = 1$, alors $z = e^{i\theta}$.

$$z^4 = 1 \Leftrightarrow e^{4i\theta} = e^{2ik\pi} \Leftrightarrow z = e^{i\theta} = e^{ik\pi/2} = z_{k+1}; \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Donc les solutions sont $z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = -1$ et $z_4 = -i$.

Notons que la somme de ces racines est nulle : $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$.

Notons de plus que les racines sont les sommets du polygone régulier à quatre cotés inscrit dans le cercle unité.

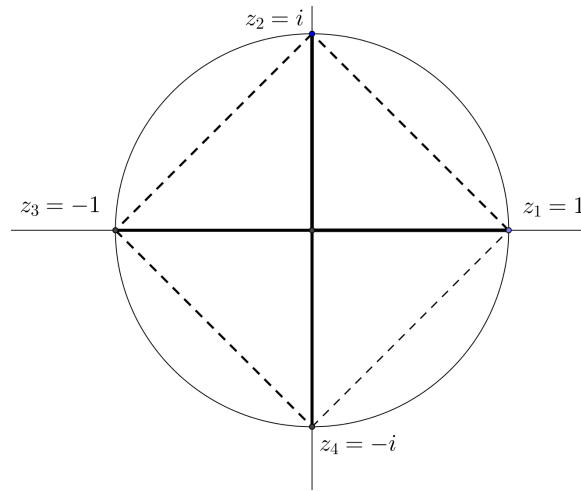


FIGURE 1.5: Quatrièmes racines de l'unité.

Les solutions de $z^n = 1$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, appelées les racines n-ièmes de l'unité, sont

$$z_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right); \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (13)$$

Si on pose $w = e^{\frac{2i\pi}{n}} = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$, les racines sont $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$. De plus, les n-ièmes racines de l'unité vérifient la propriété :

$$1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1} = 0. \quad (14)$$

Géométriquement, ces racines représentent les n sommets d'un polygone régulier à n cotés, inscrit dans le cercle unité ($|z| = 1$).

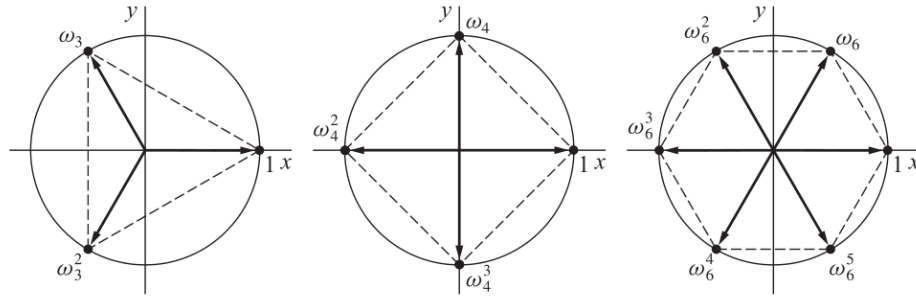
Exemple 8. Les racines de $z^n = 1$ pour $n = 3, 4, 6$.

Solution.

$$(1) \quad z^3 = 1 \Rightarrow z_1 = 1, z_2 = e^{2i\pi/3} = (-1 + i\sqrt{3})/2 \text{ et } z_3 = e^{4i\pi/3} = (-1 - i\sqrt{3})/2.$$

$$(2) \quad z^4 = 1 \Rightarrow z_1 = 1, z_2 = e^{i\pi/2} = i, z_3 = e^{i\pi} = -1 \text{ et } z_4 = e^{3i\pi/2} = -i.$$

$$(3) \quad z^6 = 1 \Rightarrow z_1 = 1, z_{k+1} = (e^{i\pi/3})^k = e^{ik\pi/3}, k = 1, \dots, 5.$$

FIGURE 1.6: Racines de l'unité pour $n = 3, 4, 6$.

Racines n-ièmes d'un nombre complexe

Considérons l'équation $z^n = w$. Si on pose $z = |z|e^{i\theta}$ et $w = |w|e^{i\alpha}$, l'équation sera équivalente à

$$|z|^n e^{in\theta} = |w|e^{i\alpha}.$$

On aura donc

$$|z|^n = |w| \text{ et } n\theta = \alpha + 2k\pi \Rightarrow |z| = \sqrt[n]{|w|} \text{ et } \theta = \frac{\alpha + 2k\pi}{n}.$$

Les solutions sont donc ;

$$z = z_k = \sqrt[n]{|w|} \exp \left[i \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]; k = 0, 1, \dots, n-1.$$

L'exemple suivant nous montre comment résoudre une équation de la forme $z^n = w$, c'est à dire, comment déterminer les n-ièmes racines de $w \in \mathbb{C}$.

Exemple 9. Trouver les solutions de $z^3 = -8i$.

Solution. Si on pose $z = re^{i\theta}$ alors on doit résoudre

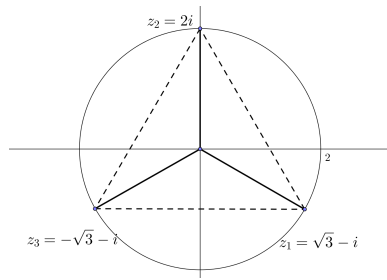
$$z^3 = r^3 e^{3i\theta} = -8i = 8e^{i(-\pi/2 + 2k\pi)}$$

donc

$$z = z_k = 2 \exp \left[i \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right]; k = 0, 1, 2$$

après calcul on obtient

$$z_1 = \sqrt{3} - i, z_2 = 2i, z_3 = -\sqrt{3} - i.$$

FIGURE 1.7: Racines cubiques de $-8i$.

1.4 Topologie de $\mathbb{C}$

Les concepts d'analyse dans le cadre de $\mathbb{R}$, comme la convergence des suites ou la continuité et la dérivabilité des fonctions, reposent toutes sur la notion de proximité ou distance des points de $\mathbb{R}$. Ces concepts sont reliés à la topologie de l'ensemble sur lequel on travaille.

Métrie sur $\mathbb{C}$

Puisque $\mathbb{C}$ est isomorphe à $\mathbb{R}^2$, on utilise sur $\mathbb{C}$ la distance Euclidienne. Donc, pour les nombres complexes $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ on définit la distance par :

$$d(z_1, z_2) := \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = |z_1 - z_2| \quad (15)$$

$(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est un espace métrique complet (espace de Banach).

Avec la notation (15) l'équation du cercle de centre a et de rayon r est définie par

$$|z - a| = r.$$

Autrement dit l'ensemble des points sur ce cercle est

$$C(a; r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}.$$

Ensembles ouverts, fermés et compacts

(1) **Voisinage.** L'ensemble $V(a; \epsilon) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < \epsilon\}$ est appelé un ϵ -voisinage du point $a \in \mathbb{C}$, et $\widehat{V}(a; \epsilon) = V(a; \epsilon) \setminus \{a\}$ est appelée voisinage "privé de a ".

(2) **Points intérieurs, extérieurs et frontières.** Soit $S \subset \mathbb{C}$.

- On dit que a est un point intérieur de S s'il existe un voisinage $V(a; \epsilon) \subset S$.
- On dit que b est un point extérieur de S si b est un point intérieur de $\mathbb{C} \setminus S$.
- On dit que $c \in \partial S$ est un point frontière de S si tout voisinage de c rencontre S et $\mathbb{C} \setminus S$.

(3) **Disque ouvert.** L'ensemble $D(a; r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\}$ est appelé disque

ouvert (boule ouverte) de centre $a \in \mathbb{C}$ et de rayon $r > 0$. Tout disque ouvert est un voisinage de tout ces points.

(4) **Disque unité.** $D(0; 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ est appelé disque unité de $\mathbb{C}$.

(5) **Ensemble ouvert.** Un ensemble $U \subset \mathbb{C}$ est dit ouvert dans $\mathbb{C}$ si pour tout $z \in U$ il existe $r > 0$ tel que $D(z; r) \subset U$.

Si $U \subset \mathbb{C}$ et $\partial U \cap U = \emptyset$ alors U est un ouvert de $\mathbb{C}$.

Tout disque ouvert $D(a; r)$ est un ouvert dans $\mathbb{C}$.

Les demi-plans $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > a\}$ et $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > b\}$ sont aussi des ouverts de $\mathbb{C}$.

(6) **Ensemble fermé.** Un ensemble $F \subset \mathbb{C}$ est dit **fermé** dans $\mathbb{C}$ si son complémentaire $\mathbb{C} \setminus F$ est un ouvert de $\mathbb{C}$.

Si $F \subset \mathbb{C}$ et $\partial F \subset F = \emptyset$ alors F est un fermé de $\mathbb{C}$.

Un ensemble est fermé s'il contient tous ses points de frontière.

$\overline{D}(a; r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq r\}$ est un fermé de $\mathbb{C}$, appelé le disque fermé.

La couronne $A(a, r, R) = \{z \in \mathbb{C} : r \leq |z - a| \leq R\}$ est un fermé dans $\mathbb{C}$.

On peut aussi lier la notion d'ensemble fermé à la convergence des suites : un ensemble $F \subset \mathbb{C}$ est fermé si et seulement si toute suite convergente (z_n) de F admet une limite dans F , $z_n \rightarrow z \in F$.

(7) **Adhérence ou Fermeture d'un ensemble.** Soit $S \subset \mathbb{C}$ alors l'ensemble $\overline{S} = S \cup \partial S$ est appelé l'adhérence ou la fermeture de S .

L'adhérence de disque ouvert $D(a; r)$ est le disque fermé $\overline{D}(a; r)$.

(8) **Ensemble borné.** Un ensemble $S \subset \mathbb{C}$ est dit borné s'il existe $M > 0$ tel que $|z| < M$ pour tout $z \in S$. On dit aussi que S est borné si $S \subset D(0; r)$ pour un certain $r > 0$.

L'ensemble $|z| < 4$ est borné, mais $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$ ne l'est pas.

(9) **Ensemble compact.** Un ensemble $K \subset \mathbb{C}$ est dit compact dans $\mathbb{C}$ s'il est borné et fermé dans $\mathbb{C}$. L'ensemble $|z| \leq 4$ est compact, mais $|z| < 4$ ne l'est pas.

(10) **Ensemble connexe par arcs.** Un ensemble ouvert $S \subset \mathbb{C}$ est dit connexe par arcs si deux points quelconques peuvent être reliés par un chemin qui se trouve entièrement dans S .

(11) **Ensemble connexe.** Un ensemble ouvert $S \subset \mathbb{C}$ est dit connexe s'il ne peut être pas la réunion de deux ouverts disjoints non vides.

Toute partie de $\mathbb{C}$ connexe par arcs est connexe.

Le disque unité ouvert $|z| < 1$ et la couronne $1 < |z| < 2$ sont connexes car ils sont connexes par arcs.

(12) **Région simplement connexe.** Une région connexe par arcs $S \subset \mathbb{C}$ est dite simplement connexe si tout chemin fermé sur S peut être réduit continûment (c'est-à-dire

par homotopie) à un point. Intuitivement, on peut rétrécir le chemin fermé jusqu'à ce qu'il ne forme plus qu'un point, il n'y a pas d'obstacle (c'est-à-dire de trou).

Le disque $|z| < 1$ est simplement connexe, mais la couronne $1 < |z| < 2$ ne l'est pas. Le plan privé d'un point $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ est connexe mais n'est pas simplement connexe. Autrement dit, une région simplement connexe n'a pas de «trous». Si la région possède des trous on l'appelle **multi-connexe**. La couronne est un exemple de région multi-connexe.

- (13) **Domaine.** Un ensemble $D \in \mathbb{C}$ qui est non vide, ouvert et connexe est appelé un **domaine** ou bien une **région ouverte**. D est un domaine si et seulement s'il n'est pas la réunion de deux ouverts non vides et disjoints.

Le disque unité $D(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, le demi plan $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$ et la couronne $1 < |z| < 2$ sont des domaines, mais $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1\}$ n'est pas un domaine car il n'est pas connexe.

Exemple 10. Trouver la courbe ou la région dans le plan complexe représentée par chacune des équations ou inégalités suivantes. Déterminer si l'ensemble est ouvert, fermé, borné ou connexe.

(a) $|z| = 2$

(b) $\operatorname{Re}(1/z) = 2$

(c) $|z| + \operatorname{Re} z \leq 1$

(d) $0 < \operatorname{Arg} \frac{z-i}{z+i} < \frac{\pi}{2}$

(e) $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| \leq 1$

Solution.

- (a) $|z| = 2 \Leftrightarrow |z|^2 = x^2 + y^2 = 4$ est le cercle centré à l'origine et de rayon 2. Cet ensemble est fermé, borné et connexe par arcs donc connexe.

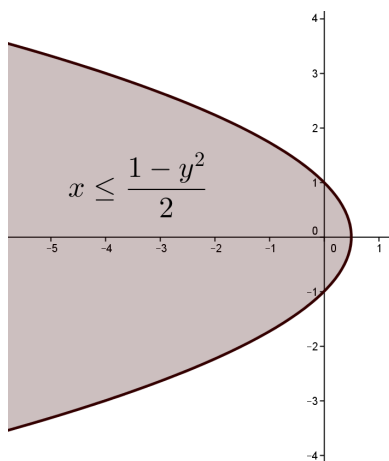
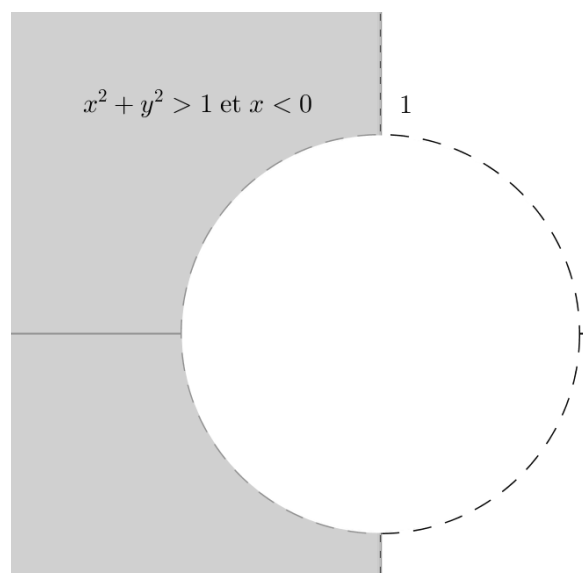
- (b) $2 = \operatorname{Re}(1/z) = \operatorname{Re}(\bar{z}/z\bar{z}) = x/z\bar{z} = (z + \bar{z})/(2z\bar{z}) \Leftrightarrow z\bar{z} = (z + \bar{z})/4 \Leftrightarrow (z - 1/4)(\bar{z} - 1/4) = (1/4)^2 \Leftrightarrow |z - 1/4| = 1/4$ qui est le cercle de centre $1/4$ et de rayon $1/4$. Cet ensemble est fermé, borné et connexe par arcs donc connexe.

- (c) $|z| + \operatorname{Re} z \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1 - x \Leftrightarrow y^2 \leq 1 - 2x \Leftrightarrow x \leq (1 - y^2)/2$.

La région illustrée dans la figure 1.8-(1), est fermée, non bornée et connexe.

- (d) $0 < \operatorname{Arg} \frac{z-i}{z+i} < \frac{\pi}{2}$

$$\frac{z-i}{z+i} = \frac{(x^2 + y^2 - 1 - 2ix)}{x^2 + (y+1)^2}$$

FIGURE 1.8: Région de $|z| + \operatorname{Re} z \leq 1$.FIGURE 1.9: Région de $0 < \operatorname{Arg} \frac{z-i}{z+i} < \frac{\pi}{2}$.

Notons que $\operatorname{Arg} \frac{z-i}{z+i} \in (0, \pi/2)$ si et seulement si $\operatorname{Re} \frac{z-i}{z+i}$ et $\operatorname{Im} \frac{z-i}{z+i}$ sont positifs. Donc $x < 0$ et $x^2 + y^2 > 1$. La région illustrée dans la figure 1.8–(2), est ouverte, non bornée et connexe.

- (e) $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| \leq 1 \Leftrightarrow |z-1|^2 \leq |z+1|^2 \Leftrightarrow (z-1)(\bar{z}-1) \leq (z+1)(\bar{z}+1) \Leftrightarrow z + \bar{z} \geq 0 \Leftrightarrow \operatorname{Re} z \geq 0$. La région représentée par l'inégalité est le demi-plan droit et l'axe des y .

1.5 Exercices

- Soient $z = 1 + 2i$ et $w = 3 - i$, représenter les nombres suivants sous la forme $a + ib$.
 - $2z + 5w$
 - $iz + 3w$
 - $z^3 + \overline{(w^2)}$
 - $\operatorname{Re}(z^2 + iz) + \operatorname{Im}(w^2 + w)$
 - $z^2 + \bar{z} + i$
 - $z/w + w/z$
- Trouver les parties réelles et imaginaires de chacun des nombres complexes suivants :
 - $(z-2)/(z+2)$
 - $(2+5i)/(4+2i)$
 - $(\sqrt{3}+i)^6$
 - $(1+i\sqrt{3})^6$
 - $(1+i)^n, n \in \mathbb{N}$
 - $i^n, n \in \mathbb{N}$
- Trouver le module et le conjugué de chacun des nombres complexes suivants :
 - $-3 + 2i$
 - $(2+i)(-4+3i)$
 - $(1+i)^8$
 - $(2+7i)/(1-i)$
- Écrire sous forme polaire chacun des nombres complexes suivants :
 - $3i$
 - $2 - 2i$
 - $-1 + i\sqrt{3}$
 - $(3+i)^2$
 - $\sqrt{5} - i$
 - $(1-i)^4/5$
- Écrire sous forme cartésienne chacun des nombres complexes suivants :
 - $\sqrt{2}e^{i21\pi/4}$
 - $11e^{i15\pi/2}$
 - $-e^{-i200\pi}$
 - $-3e^{i5\pi/2}$
- Calculer le module et l'argument de chacun des nombres complexes suivants :
 - $u = (\sqrt{6} - i\sqrt{2})/2$
 - $v = 1 - i$
 - $u^6 \cdot v^8$
 - u^3/v^4
- Écrire sous forme cartésienne et polaire chacun des nombres complexes suivants :
 - 3^i
 - $ie^{\ln 3}$
 - $e^{1+i\pi/2}$
 - $\ln(3) + i$

8. Trouver les solutions des équations suivantes :

(a) $2z^2 + 2z + 5 = 0$

(d) $z^2 - 2z + 5 = 0$

(b) $5z^2 + 4z + 1 = 0$

(e) $z^4 - z^2 - 2 = 0$

(c) $z^2 - z + 1 = 0$

(f) $z^6 - z^3 - 2 = 0$

9. Trouver toutes les solutions des équations suivantes et puis préciser leurs répartitions dans le plan complexe.

(a) $z^4 = 1$

(d) $z^5 = -32$

(b) $z^5 = 1$

(e) $z^7 = -1$

(c) $z^6 = 1$

(f) $z^6 = -64$

10. Étant donné $(2 + i)(3 + i)$, montrer que $\frac{\pi}{4} = \tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3}$.

11. Montrer que z est réel si et seulement si $z = \bar{z}$.

12. Montrer que $|z| = 1$ si et seulement si $1/z = \bar{z}$.

13. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z| = |\bar{z}|$, $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.

14. Si $z, a \in \mathbb{C}$ et $|a| < 1$, $|z| \leq 1$, montrer que $\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \leq 1$.

15. Utiliser la formule de De Moivre pour montrer :

(a) $\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x$

(c) $\cos^3 x = (3/4) \cos x + (1/4) \cos 3x$

(b) $\sin(3x) = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x$

(d) $\sin^3 x = (3/4) \sin x - (1/4) \sin 3x$

16. Si $z, w \in \mathbb{C}$, montrer que :

(a) $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$

(c) $|z+w| \leq |z| + |w|$

(b) $|z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{w})$

(d) $||z| - |w|| \leq |z - w|$

17. Démontrer les formules suivantes :

(a) $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$

(b) $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$

(c) $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \quad (z_2 \neq 0)$

18. Soit z un nombre complexe de module ρ , d'argument θ et soit $\bar{z}$ son conjugué. Calculer $(z + \bar{z})(z^2 + \bar{z}^2) \dots (z^n + \bar{z}^n)$ en fonction de ρ et θ .

19. Déterminer l'ensemble des points du plan complexe défini par :

(a) $|1+z| = 2|1-z|$

(d) $\operatorname{Re}(1/z) = \frac{1}{4}$

(b) $\operatorname{Im} z^2 < 2$

(e) $\left| \frac{z-3}{z+3} \right| < 2$

(c) $|z| + \operatorname{Re} z < 1$

(f) $-\frac{\pi}{2} \leq \operatorname{Arg}(z+1-i) \leq \frac{3\pi}{4}$

20. Illustrer géométriquement les ensembles suivants dans le plan complexe et identifier parmi eux les ensembles ouverts, fermés, bornés et connexes.

Soit $a = 1 - i$.

(a) $|z - a| = 3$

(f) $|\operatorname{Im}(z - a)| < 3$

(b) $|z - a| < 3$

(g) $|z - a| = |z - \bar{a}|$

(c) $|z - a| \geq 3$

(h) $|z - i| + |z + i| = 3$

(d) $2 < |z - a| < 3$

(i) $|z - a| + |z - \bar{a}| < 3$

(e) $\operatorname{Re}(z - a) = 3$

2. Différentiabilité d'une fonction complexe

Dans ce chapitre, nous allons introduire la notion d'une fonction d'une variable complexe, à valeur complexe $w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$. Comme pour les fonctions réelles d'une variable réelle, nous pouvons développer les notions de dérivées et intégrales de fonctions complexes en se basant sur le concept fondamental de la limite. Dans ce chapitre, notre objectif principal sera d'établir la relation entre les notions **de différentiabilité, d'holomorphie et d'analyticité** d'une fonction complexe. La différence fondamentale entre l'analyse réelle et l'analyse complexe est que la géométrie du plan complexe $\mathbb{C}$ est beaucoup plus riche que celle de la droite réelle $\mathbb{R}$. Par exemple, les seules parties connexes de $\mathbb{R}$ sont des intervalles, alors qu'il y a des sous-ensembles connexes beaucoup plus compliqués dans $\mathbb{C}$ tel que la couronne. Dans $\mathbb{R}$, quand on dit que x tend vers x_0 , cela signifie que x tend vers x_0^+ (à droite) ou bien x tend vers x_0^- (à gauche). Cependant dans $\mathbb{C}$, quand on dit que z tend vers z_0 , cela a lieu sur une infinité de directions dans $\mathbb{R}^2$.

2.1 Fonction d'une variable complexe à valeur complexe

Soit $S \subset \mathbb{C}$. Une **fonction à valeur complexe** $f : S \rightarrow \mathbb{C}$ est une règle qui associe à chaque nombre complexe $z \in S$ un nombre complexe w . Ce nombre w est appelé la valeur de f au point z , dénotée par $f(z)$.

$$w = f(z) \tag{1}$$

La partie S est appelée l'ensemble de définition de f .

Exemple 1. Voici des exemples de fonctions complexes et leurs domaines.

- | | |
|---|--|
| (1) $f_1(z) = z^2, D_{f_1} = \mathbb{C}$ | (4) $f_4(z) = \sinh z, D_{f_4} = \mathbb{C}$ |
| (2) $f_2(z) = \operatorname{Im} z, D_{f_2} = \mathbb{C}$ | (5) $f_5(z) = z ^2, D_{f_5} = \mathbb{C}$ |
| (3) $f_3(z) = \operatorname{Arg} z, D_{f_3} = \mathbb{C}$ | (6) $f_6(z) = \frac{z+1}{z^2+1}, D_{f_6} = \mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$ |

Partie réelle et partie imaginaire d'une fonction complexe

Si $w = u + iv$ est la valeur de f au point $z = x + iy$, alors on peut écrire

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). \tag{2}$$

Chacun des nombres réels u et v dépend de deux variables réelles x et y . Si $v(x, y) = 0$ pour tout x, y , alors la fonction $f(z)$ est réelle, comme par exemple $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$. Si $z = re^{i\theta}$, alors on peut écrire

$$w = f(z) = f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta). \quad (3)$$

Exemple 2. Si $f(z) = z^2$, alors

$$f(x + iy) = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy).$$

Donc

$$u(x, y) = x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(f) \quad \text{et} \quad v(x, y) = 2xy = \operatorname{Im}(f).$$

Si on utilise la forme polaire de z , on obtient

$$f(re^{i\theta}) = (re^{i\theta})^2 = r^2 e^{i2\theta} = r^2 \cos(2\theta) + ir^2 \sin(2\theta).$$

Donc

$$u(r, \theta) = r^2 \cos(2\theta) = \operatorname{Re}(f) \quad \text{et} \quad v(r, \theta) = r^2 \sin(2\theta) = \operatorname{Im}(f).$$

La fonction $f(z) = z^2$ prend une seule valeur pour chaque z . On appelle une telle fonction **univaluée (univoque)**. Cependant, comme on a vu dans chapitre 1, la fonction $f(z) = z^{1/2}$ a deux images à chaque valeur de z autre que $z = 0$. La fonction $f(z) = z^{1/n}$ a n images à chaque valeur de z autre que $z = 0$. La fonction $f(z) = \arg z$ possède une infinité dénombrable d'images à chaque valeur de z . On appelle ce type de fonctions, fonctions **multivaluées (multivoques)**.

Dans la théorie des variables complexes, nous pouvons traiter une fonction multivaluée comme une collection de fonctions univaluées. Chacune de ces fonctions univaluée est appelée **branche**. Dans les exemples ci-dessus, $f(z) = z^{1/2}$ a deux branches, $f(z) = z^{1/n}$ possède n branches, et $f(z) = \arg z$ possède une infinité dénombrable de branches. Habituellement, nous choisissons une des branches comme la branche principale de la fonction multivoques. Par exemple, $\operatorname{Arg} z$ est choisie comme la branche principale de $f(z) = \arg z$.

2.2 Limite et continuité

Le concept le plus important dans l'analyse élémentaire est celui de la limite. Rappelons que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ signifie intuitivement que les valeurs $f(x)$ de la fonction f peuvent être faites arbitrairement proches du nombre réel L si les valeurs de x sont choisis suffisamment proches de x_0 , mais différents de ce dernier. En analyse réelle, les concepts de continuité, dérivabilité et intégrabilité sont définis en utilisant le concept de la limite. La limite dans le plan complexe joue un rôle tout aussi important dans l'analyse complexe. Le concept de limite d'une fonction complexe est similaire à celui d'une fonction réelle dans le sens que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ signifie que la valeur $f(z)$ de la fonction complexe f peut

être rendue arbitrairement proche du nombre complexe L si les valeurs de z sont choisies suffisamment proche de z_0 , mais différents de ce dernier. Bien que similaire, il y a une importante différence entre ces deux concepts de limite. Dans $\mathbb{R}$, il y a seulement deux directions d'approches vers x_0 , limite à gauche et limite à droite. Cependant dans le cas complexe, il y a une infinité de directions où z peut approcher z_0 . Pour qu'une limite complexe existe, elle doit être la même pour n'importe quelle direction d'approche. Dans cette section, nous allons définir la limite d'une fonction complexe, examiner certaines de ses propriétés et introduire la notion de continuité pour les fonctions d'une variable complexe.

Limites

Définition 2.1. Soit D un domaine, $z_0 \in D$ et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que si $z \in D$ et $0 < |z - z_0| < \delta$ alors $|f(z) - l| < \varepsilon$.

Remarque.

- (1) f a une limite si elle tend vers la même limite suivant toutes les directions du plan.
- (2) Pour prouver que f n'admet pas de limite en un point, il suffit de trouver deux directions d'approches de ce point donnant deux limites différentes.
- (3) Lorsque $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ on pose $l = l_1 + il_2$, où l_1 et l_2 sont deux réels, alors

$$|f(z) - l| = |u(x, y) - l_1 + i(v(x, y) - l_2)| \leq |u(x, y) - l_1| + |v(x, y) - l_2|$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} |u(x, y) - l_1| &\leq \sqrt{(u(x, y) - l_1)^2 + (v(x, y) - l_2)^2} = |f(z) - l| \\ |v(x, y) - l_2| &\leq \sqrt{(u(x, y) - l_1)^2 + (v(x, y) - l_2)^2} = |f(z) - l| \end{aligned}$$

Ce qui montre que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$ si et seulement si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = l_1$ et $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = l_2$.

Exemple 3. $f(z) = az + b$ avec $a, b \in \mathbb{C}$, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = az_0 + b$.

en effet, $|f(z) - (az_0 + b)| = |a(z - z_0)| < \varepsilon \Rightarrow |z - z_0| < \frac{\varepsilon}{|a|} = \delta$.

Exemple 4. Si $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ avec $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$, alors $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ n'existe pas.

Soit $z = x + iy$, lorsque $y = 0$ et $x \rightarrow 0$, on a

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + i0}{x - i0} = 1.$$

lorsque $x = 0$ et $y \rightarrow 0$, on a

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 + iy}{0 - iy} = -1.$$

On a trouvé deux directions d'approche du point $z_0 = 0$, telles que la fonction ne tend pas vers la même limite, ce qui prouve que f n'admet pas de limite en $z_0 = 0$.

Définition 2.2.

- On dit que f admet une limite l lorsque $|z|$ tend vers $+\infty$ si et seulement si

$$\text{pour tout } \varepsilon > 0 : \text{ il existe } A > 0 \text{ tel que } |z| > A \Rightarrow |f(z) - l| < \varepsilon.$$

- On dit que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = +\infty$ si et seulement si :

$$\text{pour tout } A > 0 : \text{ il existe } \delta > 0 \text{ tel que } |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z)| > A.$$

- On dit que $\lim_{z \rightarrow +\infty} f(z) = +\infty$ si et seulement si :

$$\text{pour tout } A > 0 : \text{ il existe } B > 0 \text{ tel que } |z| > B \Rightarrow |f(z)| > A.$$

Continuité

Définition 2.3. Soit $D \subset \mathbb{C}$ un domaine, $z_0 \in D$ et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que la fonction f est continue au point z_0 de D si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

On dit que f est continue sur D si f est continue en tout z_0 de D .

Remarque. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ veut dire que :

1. f admet une limite finie en z_0 ,
2. f est définie en z_0 ,
3. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Les propriétés de continuité d'une fonction complexe sont similaires à celles d'une fonction d'une variable réelle.

Proposition 2.4. (1) Si f et g sont deux fonctions continues en z_0 , alors les fonctions :

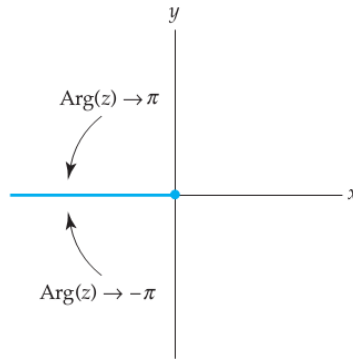
$$(a) f + g, \quad (b) fg, \quad (c) f \circ g \quad (d) \frac{f}{g} \text{ si } g(z_0) \neq 0$$

sont continues en z_0 .

- (2) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est continue en $z_0 = (x_0, y_0)$ si et seulement si les fonctions réelles $u(x, y)$ et $v(x, y)$ sont continues en (x_0, y_0) .

Exemple 5.

- (1) La fonction $f(z) = \bar{z} = x - iy$ est continue sur $\mathbb{C}$ car les fonction $u(x, y) = x$ et $v(x, y) = -y$ sont continues en tout point $z_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{C}$.
- (2) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z^2$ si $z \neq i$ et $f(z) = 0$ si $z = i$.
Cette fonction est discontinue en $z_0 = i$ car $\lim_{z \rightarrow i} f(z) = -1 \neq f(i) = 0$.
- (3) La fonction $f(z) = \frac{z}{1+z^2}$ est continue en tout point z_0 de $\mathbb{C}$ sauf en $z_0 = \pm i$.
- (4) La fonction $f(z) = \text{Arg}(z)$ est continue dans $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

FIGURE 2.1: $\text{Log } z$ est discontinue sur l'axe réel négatif et $z = 0$.**Théorème 2.5.**

- (1) Les fonctions polynômiales sont continues sur tout le plan complexe $\mathbb{C}$.
- (2) Les fonctions rationnelles sont continues sur leurs domaines de définition.

2.3 Différentiabilité, analyticit  et holomorphie

L'analyse complexe traite des concepts familiers comme les d riv es et les int grales de fonctions complexes. Dans cette section, nous allons donner la d finition de la d riv e d'une fonction complexe $f(z)$. Bien que de nombreux concepts semblent familiers, tels que les formules du produit et quotient, il y a des diff rences importantes entre les concepts d'analyse complexe et ceux d'analyse r elle. Nous verrons que, hormis la similitude dans la d finition, il y a une diff rence de fond entre la d riv e r elle $f'(x)$ et la d riv e complexe $f'(z)$ ou plus pr cis ment entre $\mathbb{R}$ -diff rentiabilit  et $\mathbb{C}$ -diff rentiabilit .

 $\mathbb{C}$ -diff rentiabilit 

Soient $D \subset \mathbb{C}$ un ouvert et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction complexe. On dit que f est $\mathbb{C}$ -diff rentiable en $z_0 \in D$ si

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

pourvu que la limite existe. Notons que la limite doit exister dans toute direction du plan complexe $\mathbb{C}$. On dit alors que $f'(z_0)$ est la d riv e de f en z_0 .

Si on pose $\Delta z = z - z_0$ avec $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, alors f est $\mathbb{C}$ -diff rentiable en z_0 est  quivalent  

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

existe.

Exemple 6.

(1) $f(z) = z^2$ est d rivable en tout point z_0 de $\mathbb{C}$. En effet,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^2 - z_0^2}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z + z_0) = 2z_0 = f'(z_0).$$

(2) On peut utiliser un argument d'induction pour montrer que $(z^n)' = nz^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Plus tard on montrera que sous certaines conditions, $(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}$ pour $\alpha \in \mathbb{C}$.

(3) La fonction $f(z) = \bar{z}$ n'est pas d rivable en tout point z_0 de $\mathbb{C}$. Puisque,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \begin{cases} +1 & \text{si } \Delta y = 0 \\ -1 & \text{si } \Delta x = 0 \end{cases}$$

Proposition 2.6. Toute fonction f diff rentiable en un point z_0 est continue au point z_0 .

D monstration. Supposons que f est diff rentiable au point z_0 . Alors,

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \cdot (z - z_0) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} f'(z_0) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) = 0 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ montre que f est continue au point z_0 . ■

Proposition 2.7. Soient $f, g : D \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions d rivables sur l'ouvert $D \subset \mathbb{C}$ et $c \in \mathbb{C}$, une constante. Alors on a

$$(1) \quad (c)' = 0$$

$$(2) \quad (cf)' = cf'$$

$$(3) \quad (f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(4) \quad (fg)' = f'g + fg'$$

$$(5) \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad \text{quand } g(z) \neq 0$$

$$(6) (f \circ g)' = [f(g)]' = f'(g)g'.$$

Démonstration. La démonstration est similaire à celle du cas réel. Nous donnons seulement la démonstration de la dernière propriété. Soient $h = f \circ g$ et $\alpha_0 = f(z_0)$. Alors pour z (resp. α) assez proche de z_0 (resp. α_0), on peut écrire

$$\begin{aligned} f(\alpha) - f(\alpha_0) &= (f'(\alpha_0) + \varepsilon_1(\alpha)) (\alpha - \alpha_0) \\ g(z) - g(z_0) &= (g'(z_0) + \varepsilon_2(z)) (z - z_0) \end{aligned}$$

où $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \varepsilon_1(\alpha) = 0$ et $\lim_{z \rightarrow z_0} \varepsilon_2(z) = 0$. Posons $\alpha = g(z)$, alors on obtient

$$\frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = (f'(g(z_0)) + \varepsilon_1(g(z))) (g(z) - g(z_0)).$$

Puisque g est dérivable en z_0 , elle est continue en z_0 , ce qui donne

$$h'(z_0) = f'(g(z_0))g'(z_0).$$

■

Exemple 7. Trouver les dérivées des fonctions suivantes :

$$(a) f(z) = 4z^3 - 3z^2 + \pi z + 11 \quad (b) f(z) = \frac{z^2}{3z + 1} \quad (c) f(z) = (iz^3 + 3z)^5$$

Réponse.

$$(a) f'(z) = 12z^2 - 6z + \pi \quad (b) f'(z) = \frac{3z^2 + 2z}{(3z + 1)^2} \quad (c) f'(z) = 5(iz^3 + 3z)^4(3iz^2 + 3)$$

Fonctions holomorphes ou analytiques

Définition 2.8. Soit $w = f(z)$ on dit que la fonction f :

- est **holomorphe ou analytique** en un point z_0 d'un domaine D si elle est dérivable aussi bien au point z_0 lui-même que dans un certain voisinage de ce point. On dit aussi que f est analytique en z_0 si elle est développable en une série entière au voisinage de z_0 .
- est **analytique dans un domaine** D si elle est analytique en tout point de D .
- est **entière** si elle est analytique en tout point $z \in \mathbb{C}$.
- possède une **singularité** ou bien un **point singulier** en z_0 si f n'est pas analytique au point z_0 .
- possède une **singularité isolée** en z_0 si f n'est pas analytique au point z_0 et il existe un $r > 0$ tel que f soit analytique dans le disque épointé $D(z_0, r) \setminus \{0\}$.

Remarque.

1. L'holomorphie et l'analyticit  sont des concepts  quivalents. Beaucoup de math maticallyciens les utilisent comme synonymes.
2. Il est clair que sur un domaine D : f analytique $\iff f$ est holomorphe.
3. La r gion d'analyticit  ne contient que des points int rieurs, donc les fonctions analytiques sont d finies seulement dans des domaines (ouverts et connexes).
4. La fonction $f(z) = |z|^2$ est diff rentiable seulement au point $z_0 = 0$. Mais cette fonction n'est pas analytique au point $z_0 = 0$ car il n'existe pas de voisinage de $z_0 = 0$ ou la fonction est diff rentiable. On a donc : analyticit  $\implies$ diff rentiability mais la r ciproque est fausse.
5. La fonction $g(z) = z^2$ est partout diff rentiable. Elle donc elle est analytique pour tout $z \in \mathbb{C}$ et est par cons quent enti re.
6. La fonction $g(z) = \bar{z}$ est partout non-diff rentiable. Elle est donc partout non-analytique.
7. Puisque la d riv e d'un polyn me existe pour tout $z \in \mathbb{C}$, tout polyn me est une fonction enti re.
8. La fonction $f(z) = \frac{1}{z}$ est analytique partout sauf au point $z = 0$, donc $z = 0$ est une singularit  isol e de f .

Th or me 2.9.

- (1) Une fonction polyn miale $p(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ o  $n \in \mathbb{N}$, est une fonction enti re.
- (2) Si $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ o  p et q sont des polyn mes, alors f est analytique dans tout domaine D ne contenant aucun z ro du polyn me q . Les z ros de q sont tous des singularit s isol es de f .

2.4 Conditions de Cauchy-Riemann et Fonctions Harmoniques

Conditions de Cauchy-Riemann

Dans la section pr c dente, nous avons vu qu'une fonction f d'une variable complexe z est analytique en un point z lorsque f est diff rentiable en tout point d'un voisinage de z . Cette exigence est plus stricte que la diff rentiability en un point car une fonction complexe peut  tre diff rentiable en un point z mais non analytique nulle part ailleurs. Une fonction f est analytique dans un domaine D si f est diff rentiable en tout point de D . Nous allons maintenant d velopper un moyen pour tester l'analyticit  d'une fonction complexe $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, bas  sur les d riv es partielles de ses parties r elles et imaginaires u et v .

Une condition nécessaire d'analyticit .

Dans le th or me suivant, on va donner une condition n cessaire de d rivabilit  d'une fonction $f(z)$ en un point z_0 .

Th or me 2.10 (Th or me de Cauchy-Riemann). Soit $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ une fonction d finie et continue sur un voisinage de z_0 . Si f est $\mathbb{C}$ -diff rentiable en $z_0 = x_0 + iy_0$, alors u et v admettent en (x_0, y_0) des d riv es partielles premi res par rapport   chacune de leurs variables, et on a :

$$\begin{aligned} u_x(x_0, y_0) &= v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) &= -v_x(x_0, y_0) \end{aligned} \quad (\text{CCR-1})$$

Ces deux conditions sont appel es conditions de **Cauchy-Riemann**.

D monstration. Par hypoth se f est d rivable en z_0 , donc $f'(z_0)$ existe. Pour d montrer les conditions de Cauchy-Riemann, on va proc der comme suit :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{u(x, y) - u(x_0, y_0)}{(x - x_0) + i(y - y_0)} + i \frac{v(x, y) - v(x_0, y_0)}{(x - x_0) + i(y - y_0)} \end{aligned}$$

Fixons $y = y_0$. Alors,

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x, y) - u(x_0, y_0)}{(x - x_0)} + i \frac{v(x, y) - v(x_0, y_0)}{(x - x_0)} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Fixons $x = x_0$. Alors,

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{u(x, y) - u(x_0, y_0)}{i(y - y_0)} + i \frac{v(x, y) - v(x_0, y_0)}{i(y - y_0)} \\ &= -i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Puisque la limite de $\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ est unique suivant toutes les directions, on obtient les conditions de Cauchy-Riemann en  galant les deux r sultats. ■

La formule de $f'(z)$.

L'expression de $f'(z)$ est donn e en fonction de u et v comme suit :

$$\begin{aligned}
f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = u_x + i v_x \\
&= \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = v_y + i v_x \\
&= \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = u_x - i u_y \\
&= \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = v_y - i u_x
\end{aligned}$$

Exemple 8. Montrer que $f(z) = \bar{z} = x - iy$ n'est pas $\mathbb{C}$ -différentiable.

Solution. $f(z) = \bar{z} = x - iy$, on a $u_x = 1 \neq -1 = v_y$. Donc la fonction f n'est pas $\mathbb{C}$ -différentiable pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Attention. La réciproque du théorème précédent est fausse. On peut vérifier que les conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites pour

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$$

en $z = 0$ mais f n'est pas $\mathbb{C}$ -différentiable en $z = 0$.

Exemple 9. Montrer que conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites pour $f(z) = z^2 + z$ en tout point du plan complexe $\mathbb{C}$.

Solution. $f(z) = z^2 + z = (x^2 - y^2 + x) + i(2xy + y)$. Donc $u(x, y) = x^2 - y^2 + x$ et $v(x, y) = 2xy + y$. Les équations de Cauchy-Riemann

$$u_x = 2x + 1 = v_y \quad \text{et} \quad u_y = -2y = -v_x$$

sont satisfaites pour point du plan complexe $\mathbb{C}$.

Critère de non-analyticité

Si les conditions de Cauchy-Riemann ne sont pas satisfaites en tout point d'un certain domaine D , alors la fonction $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ n'est pas analytique dans D .

Exemple 10. Montrer que la fonction $f(z) = 2x^2 + y + i(y^2 - x)$ est différentiable sur la ligne $y = 2x$ mais est nulle part analytique.

Solution. Les conditions de Cauchy-Riemann sont

$$\begin{aligned}
u_x &= 4x \quad \text{et} \quad v_y = 2y \\
u_y &= 1 \quad \text{et} \quad v_x = -1
\end{aligned}$$

Notons que $u_y = -v_x$ mais $u_x = v_y$ est satisfaite seulement si $y = 2x$. Cependant, pour tout point z sur la ligne $y = 2x$ il n'existe aucun voisinage de z où les équations de Cauchy-Riemann sont satisfaites. On conclut donc que f est nulle part analytique.

Une condition suffisante d'analyticit . Seules, les  quations de Cauchy-Riemann ne garantissent pas l'analyticit  d'une fonction $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ en un point $z = x + iy$. Il est possible que les  quations de Cauchy-Riemann soient satisfaites en un point z et pourtant $f(z)$ peut  tre non diff rentiable en z , o  $f(z)$ peut  tre diff rentiable en z , mais nulle part ailleurs. Dans les deux cas, f n'est pas analytique en z . Cependant, lorsque on ajoute la condition de continuit  de u et v et celles des quatre d riv es partielles u_x, u_y, v_x et v_y , on peut montrer que les  quations de Cauchy-Riemann ne sont pas seulement n cessaires mais elles sont aussi suffisantes pour garantir l'analyticit  de $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ au point z . La d monstration  tant longue et compliqu e, nous indiquons ci-dessous le r sultat seulement.

Th or me 2.11 (R ciproque du th or me de Cauchy-Riemann).

Soit D un domaine, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Supposons que les fonctions r elles $u(x, y)$ et $v(x, y)$ sont continues et ont des d riv es partielles u_x, u_y, v_x et v_y continues dans D . Si de plus u et v satisfont les conditions de Cauchy-Riemann $u_x = v_y$ et $u_y = -v_x$ en tout point $z = x + iy \in D$, alors la fonction complexe $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ est analytique dans D et sa d riv e est donn e par $f'(x + iy) = u_x(x, y) + iv_x(x, y)$.

Exemple 11. Montrer que $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ d finie par $f(z) = z^2$ est enti re et que $f'(z) = 2z$.

Solution. $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$ donc $u(x, y) = x^2 - y^2$ et $v(x, y) = 2xy$ sont continument diff rentiables et de plus

$$u_x = 2x = v_y \quad \text{et} \quad u_y = -2y = -v_x$$

qui montre que les conditions de Cauchy Riemann sont satisfaites pour $z = x + iy \in \mathbb{C}$. D'apr s le th or me pr c dent $f(z) = z^2$ est enti re. En outre on a

$$f'(z) = u_x + iv_x = 2x + i2y = 2z.$$

Exemple 12. Montrer que $f(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i\frac{y}{x^2 + y^2}$ est analytique dans $\mathbb{C} - \{0\}$.

Solution. Les fonctions $u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ et $v(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$ sont partout continues sauf pour $x = y = 0$, c'est   dire, sauf pour $z = 0$. En outre, on a

$$u_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = v_y \quad \text{et} \quad u_y = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = -v_x,$$

qui montrent que u_x, u_y, v_x et v_y sont partout continues sauf pour $z = 0$ et que les conditions de Cauchy-Riemann sont v rifi es. Alors, d'apr s le th or me pr c dent, la fonction

f est analytique en tout point du domaine D qui ne contient pas $z = 0$.

Fonction non analytique mais dérivable sur une ligne

D'après l'exemple 10 la fonction $f(z) = 2x^2 + y + i(y^2 - x)$ est nulle part analytique, cependant les conditions de Cauchy-Riemann étaient satisfaites sur la ligne $y = 2x$. Puisque les fonction $u = 2x^2 + y$, $v = y^2 - x$, $u_x = 4x$, $v_x = -1$, $u_y = 2y$, $v_y = 2y$ sont continues pour tout $z \in \mathbb{C}$, alors f est dérivable sur la ligne $y = 2x$. De plus $f'(z) = u_x + iv_x = 4x - i = 2y - i$.

Proposition 2.12. Soit $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ une fonction holomorphe sur un ouvert D connexe de $\mathbb{C}$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (1) f est constante,
- (2) $u(x, y)$ est constante,
- (3) $v(x, y)$ est constante,
- (4) $|f|$ est constante,
- (5) $f' = 0$.

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) : il est clair que si f est une fonction constante, alors les parties réelle et imaginaire sont constantes.

(2) $\Rightarrow$ (3) : si $u(x, y) = \text{constante}$, alors $u_x = u_y = 0$ ce qui implique que $v_x = v_y = 0$, et par conséquent $v(x, y) = \text{constante}$.

(3) $\Rightarrow$ (4) : la preuve est similaire à celle de (2) $\Rightarrow$ (3).

(4) $\Rightarrow$ (1) : on a $|f|^2 = u^2 + v^2 = \text{constante}$. En dérivant par rapport à x puis à y , et en utilisant les conditions de Cauchy Riemann, on trouve

$$\begin{aligned} uu_x - vv_y &= 0 \\ vu_x + uv_y &= 0 \end{aligned}$$

La résolution de ce système donne

$$|f|^2 u_x = 0 \quad \text{et} \quad |f|^2 u_y = 0$$

Comme $|f| \neq 0$, il en résulte $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$, ce qui prouve que $u(x, y) = v(x, y) = \text{constante}$. D'où f est constante. ■

Opérateur d-bar

Les équations de Cauchy Riemann peuvent être écrites comme une seule équation en introduisant l'opérateur $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ appelé le «d-bar» opérateur.

Soit $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et U un ouvert dans $\mathbb{R}^2$. On définit les opérateurs différentiels suivant :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} - i \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} + i \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right).$$

En outre si u, v sont des fonctions dérivables dans U , on définit

$$\frac{\partial}{\partial z}(u + iv) := \frac{\partial u}{\partial z} + i \frac{\partial v}{\partial z} \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(u + iv) := \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + i \frac{\partial v}{\partial \bar{z}}.$$

Avec cette notation, si $f = u + iv$ est holomorphe dans un ouvert $U \subset \mathbb{C}$ et en utilisant les équations de Cauchy Riemann on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(u + iv) = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + i \frac{\partial v}{\partial \bar{z}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= 0 + i0 = 0, \end{aligned}$$

nous avons aussi,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(u + iv) = \frac{\partial u}{\partial z} + i \frac{\partial v}{\partial z} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \frac{1}{2} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \frac{\partial u}{\partial x} \right) + i \frac{1}{2} \left(2 \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = f'. \end{aligned}$$

On peut donc résumer le résultat ci-dessus par le théorème suivant.

Théorème 2.13. Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$, Si $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe alors,

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = f'(z).$$

Remarque. Nous devons penser aux fonctions holomorphes comme fonctions indépendantes de $\bar{z}$.

Exemple 13. Utiliser théorème 2.13 pour vérifier que la fonction $f(z) = z^2$ est entière et que $f'(z) = 2z$.

Réponse. $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$ donc

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(x^2 - y^2 + i2xy) = \frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial \bar{z}} + i \frac{\partial(2xy)}{\partial \bar{z}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (x^2 - y^2) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (2xy) \\ &= \frac{1}{2} (2x - 2iy) + i \frac{1}{2} (2y + 2ix) = 0.\end{aligned}$$

Cela montre qu'en effet $f(z) = z^2$ est entière.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y^2 + i2xy) = \frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial z} + i \frac{\partial(2xy)}{\partial z} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (x^2 - y^2) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (2xy) \\ &= \frac{1}{2} (2x + i2y) + i \frac{1}{2} (2y - 2ix) \\ &= 2x + 2iy = 2z.\end{aligned}$$

Donc $f'(z) = 2z$.

Exemple 14. Considérons les fonctions suivantes :

- (1) La fonction $f(z) = \bar{z}$ est nulle part analytique car pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 1 \neq 0$.
- (2) La fonction $g(z) = |z|^2 = z\bar{z}$ est non-analytique dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ car pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\frac{\partial g}{\partial \bar{z}} = z \neq 0$ si $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- (3) La fonction $h(z) = z^2$ est entière car $\frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Exemple 15. Étudier la dérivabilité de la fonction : $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$, où $f(z) = \frac{1}{z} + z \operatorname{Re} z$.

Méthode 1 : En utilisant théorème (2.13),

On a : $f(z) = \frac{1}{z} + z \operatorname{Re} z = \frac{1}{z} + z \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right)$ et donc $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{z}{2} \neq 0$, pour tout $z \in \mathbb{C}^*$.

Ce qui montre que f n'est pas dérivable sur $\mathbb{C}^*$.

Méthode 2 En utilisant les équations de Cauchy Riemann.

Après des simplifications, on trouve :

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{x(1 + x^3 + xy^2)}{x^2 + y^2} + i \frac{y(-1 + x^3 + xy^2)}{x^2 + y^2} = u(x, y) + iv(x, y) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) &= \frac{-x^2 + y^2 + 2x^5 + 4x^3y^2 + 2xy^4}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) &= \frac{-x^2 + y^2 + x^5 + 2x^3y^2 + xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.\end{aligned}$$

On a $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \neq \frac{\partial v}{\partial y}(x, y)$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^{2*}$, ce qui prouve que f n'est pas dérivable sur $\mathbb{C}^*$.

Remarque. Si f ne contient pas le terme $\bar{z}$, alors $f'(z)$ ne contient pas $\bar{z}$, on a donc $f'(z)$ est aussi dérivable. Par récurrence, on a le résultat important suivant :

Théorème 2.14. Si $D \subset \mathbb{C}$ est un domaine et f est dérivable dans D , alors f est infiniment dérivable dans D . En d'autres termes si f est analytique dans D , alors

$$f', f'', \dots, f^{(n)}, \dots$$

sont toutes analytiques dans D pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque. Il n'y a pas de résultat analogue pour les fonctions réelles.

Conditions de Cauchy-Riemann en coordonnées polaires

Proposition 2.15. Soit f une fonction analytique en z_0 . Alors les équations de Cauchy Riemann en coordonnées polaires s'écrivent sous la forme :

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}. \quad (4)$$

Démonstration. Posons $z = re^{i\theta}$ où $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, on a donc $\theta = \arg z$ et $|z| = r$. D'autre part, il est clair que pour $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \sin \theta, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial r} \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cos \theta, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial r} \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \sin \theta, \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{\partial v}{\partial r} \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cos \theta. \end{aligned}$$

En utilisant maintenant (CCR-1), on trouve

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} &\Leftrightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \cos \theta - \left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \sin \theta = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} &\Leftrightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \sin \theta + \left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \cos \theta = 0 \end{aligned}$$

La résolution de ce système nous donne exactement (4). ■

Corollaire 2.16. Si $f(z) = f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, la forme polaire de $f'(z)$ devient

$$f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = \frac{1}{r}e^{-i\theta}(v_\theta - iv_\theta) \quad (5)$$

Fonctions harmoniques

On a vu que quand une fonction complexe $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est analytique en un point z , alors tous les dérivés de $f : f', f'', f''', \dots$ sont également analytiques en z . Par conséquent, on peut conclure que tous les dérivées partielles des fonctions réelles $u(x, y)$ et $v(x, y)$ sont continues en z . De la continuité des dérivées partielles nous savons alors que les dérivées partielles mixtes de second ordre sont égales, c'est à dire $u_{xy} = u_{yx}$ et $v_{xy} = v_{yx}$. La combinaison de ce fait et les équations de Cauchy–Riemann sera utilisée dans cette section pour démontrer l'existence d'un lien entre les parties réelles et imaginaires d'une fonction analytique $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ et ses dérivées partielles du second ordre.

Définition 2.17. Soient U un ensemble de $\mathbb{R}^2$ et f une application de U dans $\mathbb{R}$. La fonction f est dite de classe C^2 sur U si les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ existent et sont continues pour tout x, y de U . On note par $f \in C^2(U, \mathbb{R})$.

Définition 2.18. Soit $f \in C^2(U, \mathbb{R})$. On dit que f est harmonique dans U si pour tout $(x, y) \in U$ on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

Notation 1. La fonction $\Delta f = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ est appelée le Laplacien de f .

On peut le noter aussi par $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$ où $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ et $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

Exemple 16. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, où $f(x, y) = e^{-y} \sin x$. Il est clair que cette fonction est dans $C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, de plus

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx} = -e^y \sin x \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy} = e^y \sin x.$$

Le laplacien $\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = 0$, ce qui montre que cette fonction est harmonique.

Le théorème suivant donne une condition nécessaire de la dérivabilité d'une fonction.

Théorème 2.19. Soit $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ une fonction holomorphe sur $D \subset \mathbb{C}$. Alors les fonctions réelles $u(x, y)$ et $v(x, y)$ sont harmoniques.

Démonstration. La fonction f est holomorphe, donc les équations de Cauchy Riemann sont satisfaites

$$\begin{aligned} u_x &= v_y \Rightarrow u_{xx} = v_{xy} \\ u_y &= -v_x \Rightarrow u_{yy} = -v_{xy} \end{aligned}$$

et donc $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$. Ce qui prouve que la fonction réelle $u(x, y)$ est harmonique. Pour montrer que $v(x, y)$ est harmonique on procède exactement de la même manière. ■

Exemple 17. La fonction $w = f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$ est entière et donc les fonctions $u(x, y) = x^2 - y^2$ et $v(x, y) = 2xy$ sont nécessairement harmoniques sur tout domaine $U \subset \mathbb{C}$. En effet

$$u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0 \quad \text{et} \quad v_{xx} + v_{yy} = 0 - 0 = 0.$$

Conjuguée harmonique

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est holomorphe dans un domaine D , alors u et v sont harmoniques dans D . Maintenant, supposons que $u(x, y)$ est une fonction réelle harmonique dans D . Si on peut trouver une fonction $v(x, y)$ telle que $u(x, y) + iv(x, y)$ est holomorphe dans D , alors $v(x, y)$ sera appelée **la fonction conjuguée harmonique** de $u(x, y)$.

Exemple 18.

(a) Vérifier que la fonction $u(x, y) = x^3 - 3x^2y - 5y$ est harmonique dans $\mathbb{C}$.

(b) Trouver la conjuguée harmonique de u .

Réponse.

(a) On a $u_x = 3x^2 - 6xy$, $u_{xx} = 6x$, $u_y = -6xy - 5$, $u_{yy} = -6x$, donc $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

(b) En utilisant les équations de Cauchy-Riemann on a :

$v_y = u_x = 3x^2 - 6xy$ et $v_x = -u_y = 6xy + 5$. En intégrant la première équation par rapport à y on obtient, $v(x, y) = 3x^2y - y^3 + h(x)$.

Maintenant $v_x = 6xy + h'(x) = -u_y = 6xy + 5$ nous donne que $h'(x) = 5$ et donc $h(x) = 5x + C$. Donc la fonction harmonique conjuguée est

$$v(x, y) = 3x^2y - y^3 + 5x + C.$$

et la fonction analytique est donc

$$f(z) = (x^3 - 3x^2y - 5y) + i(3x^2y - y^3 + 5x + C).$$

Exemple 19. Trouver en fonction de z la fonction entière $h(z)$ dont la partie réelle est $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 - 5y$ et $h(0) = 0$.

Réponse : Puisque h est entière, elle satisfait les équations de Cauchy Riemann et on a : $h'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y = (3x^2 - 3y^2) - i(-6xy - 5) = 3[(x^2 - y^2) + i(2xy)] + 5 = 3z^2 + 5$. Donc $h(z) = z^3 + 5z + C$ et puisque $h(0) = 0$ alors $h(z) = z^3 + 5z$ qui est en effet une fonction entière étant un polynôme.

2.5 Exercices

1. En utilisant la définition de la limite, montrer que :

$$(a) \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2z + 1}{z + 2} = 1 \quad (b) \lim_{z \rightarrow (3-4i)} |z| = 5$$

2. Calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{z \rightarrow i} \frac{z^2 + 3iz - 2}{z + i} \quad (b) \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2z)}{\cosh(iz) + i \sinh(iz)} \quad (c) \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}i} \frac{e^{2z} + 1}{e^z + i}$$

3. Montrer que les fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{C}$:

$$(a) f_1(z) = \bar{z} \quad (b) f_2(z) = \operatorname{Re} z \quad (c) f_3(z) = \operatorname{Im} z \quad (d) f_4(z) = e^z.$$

4. Montrer que les équations de Cauchy Riemann en coordonnées polaires s'écrivent sous la forme :

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}, \quad \text{avec} \quad f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Déterminer si les fonctions suivantes sont analytiques.

5. $f_1(z) = 5\bar{z} + 2z$

6. $f_2(z) = 3|z|^2 - 2z$

7. $f_3(z) = ze^z$

8. $f_4(z) = \frac{1}{z}$

9. $f_5(z) = |z| + i \operatorname{Re} z$

10. $f_6(z) = e^{-x}(x \sin y - y \cos x) + ie^{-x}(y \sin y + x \cos y)$

Montrer que les fonctions suivantes sont nulles part analytiques.

11. $f(z) = \operatorname{Re}(z)$

14. $f(z) = \bar{z}^2$

12. $f(z) = y + ix$

15. $f(z) = x^2 + y^2$

13. $f(z) = 3z - 5\bar{z} + 7$

16. $f(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{y}{x^2 + y^2}$

Montrer que les fonctions sont analytiques. Donner le domaine d'analyticité.

17. $f(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y$

18. $f(z) = (x + \sin x \cosh y) + i(y + \cos x \sinh y)$

19. $f(z) = e^{x^2 - y^2} \cos(2xy) + ie^{x^2 - y^2} \sin(2xy)$

20. $f(z) = (4x^2 + 5x - 4y^2 + 9) + i(8xy + 5y - 1)$

21. $f(z) = \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} - i \frac{y}{(x-1)^2 + y^2}$

22. $f(z) = \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2} + i \frac{x^2y + y^3 - y}{x^2 + y^2}$

- 35.** Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $f(z) = x^2 + ixy^3$. Existe-t-il un ouvert non vide U de $\mathbb{C}$ tel que $f|_U$ soit holomorphe ?

36. Soit $U = \{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re}(z) > 0\}$. Si $z = x + iy \in U$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que $f(z) = \ln |z| + i \arctan \frac{y}{x}$ est holomorphe sur U .
37. Soit U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$. Déterminer toutes les applications f holomorphes sur U qui vérifient $\operatorname{Im} f(z) = [\operatorname{Re} f(z)]^2$ pour tout $z \in U$.
38. Montrer que si les fonctions holomorphes $f(z)$ et $g(z)$ satisfont la condition $f'(z) = g'(z)$, alors $f(z) = g(z) + c$.
39. Montrer que si la fonction $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est holomorphe dans un domaine U , l'égalité $u_x v_x + u_y v_y = 0$ est vérifiée dans ce domaine.

3. Fonctions élémentaires

Les fonctions complexes sont un prolongement naturel des fonctions réelles sur le plan des nombres complexes $\mathbb{C}$. Par un tel prolongement, ces fonctions s'enrichissent de nouvelles propriétés. Par exemple, la fonction exponentielle d'une variable complexe e^z devient périodique, les fonctions $\sin z$ et $\cos z$ cessent d'être bornées, le logarithme des nombres négatifs (et, en général, de tout nombre complexe non nul) prend un sens. Dans ce chapitre nous étudierons les propriétés principales des fonctions élémentaires complexes, leurs domaines d'analyticité et leurs dérivées.

3.1 Polynômes et fractions rationnelles

Si $n \in \mathbb{N}$, et $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des constantes complexes, la fonction

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n \quad (a_n \neq 0) \quad (1)$$

est un polynôme de degré n . Le domaine de définition de $p(z)$ est $\mathbb{C}$ le plan des nombres complexes tout entier.

Les quotients de polynômes sont appelés fractions rationnelles

$$r(z) = \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n}{b_0 + b_1 z + \dots + b_m z^m} \quad (2)$$

$r(z)$ est définie en tout point $z \in \mathbb{C}$ sauf aux points où $q(z) = 0$.

Théorème 3.1.

- (a) La fonction $p(z)$ dans (1) est entière et $p'(z) = a_1 + 2a_2 z + \dots + na_n z^{n-1}$.
(b) La fonction $r(z)$ dans (2) est analytique dans tout domaine qui ne contient pas de z_0 tel que $q(z_0) = 0$ et $r' = \frac{p'q - pq'}{q^2}$.

Théorème 3.2 (Théorème fondamental d'algèbre). *Tout polynôme non-constant avec coefficients complexes admet au moins une racine complexe.*

Si $p_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$, $a_n \neq 0$ est un polynôme complexe non constant de degré n alors la conclusion du théorème est qu'il existe $z_1 \in \mathbb{C}$ tel que $p_n(z_1) = 0$. On peut donc écrire $p_n(z)$ comme :

$$p_n(z) = (z - z_1)p_{n-1}(z).$$

Mais puisque $p_{n-1}(z)$ est aussi un polynôme de degré $n - 1$, il existe $z_2 \in \mathbb{C}$ tel que $p_{n-1}(z_2) = 0$ et donc on peut écrire :

$$p_n(z) = (z - z_1)(z - z_2)p_{n-2}(z).$$

Cela entraîne que

$$p_n(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

Corollaire 3.3. *Tout polynôme complexe de degré n possède n racines complexes (comptées avec leur multiplicité), de plus*

$$p_n(z) = a_n(z - z_1)^{n_1}(z - z_2)^{n_2} \cdots (z - z_k)^{n_k}.$$

avec $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$ et n_i est la multiplicité de la racine z_i .

Remarque. Les racines de l'unité de $z^n = 1$ est cas particulier de ce phénomène.

Exemple 1. Donner la factorisation complète de $p(z) = z^3 + (2 - i)z^2 - 2iz$.

Solution. Puisque $z_1 = 0$ est une racine de p , la première factorisation est

$$p(z) = z(z^2 + (2 - i)z - 2i).$$

Les racines de polynôme de deuxième degré sont données par :

$$z_2, z_3 = \frac{-(2 - i) \pm \sqrt{(2 - i)^2 - 4(1)(-2i)}}{2} = -2, i.$$

Donc

$$p(z) = z(z + 2)(z - i).$$

3.2 Fonctions exponentielle et logarithmique complexes

Fonction exponentielle complexe

Si $z = x + iy \in \mathbb{C}$, où x et y sont des réels, on définit la fonction exponentielle complexe par la relation

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y). \quad (3)$$

Si $y = 0$ alors $z = x$, cette définition coïncide avec la définition dans les réels. Donc la fonction complexe e^z un prolongement de la fonction réelle e^x .

Théorème 3.4. *La fonction exponentielle complexe e^z est entière et sa dérivée est égale à*

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z.$$

Démonstration. Notons que $\operatorname{Re}(e^z) = u(x, y) = e^x \cos y$ et $\operatorname{Im}(e^z) = v(x, y) = e^x \sin y$. En utilisant les équations de Cauchy-Riemann on a pour tout $z = x + iy \in \mathbb{C}$

$$u_x = e^x \cos y = v_y \quad \text{et} \quad u_y = -e^x \sin y = v_x.$$

Donc e^z est entière et on a

$$\frac{d}{dz} e^z = u_x + iv_x = e^x (\cos y + i \sin y) = e^z.$$

■

Exemple 2. Trouver les dérivées de chacune des fonctions :

(a) $iz^4(z^2 - e^z)$ (b) $e^{z^2 - (1+i)z + 3}$

Solution.

(a) $6iz^5 - iz^4 e^z - 4iz^3 e^z$.

(b) $e^{z^2 - (1+i)z + 3} \cdot (2z - 1 - i)$.

Proposition 3.5.

(a) $e^z = 1$ si et seulement si $z = 2ki\pi, k \in \mathbb{Z}$.

(b) $e^{z_1} = e^{z_2}$ si et seulement si $z_1 = z_2 + 2ki\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Exemple 3. Trouver les solutions de $e^z = i\pi$.

Solution. $e^z = e^x \cos y + ie^x \sin y = i\pi$ donc $e^x \cos y = 0$ et $e^x \sin y = \pi$.

Puisque $e^x > 0$ alors $\cos y = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Puisque $e^x \sin(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi) = -e^x < 0$ seules les valeurs $y = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ sont admissibles.

Alors, $e^x \sin(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) = \pi \Rightarrow e^x = \pi \Rightarrow x = \ln \pi$.

Les solutions sont donc $z = \ln \pi + i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)$.

Exemple 4. Simplifier : (a) $e^{4+i\pi}$ (b) $e^{i9\pi/2}$.

Solution.

(a) $e^{4+i\pi} = e^4(\cos \pi + i \sin \pi) = -e^4 < 0$.

(b) $e^{i9\pi/2} = \cos 9\pi/2 + i \sin 9\pi/2 = i$.

On remarque donc que $w = e^z$ peut avoir n'importe quelle valeur complexe sauf $w = 0$.

Propriétés. L'exponentielle complexe e^z possède les propriétés suivantes :

(1) $e^0 = 1$

(6) $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} = e^x > 0$

(2) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$

(7) $e^z \neq 0$

(3) $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$

(8) $e^{z+2\pi i} = e^z$

(4) $\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$

(9) $(e^z)' = e^z$, pour tout $z \in \mathbb{C}$

(5) $(e^z)^n = e^{nz}; n \in \mathbb{Z}$

(10) $a^z = e^{z \ln a}$, pour tout $a > 0$.

Attention ! La fonction exponentielle complexe e^z

- est périodique de période $2\pi i$,
- n'est pas injective comme dans les réels,
- ne s'annule pour aucune valeur complexe.

Exemple 5. Tracer la courbe $f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $t \mapsto f(t) = e^{it}$.

Solution. Puisque $e^{it} = \cos t + i \sin t$, les points $(\cos t, \sin t)$ ne sont que les point du cercle unité.

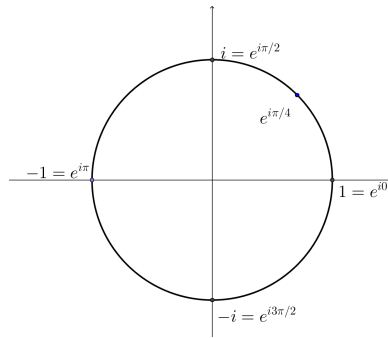


FIGURE 3.1: Courbe de $f(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi)$

Exemple 6. Soient α, β des constantes réelles, $w = f(z) = e^z$, $A = \{z \in \mathbb{C} : z = \alpha + iy\}$ et $B = \{z \in \mathbb{C} : z = x + i\beta, \beta \in \mathbb{R}\}$. Trouver les image $f(A)$ et $f(B)$.

Solution.

$f(A) = \{w \in \mathbb{C} : w = e^z = e^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}\} = \{w \in \mathbb{C} : |w| = e^\alpha\}$ est le cercle de centre l'origine et de rayon e^α .

$f(B) = \{w \in \mathbb{C} : w = e^z = e^{i\beta}, \beta \in \mathbb{R}\} = \{w \in \mathbb{C} : \text{Arg } w = \beta, \beta \in \mathbb{R}\}$ est la demi-droite d'origine et d'angle β .

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sont des constantes, alors on a :

- L'image de $\{z \in \mathbb{C} : -\infty < x < \infty, -\pi < y < \pi\}$ par $w = e^z$ est $\{w \in \mathbb{C} : |w| > 0\}$.
- L'image de $\{z \in \mathbb{C} : x = \alpha, -\pi < y < \pi\}$ par $w = e^z$ est $\{w \in \mathbb{C} : |w| = e^\alpha\}$.
- L'image de $\{z \in \mathbb{C} : -\infty < x < \infty, y = \beta\}$ par $w = e^z$ est $\{w \in \mathbb{C} : \text{Arg } w = \beta\}$.

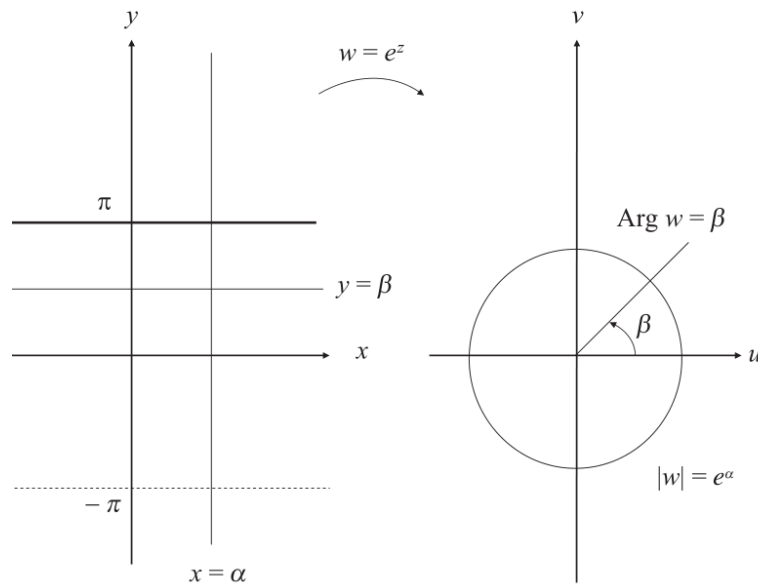
La fonction logarithme complexe et ses branches

- On défini le logarithme d'une variable complexe non nulle $z = re^{i\theta}$ par :

$$\log z := \ln r + i\theta. \quad (4)$$

Autrement dit, on a :

$$\log z := \ln |z| + i \arg z, \quad (z \neq 0). \quad (5)$$

FIGURE 3.2: Images des lignes verticales et horizontales via e^z .

Dans la formule (5), le symbole $\arg z$ représente une détermination arbitraire de l'argument de z . Puisque pour chaque nombre complexe $z \neq 0$, $\arg z = \text{Arg } z + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, alors z possède un ensemble infini de logarithmes. Le logarithme est donc une fonction à une infinité dénombrable de déterminations, c'est-à-dire que $\log z$ est une fonction **multivaluée**. Sa partie réelle est unique, mais sa partie imaginaire à un terme additif multiple de 2π près.

Proposition 3.6. *Le logarithme d'une variable complexe z possède les propriétés suivantes :*

- (a) $\log(z_1 z_2) = \log(z_1) + \log(z_2)$
- (b) $\log(z_1/z_2) = \log(z_1) - \log(z_2)$
- (c) $e^{\log z} = z$
- (d) $\log(e^z) = e^z + i2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Démonstration. (a) Par définition

$$\begin{aligned}
 \log(z_1) + \log(z_2) &= \ln |z_1| + i \arg(z_1) + \ln |z_2| + i \arg(z_2) \\
 &= \ln |z_1| + \ln |z_2| + i(\arg(z_1) + \arg(z_2)) \\
 &= \ln |z_1 z_2| + i \arg(z_1 z_2) \\
 &= \log(z_1 z_2)
 \end{aligned}$$

Les démonstrations des parties (b)-(d) sont similaires. ■

Exemple 7. Écrire les nombres suivants sous la forme $a + ib$:

- (a) $\log 4$ (b) $\log(-1)$ (c) $\log(1 + i)$

Solution.

$$(a) \log 4 = \ln 4 + i \arg(4) = \ln 4 + i2k\pi.$$

$$(b) \log(-1) = \ln 1 + i \arg(-1) = i(2k+1)\pi$$

$$(c) \log(1+i) = \ln|1+i| + i \arg(1+i) = \ln \sqrt{2} + i(\pi/4 + 2k\pi).$$

- La **détermination principale** de $\log z$ est définie par

$$\text{Log } z := \ln |z| + i \text{Arg } z, \quad z \neq 0, \quad -\pi < \text{Arg } z \leq \pi, \quad (6)$$

où $\text{Arg } z$ est évidemment la détermination principale de $\arg z$. La fonction $\text{Log } z$ est **univaluee** sur la région fondamentale $R_{\text{fond}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 0, -\pi < \text{Arg } z \leq \pi\}$, mais elle est discontinue sur l'axe réel négatif $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re } z \leq 0, \text{Im } z = 0\}$. La fonction $\text{Log } z$ de (6) n'est pas une branche de $\log z$ de (5), mais la fonction $\text{Log } z$, restreinte au domaine

$$\{z \in \mathbb{C} : |z| > 0, -\pi < \text{Arg } z < \pi\} \quad (7)$$

(c.a.d $\text{Arg } z \neq \pi$) est une **branche** de la fonction $\log z$ dans (5). Cette branche est appelée **branche principale**.

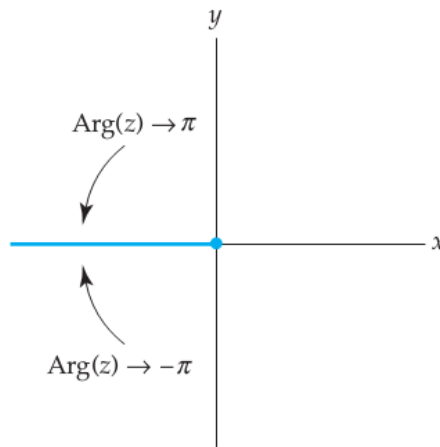


FIGURE 3.3: $\text{Log } z$ est discontinue sur l'axe réel négatif et $z = 0$.

Exemple 8. Calculer la détermination principale du logarithme complexe $\text{Log } z$ pour :

- (a) $z = i$ (b) $z = 1 + i$ (c) $z = -2$

Solution.

$$(a) \text{Log}(i) = \ln|i| + i \text{Arg}(i) = i\frac{\pi}{2},$$

$$(b) \text{Log}(1+i) = \ln|1+i| + i \text{Arg}(1+i) = \ln \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4},$$

$$(c) \text{Log}(-2) = \ln 2 + i \text{Arg}(-2) = \ln 2 + i\pi.$$

Attention. Si $z_1 = z_2 = -1$ alors,

- $\text{Log}(z_1) = \text{Log}(z_2) = \text{Log}(-1) = \ln|-1| + i \text{Arg}(-1) = i\pi,$

- $\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log}(1) = \ln |1| + i \text{Arg}(1) = 0$, et
- $\text{Log}(z_1) + \text{Log}(z_2) = 2i\pi$.

Donc en général

$$\text{Log}(z_1 z_2) \neq \text{Log}(z_1) + \text{Log}(z_2).$$

Proposition 3.7. Si la fonction exponentielle complexe $f(z) = e^z$ est définie sur la région $R_{\text{fond}} = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : -\infty < x < \infty, -\pi < y \leq \pi\}$, alors f est injective et son inverse est la représentation principale de la fonction logarithme complexe $f^{-1}(z) = \text{Log } z$.

Démonstration. On sait à partir de la proposition (3.6) que $e^{\log z} = z$ et puisque $\text{Log } z$ est une des branches de $\log z$, alors on a $e^{\text{Log } z} = z$. De plus on a,

$$\begin{aligned} \text{Log } e^z &= \ln |e^z| + i \text{Arg}(e^z) \\ &= \ln |e^{x+iy}| + i \text{Arg}(e^{x+iy}) \\ &= \ln e^x + iy \\ &= x + iy = z. \end{aligned}$$

Donc $\text{Log } z$ est l'inverse de e^z définie sur la région fondamentale. ■

Théorème 3.8. La branche principale de la fonction logarithme $\log z$ définie par $f(z) = \text{Log } z$ sur la région $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 0, \pi < \text{Arg } z < \pi\}$ est analytique et sa dérivée est donnée par :

$$\frac{d}{dz} \text{Log } z = \frac{1}{z}.$$

Démonstration. Si $z = re^{i\theta}$ est dans la région définie par (7), alors $-\pi < \theta < \pi$ et $\text{Log } z = \text{Log}(re^{i\theta}) = u + iv = \ln r + i\theta$, on trouve que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{1}{r} & \frac{\partial v}{\partial \theta} &= 1, \\ \frac{\partial v}{\partial r} &= 0 & \frac{\partial u}{\partial \theta} &= 0. \end{aligned}$$

Donc u et v satisfont les équations de Cauchy-Riemann en coordonnées polaires

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{et} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

Ce qui montre que $\text{Log } z$ est analytique dans ce domaine et sa dérivée est

$$f'(z) = e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) = \frac{1}{e^{i\theta}} = \frac{1}{z}.$$

■

Remarque. La région $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 0, \pi < \text{Arg } z < \pi\}$ est souvent appelée le domaine d'analyticité de $\text{Log } z$. Elle est équivalente à $\mathbb{C} \setminus \{z = x + iy \in \mathbb{C} : x \leq 0, y = 0\}$.

Chaque point du demi-axe réel négatif, aussi bien que l'origine, est un point singulier de la branche principale de la fonction logarithme. Le demi-axe réel négatif est la **coupure** de la branche principale, une coupure étant par définition une ligne, constituée de points singuliers, introduite de manière à définir une branche d'une fonction multivaluée. Un point singulier commun à toutes les coupures pour une fonction multivaluée est appelé un point de **branchement**. L'origine est un point de branchement pour la fonction logarithme.

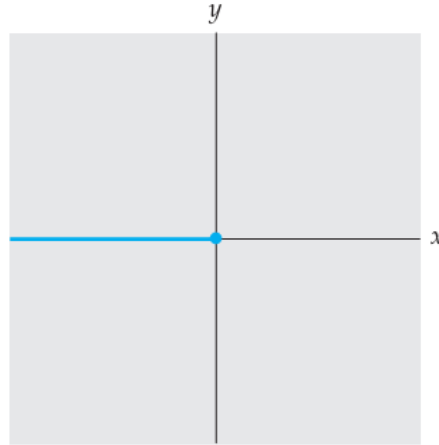


FIGURE 3.4: Coupure et point de branchement pour $\text{Log } z$.

Exemple 9. Trouver le domaine d'analyticité et la dérivée des fonctions :

(a) $f(z) = z \text{Log } z$ (b) $g(z) = \text{Log}(z + 1)$

Solution.

- (a) La fonction z est entière et $\text{Log } z$ est analytique sur $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 0, -\pi < \text{Arg } z < \pi\}$ donc le domaine d'analyticité est le même que celui de $\text{Log } z$ et $f'(z) = 1 + \text{Log } z$.
- (b) Le domaine d'analyticité est donné par $\mathbb{C} \setminus \{z = x + iy \in \mathbb{C} : x \leq -1, y = 0\}$ et la dérivée est $g'(z) = \frac{1}{z+1}$.

- On aurait pu définir une fonction :

$$\log z = \ln |z| + i\theta, \quad z \neq 0, \quad \alpha < \theta < \alpha + 2\pi. \quad (8)$$

Cette fonction est une branche de la fonction logarithme dans (5), et sa coupure est la demi-droite $\theta = \alpha$.

Images de région par $\text{Log } z$

Si $z = re^{i\theta}$ et $w = f(z) = u + iv = \text{Log } z$, alors on a :

- L'image de $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 0\}$ par $w = \text{Log } z$ est $\{w \in \mathbb{C} : -\infty < u < \infty, -\pi < v \leq \pi\}$.
- L'image de $\{z \in \mathbb{C} : |z| = r\}$ par $w = \text{Log } z$ est $\{w \in \mathbb{C} : u = \ln r, -\pi < v \leq \pi\}$.
- L'image de $\{z \in \mathbb{C} : \arg z = \theta\}$ par $w = \text{Log } z$ est $\{w \in \mathbb{C} : -\infty < u < \infty, v = \theta\}$.

Exemple 10. Trouver l'image de la couronne $e \leq |z| \leq e^5$ par la fonction $w = \text{Log } z$.

Solution. Puisque $w = \ln |z| + i \text{Arg } z$ alors $u = \ln |z|$ et $v = \text{Arg } z$.

De plus, puisque $e \leq |z| \leq e^5$, alors $\ln e = 1 \leq u = \ln |z| \leq \ln e^5 = 5$ et $-\pi < v = \text{Arg } z \leq \pi$.

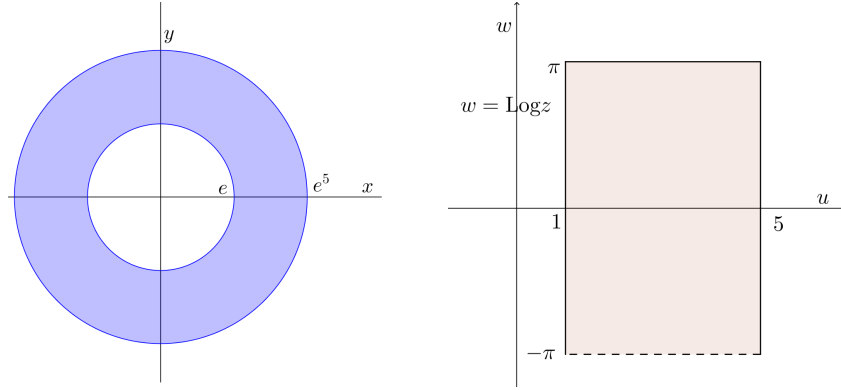


FIGURE 3.5: Images de la couronne par $\text{Log } z$.

3.3 La fonction puissance générale

- La fonction puissance générale $w = z^a$, où $a \in \mathbb{C}$ est définie par :

$$z^a := e^{a \log z}, \quad (9)$$

où $\log z$ est la fonction logarithme multivaluée, et donc la fonction dans (9) est multivaluée aussi.

- Si on choisit une branche quelconque de $\log z$, alors la fonction $z^a = e^{a \log z}$ sera univaluée et analytique dans le même domaine de la branche choisie.
- Si on choisit la branche principale de $\log z$, alors on a

$$f(z) = z^a = e^{a \text{Log } z}$$

et sa dérivée est

$$\frac{d}{dz} z^a = a z^{a-1}.$$

Exemple 11. Trouver toutes les valeurs de :

- (a) $(-3)^i$ (b) $(-3)^{1/2}$ (c) $(-3)^{-2}$ (d) i^{2i}

Solution.

- (a) Puisque $\log(-3) = \text{Log } 3 + i(\pi + 2k\pi)$, on aura

$$(-3)^i = e^{i \log(-3)} = e^{i \text{Log } 3} e^{-\pi - 2k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

Donc $(-3)^i$ possède une infinité dénombrable de valeurs.

- (b) $(-3)^{1/2} = (3i^2)^{1/2} = \pm i\sqrt{3}$, donc possède deux valeurs.

- (c) $(-3)^{-2} = 1/(-3)^2 = 1/9$ possède une seule valeur.

$$(d) i^{2i} = e^{2i \log i} = e^{2i(i(\pi/2 + 2k\pi))} = e^{-(4k+1)\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

On a les cas suivants pour la fonction z^a :

- z^a possède une seule valeur, si $a = n \in \mathbb{Z}$.
- z^a possède m valeur, si $a = n/m; n, m \in \mathbb{Z}$.
- z^a possède une infinité dénombrable de valeurs dans les autres cas.
- La **détermination principale** de z^a est définie par la fonction :

$$z^a = e^{a \operatorname{Log} z}, \quad (10)$$

et le point de branchement de la fonction puissance générale est $z = 0$.

3.4 Fonctions trigonométriques et hyperboliques complexes

- Tout comme nous avons étendu la fonction exponentielle réelle, nous étendons maintenant les fonctions trigonométriques réelles aux fonctions trigonométriques complexes. En utilisant la formule d'Euler $e^{it} = \cos t + i \sin t$, on définit le sinus et cosinus d'une variable complexe z par les formules :

$$(1) \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad (3) \tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = -i \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1}$$

$$(2) \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (4) \cot z = \frac{\cos z}{\sin z} = i \frac{e^{2iz} + 1}{e^{2iz} - 1}$$

Il est clair que ces définitions sont des extensions des fonctions trigonométriques réelles, car si nous posons $z = x$, nous obtenons $\cos z = \cos x$ et $\sin z = \sin x$.

$$\sin z = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{(\cos x + i \sin x) - (\cos x - i \sin x)}{2i} = \sin x.$$

- On définit les fonctions hyperboliques comme dans le cas des variables réelles.

$$(5) \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (7) \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^{2z} - 1}{e^{2z} + 1}$$

$$(6) \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad (8) \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z} = \frac{e^{2z} + 1}{e^{2z} - 1}$$

- Les identités trigonométriques fondamentales suivantes restent valides.

Pour tout $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ on a

$$(9) \sin(-z) = -\sin(z) \quad (14) \cos(-z) = \cos(z)$$

$$(10) \sin(z + 2\pi) = \sin(z) \quad (15) \cos(z + 2\pi) = \cos(z)$$

$$(11) \tan(z + \pi) = \tan(z) \quad (16) \cot(z + \pi) = \cot(z)$$

$$(12) \sin(z + \pi/2) = \cos(z) \quad (17) \cos(z + \pi/2) = -\sin(z)$$

$$(13) \cos^2(z) + \sin^2(z) = 1 \quad (18) \cos^2(z) - \sin^2(z) = \cos(2z)$$

$$(19) \sin(z_1 + z_2) = \sin(z_1) \cos(z_2) + \cos(z_1) \sin(z_2)$$

$$(20) \cos(z_1 + z_2) = \cos(z_1)\cos(z_2) - \sin(z_1)\sin(z_2)$$

Théorème 3.9. Les fonctions $\sin z$ et $\cos z$ sont entières et leurs dérivées sont :

$$(21) \frac{d}{dz} \sin z = \cos z$$

$$(22) \frac{d}{dz} \cos z = -\sin z$$

• Les parties réelles et imaginaires de $\sin z$ et $\cos z$ sont données par les formules :

$$(23) \sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \quad (24) \cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

• Beaucoup de propriétés importantes de $\sin z$ et de $\cos z$ se déduisent à partir de ces formules. Par exemple on a :

$$(25) \sin(iy) = i \sinh y$$

$$(27) |\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$$

$$(26) \cos(iy) = \cosh y$$

$$(28) |\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$$

• Les zéros de $\sin z$ et $\cos z$ sont tous réels.

$$(29) \text{ Les zéros de } \sin z \text{ sont } z = n\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$(30) \text{ Les zéros de } \cos z \text{ sont } z = (n + \frac{1}{2})\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Attention.

• Les fonctions $\sin z$ et $\cos z$ **ne sont pas bornées**.

$$(31) \cos(iy) = \frac{e^{i^2 y} + e^{-i^2 y}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2}; |\cos(iy)| \rightarrow \infty \text{ quand } y \rightarrow \pm\infty.$$

$$(32) \sin(iy) = \frac{e^{i^2 y} - e^{-i^2 y}}{2i} = \frac{e^{-y} - e^y}{2i}; |\sin(iy)| \rightarrow \infty \text{ quand } y \rightarrow \pm\infty$$

• Les relations entre les fonctions trigonométriques et hyperboliques sont étroites comme on le constate dans les formules suivantes :

$$(33) \sinh(iz) = i \sin z$$

$$(36) \cos(iz) = \cosh z$$

$$(34) \sin(iz) = i \sinh z$$

$$(37) |\sinh z|^2 = \sinh^2 x + \sin^2 y$$

$$(35) \cosh(iz) = \cos z$$

$$(38) |\cosh z|^2 = \sinh^2 x + \cos^2 y$$

• Les parties réelles et imaginaires de $\sinh z$ et $\cosh z$ sont données par les formules :

$$(39) \sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y \quad (40) \cosh z = \cosh x \cos y - i \sinh x \sin y$$

• Les zéros de $\sinh z$ et $\cosh z$ sont tous imaginaires.

$$(41) \text{ Les zéros de } \sinh z \text{ sont } z = n\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$(42) \text{ Les zéros de } \cosh z \text{ sont } z = (n + \frac{1}{2})\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Théorème 3.10. Les fonctions $\sinh z$ et $\cosh z$ sont entières et leurs dérivées sont :

$$(43) \quad \frac{d}{dz} \sinh z = \cosh z$$

$$(44) \quad \frac{d}{dz} \cosh z = \sinh z$$

Fonctions trigonométriques et hyperboliques inverses

- On définit les fonctions trigonométriques inverses et hyperboliques inverses par :

$$(45) \quad \sin^{-1} z := -i \log[iz + (1 - z^2)^{1/2}]$$

$$(46) \quad \cos^{-1} z := -i \log[z + (z^2 - 1)^{1/2}]$$

$$(47) \quad \tan^{-1} z := \frac{i}{2} \log \frac{i + z}{i - z}, z \neq \pm i$$

$$(48) \quad \sinh^{-1} z := \log[z + (z^2 + 1)^{1/2}]$$

$$(49) \quad \cosh^{-1} z := \log[z + (z^2 - 1)^{1/2}]$$

$$(50) \quad \tanh^{-1} z := \frac{1}{2} \log \frac{1 + z}{1 - z}, z \neq \pm 1$$

On obtient une branche de la fonction multivaluée $\sin^{-1} z$ en choisissant une branche de la racine au carrée puis une branche appropriée de la fonction logarithme.

3.5 Exercices

1. Trouver $\operatorname{Re} w$ et $\operatorname{Im} w$ où $w = f(x + iy)$.
 - (a) $w = f(z) = 2z^3 - 3z$
 - (b) $w = f(z) = \frac{1}{z}$
 - (c) $w = f(z) = \frac{i+z}{i-z}$
2. Trouver les domaines de définition des fonctions suivantes :
 - (a) $f(z) = \frac{1}{z^2 - z + 1}$
 - (b) $f(z) = \frac{1}{z\sqrt{z^2 + i}}$
 - (c) $f(z) = \frac{i}{z^4 - 1}$
3. Représenter en fonctions de z et $\bar{z}$.
 - (a) $w = x^2 - y^2 + 2ixy$
 - (b) $w = x(x^2 - 3y^3) - iy(3x^2 - y^2)$
 - (c) $w = \frac{2(x^2 + y^2) - (x + iy)}{4(x^2 + y^2) - 4x + 1}$
4. Trouver l'image de $|z| = 1$ via la fonction $w = f(z) = z + \frac{1}{z}$.
5. Un polynôme $p(z)$ de degré 4 possède les zéros -1 avec multiplicité 2, $-3i$ et $3i$. Trouver $p(z)$ si $p(1) = 80$.
6. Montrer que le polynôme $f(z) = (\cos \alpha + z \sin \alpha)^n - \cos(n\alpha) - z \sin(n\alpha)$ est divisible par $z^2 + 1$, ($z \in \mathbb{C}$).
7. Montrer que si le polynôme $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0$ peut se factoriser sous la forme $p(z) = a_n(z - z_1)^{d_1}(z - z_2)^{d_2} \cdots (z - z_r)^{d_r}$, alors
 - (a) $n = d_1 + d_2 + \cdots + d_r$,
 - (b) $a_{n-1} = -a_n(d_1 z_1 + d_2 z_2 + \cdots + d_r z_r)$,
 - (c) $a_0 = a_n(-1)^n z_1^{d_1} z_2^{d_2} \cdots z_r^{d_r}$.
8. Factoriser les polynômes suivants complètement.
 - (a) $z^5 + (2 + 2i)z^4 + 2iz^3$,
 - (b) $z^4 - 16$,
 - (c) $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$.
9. Montrer que si $p_n(z)$ est un polynôme de degré n , alors pour tout z avec $|z| > M$, il existent des constantes positives c_1 et c_2 tel que $c_1|z|^n < |p_n(z)| < c_2|z|^n$.
10. Montrer que :
 - (a) $e^z = 1$ si et seulement si $z = 2ki\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 - (b) $e^{z_1} = e^{z_2}$ si et seulement si $z_1 = z_2 + 2ki\pi, k \in \mathbb{Z}$.
11. Écrire sous la forme $a + ib$.
 - (a) $e^{2+i\pi/4}$
 - (b) $\frac{e^{1+i3\pi}}{e^{-1+i\pi/2}}$
 - (c) $\sin(2i)$
 - (d) $\cos(1 - i)$
 - (e) $\sinh(1 + i\pi)$
 - (f) $\cosh(i\pi/2)$

12. Trouver toutes les solutions des équations suivantes :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (a) $e^z = 2$ | (f) $e^z = 1 + 2i$ |
| (b) $e^z = -3$ | (g) $e^{iz} = 4$ |
| (c) $e^z = 4i$ | (h) $e^{4z} = 1$ |
| (d) $e^z = -5i$ | (i) $\cos z = i \sin z$ |
| (e) $e^z = -1 - i$ | |

13. Exprimer $|\exp(2z + i)|$ et $|\exp(iz^2)|$ en fonctions de x et y , puis, montrer que

$$|\exp(2z + i) + \exp(iz^2)| \leq e^{2x} + 2^{-2xy}.$$

14. Montrer que $|\exp(z^2)| \leq \exp(|z|^2)$.

15. Montrer que :

- (a) $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 \leq |z|e^{|z|}$
 (b) $|\operatorname{Im} z| \leq |\sin z| \leq e^{|\operatorname{Im} z|}$

16. Trouver $\operatorname{Re} e^{e^z}$ et $\operatorname{Im} e^{e^z}$; ainsi que $\operatorname{Re} z^z$ et $\operatorname{Im} z^z$.

17. Montrer que $\overline{\sin(z)} = \sin(\bar{z})$.

18. Soit $z = x + iy$, montrer les propriétés suivantes :

- | | |
|----------------------------------|--|
| (a) $\sin(-z) = -\sin(z)$ | (f) $\cos(iy) = \cosh y$ |
| (b) $\cos(-z) = \cos(z)$ | (g) $ \sin z ^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$ |
| (c) $e^{iz} = \cos z + i \sin z$ | (h) $ \cos z ^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$ |
| (d) $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$ | (i) $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ |
| (e) $\sin(iy) = i \sinh y$ | (j) $\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$ |

19. Montrer que $\sin(z_1 + z_2) = \sin(z_1) \cos(z_2) + \cos(z_1) \sin(z_2)$.

20. Montrer que les zéros de :

- (a) $\sin z$ sont $z = n\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 (b) $\cos z$ sont $z = (n + \frac{1}{2})\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

21. Montrer les propriétés suivantes :

- | | |
|----------------------------|--|
| (a) $\sinh(iz) = i \sin z$ | (e) $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$ |
| (b) $\sin(iz) = i \sinh z$ | (f) $ \sinh z ^2 = \sinh^2 z + \sin^2 y$ |
| (c) $\cosh(iz) = \cos z$ | (g) $ \cosh z ^2 = \sinh^2 z + \cos^2 y$ |
| (d) $\cos(iz) = \cosh z$ | (h) $\sinh(2z) = 2 \sinh(z) \cosh(z)$ |

22. Montrer que les zéros de :

- (a) $\sinh z$ sont $z = n\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 (b) $\cosh z$ sont $z = (n + \frac{1}{2})\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

23. Trouver les périodes des fonctions périodiques suivantes :

- (a) $f(z) = e^{iz}$ (b) $f(z) = \tan z$ (c) $f(z) = \sinh z$ (d) $f(z) = \tanh z$
24. Soit $w = f(z) = e^z$ et $A = \{z \in \mathbb{C} : -1 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 < y \leq \pi i\}$.
Représenter A sur le z -plan et $B = f(A)$ sur le w -plan.
25. Écrire sous la forme $a + ib$:
(a) $\log i$ (b) $\log(-1 - i)$ (c) $\text{Log}(-2i)$ (d) $\text{Log}(1 - \sqrt{3})$
26. Vérifier les propriétés suivantes :
(a) $\log(z_1 z_2) = \log(z_1) + \log(z_2)$ (b) $\log(z_1/z_2) = \log(z_1) - \log(z_2)$
27. Montrer que si $z_1 = i$ et $z_2 = i - 1$, alors $\text{Log}(z_1 z_2) \neq \text{Log}(z_1) + \text{Log}(z_2)$.
28. Montrer que $\text{Log } e^z = z$ si et seulement si $-\pi < \text{Im } z < \pi$.
29. Trouver toutes les valeurs de nombres suivants :
(a) i^i (c) $3^{i\pi}$ (e) $(1 + i)^5$
(b) $(-8)^{2/3}$ (d) $(1 + i)^{1-i}$ (f) $(1 + i\sqrt{3})^{1/3}$
30. Trouver les valeurs principales de chacun des nombres suivants :
(a) $4^{1/2}$ (b) $(i)^{2i}$ (c) $(1 + i)^{1+i}$
31. Est ce que $1^a = 1$ pour tout a ?
32. Trouver toutes les solutions de : (a) $\sin z = 2$ (b) $\sin z = \cos z$.
33. Trouver un domaine d'analyticité et la dérivée de chacune des fonctions suivantes :
(a) $f(z) = 3z^2 - e^{3iz} + i \text{Log } z$ (f) $f(z) = z^{1+i}$
(b) $f(z) = (2z + 1) \text{Log } z$ (g) $f(z) = \sin(z^2)$
(c) $f(z) = \frac{\text{Log}(z - i)}{z^2 + 1}$ (h) $f(z) = \cos(ie^z)$
(d) $f(z) = \text{Log}(z^2 + 1)$ (i) $f(z) = z \tan(1/z)$
(e) $f(z) = z^{3/2}$

4. Intégration complexe

Les méthodes d'intégration des fonctions complexes et leurs théories sont abordées dans ce chapitre. Ce chapitre contient certains des résultats les plus importants de l'analyse complexe. On cite parmi ces résultats le théorème de Cauchy-Goursat et la formule intégrale de Cauchy. Un résultat fascinant déduit de la formule intégrale de Cauchy est que si une fonction complexe est dérivable une fois en un point, alors les dérivés de n'importe quel ordre existent et ces dérivées sont elles mêmes analytiques. Autres théorèmes importants de ce chapitre sont, le théorème de la valeur moyenne de Gauss, le théorème de Liouville, et le théorème de module maximum. De nombreuses propriétés des intégrales de fonctions d'une variable complexe sont très semblables à celles des intégrales de fonctions d'une variable réelle ; par exemple, lorsque l'intégrale remplit certaines conditions, l'intégrale peut être calculée en trouvant la fonction primitive de la fonction à intégrer et l'évaluation de la fonction primitive au niveau des deux points d'extrémité. Toutefois, il existe d'autres propriétés qui sont uniques à l'intégration dans le plan complexe.

4.1 Intégration curviligne

Chemin

Définition 4.1. Soit $\gamma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une application définie par $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$.

- L'image $\gamma(I)$ est appelée **chemin** et γ est un **paramétrage** du chemin.
- $\gamma(a)$ et $\gamma(b)$ sont l'origine et l'extrémité du chemin respectivement.
- Si $\gamma(a) = \gamma(b)$, on dit que γ est un chemin fermé ou bien est un **lacet**.
- Un lacet γ est dit **simple** si $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$ quand $t_1 \neq t_2$ et $\gamma(a) = \gamma(b)$.
- γ est dit **chemin différentiable** si $x(t)$ et $y(t)$ sont continûment différentiables sur $[a, b]$.
- On dit que γ est un **chemin différentiable par morceaux**, s'il existe une subdivision de $[a, b]$ ($a_0 = a < t_1 < t_2 \dots < t_n = b$) tel que γ est un chemin différentiable sur chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}]$.

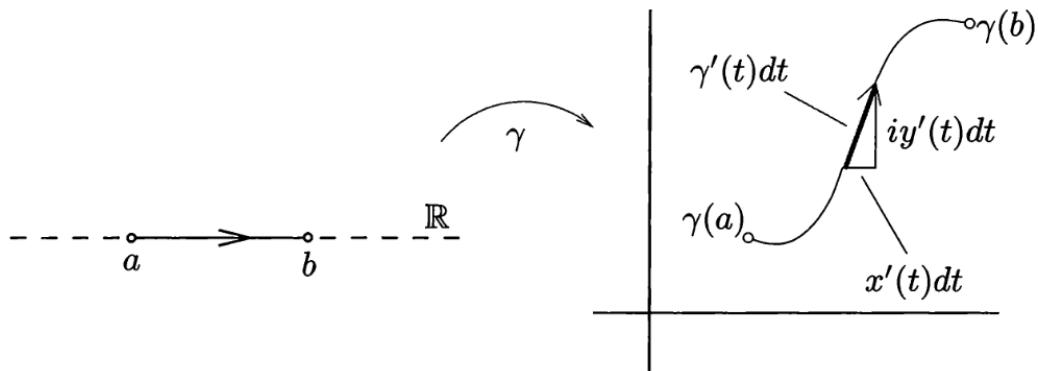
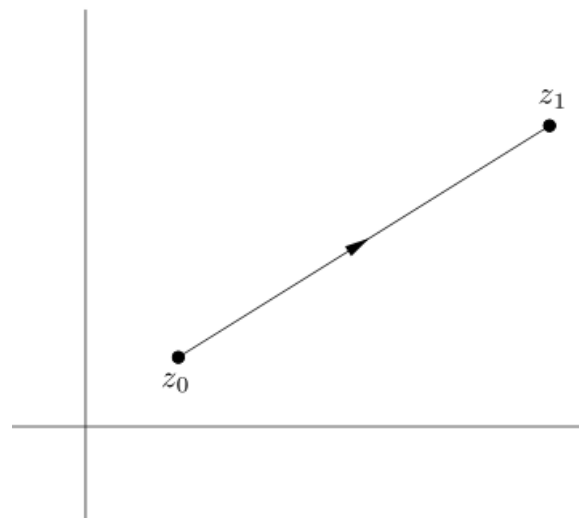


FIGURE 4.1: Chemin

Exemple 1. Soient $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$ on définit,

$$\gamma(t) = (1-t)z_0 + tz_1, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

On a $\gamma(0) = z_0$, $\gamma(1) = z_1$ et l'image de γ est le segment joignant z_0 et z_1 .

FIGURE 4.2: Chemin paramétré par $\gamma(t) = (1-t)z_0 + tz_1$ $0 \leq t \leq 1$.

Exemple 2.

$$\begin{aligned} \gamma : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto \gamma(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t \end{aligned}$$

le chemin γ est le cercle de centre 0 et de rayon 1, qu'on note $C(0, 1)$. Le cercle de centre a et de rayon r est paramétré par $\gamma(t) = a + re^{it}$.

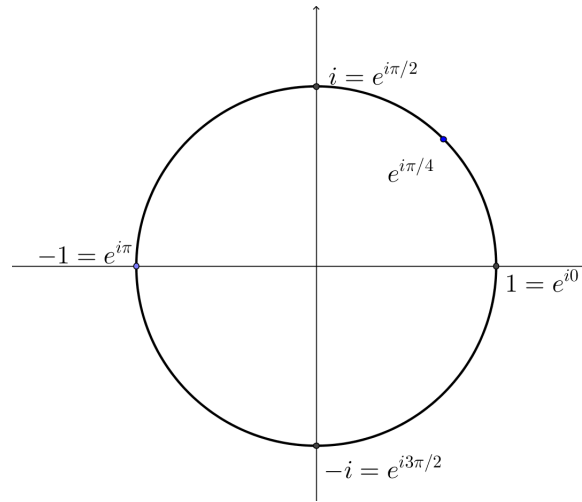


FIGURE 4.3: Cercle unité paramétré par $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Exemple 3. L'ellipse est paramétrée par le chemin :

$$\begin{aligned} \gamma : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto \gamma(t) = z_1 \cos t + iz_2 \sin t \text{ où } z_1, z_2 \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Attention. Le paramétrage d'un chemin n'est pas unique. Vérifier que les équations suivantes sont toutes des paramétrages du cercle unité $|z| = 1$ orienté positivement.

1. $\gamma(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$.
2. $\gamma(t) = e^{2\pi it}, 0 \leq t \leq 1$.
3. $\gamma(t) = e^{i\pi t/2}, 0 \leq t \leq 4$.

La définition suivante nous donne la formule pour calculer la **longueur d'un chemin**.

Définition 4.2. Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin différentiable, défini par $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$, alors la longueur $L(\gamma)$ du chemin γ est égale à

$$L(\gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_a^b \left| \frac{dz}{dt} \right| dt$$

pour n'importe quel paramétrage $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$.

Exemple 4. Soient $\gamma_1(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$ et $\gamma_2(t) = e^{2i\pi t}, 0 \leq t \leq 1$ deux paramétrages du cercle unité. Trouver les longueurs de γ_1 et γ_2 .

Solution.

$$\begin{aligned} L(\gamma_1) &= \int_0^{2\pi} |\gamma_1'(t)| dt = \int_0^{2\pi} |ie^{it}| dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi. \\ L(\gamma_2) &= \int_0^1 |\gamma_2'(t)| dt = \int_0^1 |i2\pi e^{2i\pi t}| dt = \int_0^1 2\pi dt = 2\pi. \end{aligned}$$

Définition 4.3. Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin, on définit $-\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$

$$-\gamma(t) = \gamma(a + b - t), a \leq t \leq b$$

comme le chemin opposé de γ d'origine $\gamma(b)$ et d'extrémité $\gamma(a)$.

Définition 4.4. Soient $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ des chemins différentiables tels que, l'extrémité de γ_k est l'origine de γ_{k+1} pour $k = 2, \dots, n-1$, alors

$$\gamma = \gamma_1 + \dots + \gamma_n$$

est un chemin différentiable par morceaux et la longueur de γ est définie par

$$L(\gamma) = L(\gamma_1) + \dots + L(\gamma_n).$$

Exemple 5. Soit $0 < \epsilon < R$, on définit

$$\begin{array}{ll} \gamma_1 : [\epsilon, R] \rightarrow \mathbb{C} & \gamma_1(t) = t \\ \gamma_2 : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} & \gamma_2(t) = Re^{it} \\ \gamma_3 : [-R, -\epsilon] \rightarrow \mathbb{C} & \gamma_3(t) = t \\ \gamma_4 : [-\pi, 0] \rightarrow \mathbb{C} & \gamma_4(t) = \epsilon e^{-it} \end{array}$$

Alors $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$ est le chemin fermé dans la figure .

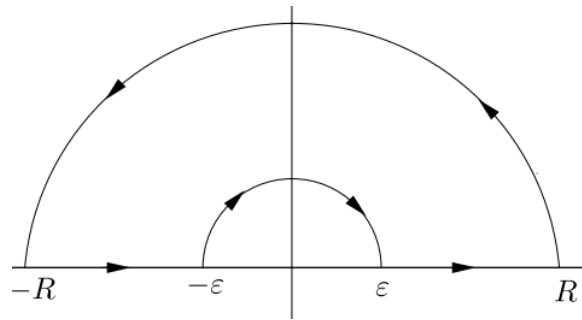


FIGURE 4.4: Chemin $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$.

Intégration le long d'un chemin

On s'intéresse maintenant aux intégrales des fonctions f à valeurs complexes de la variable complexe z . Une telle intégrale est définie à l'aide des valeurs $f(z)$ le long d'un contour donné γ allant d'un point z_1 à un point z_2 dans le plan complexe. C'est donc une intégrale curviligne, dont la valeur dépend en général aussi bien du **contour** γ que de la **fonction** f .

Définition 4.5. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction complexe définie dans un domaine D . Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ un chemin différentiable par morceaux dans D . On définit l'intégrale de f

le long du chemin γ comme

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt. \quad (1)$$

Exemple 6. Soient $f(z) = z^2$, $g(z) = \bar{z}$, $\gamma_1(t) = t + it$, et $\gamma_2(t) = t + it^2$, où $0 \leq t \leq 1$. Notons que les chemins sont différents, mais ont la même origine $z = 0$ et la même extrémité $z = 1 + i$.

$$(a) \int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^1 t^2(1+i)^2(1+i) dt = \frac{2}{3}(-1+i).$$

$$(b) \int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_0^1 (t+it^2)^2(1+2it) dt = \frac{2}{3}(-1+i).$$

$$(c) \int_{\gamma_1} g(z) dz = \int_0^1 (t-it)(1+i) dt = 1.$$

$$(d) \int_{\gamma_2} g(z) dz = \int_0^1 (t-it^2)(1+2it) dt = 1 + i/3.$$

Attention. Observons que $\int_{\gamma_1} f = \int_{\gamma_2} f$ mais $\int_{\gamma_1} g \neq \int_{\gamma_2} g$.

Nous verrons plus tard que la raison est que f est analytique mais g ne l'est pas.

Si f est analytique dans un domaine contenant γ qui joint deux points z_0 et z_1 , alors $\int_{\gamma} f dz$ est **indépendante** du choix de γ . Si f n'est pas analytique alors $\int_{\gamma} f dz$ **dépend** du choix du chemin γ qui joint deux points z_0 et z_1 .

Exemple 7. Soit $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $f(z) = z$ et $g(z) = \frac{1}{z}$, alors

$$(a) \int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (e^{it}) (ie^{it}) dt = 0.$$

$$(b) \int_{\gamma} g(z) dz = \int_0^{2\pi} g(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = 2\pi i \neq 0.$$

Une généralisation de cet exemple est le résultat suivant, qui nous donne une intégrale sur un lacet très utile.

Théorème 4.6. Soit $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, alors

$$\oint_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i & \text{si } n = -1 \\ 0 & \text{si } n \neq -1 \end{cases}$$

Le théorème suivant nous donne quelques propriétés importantes des intégrales sur un chemin. En particulier la propriété (5) nous donne une majoration de l'intégrale.

Théorème 4.7. Supposons que :

- $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$ est un chemin différentiable inclus dans un domaine D ,
- f et g sont des fonctions complexes continues dans D ,
- γ_1 et γ_2 sont des chemins joints bout à bout,

alors,

$$(1) \int_{\gamma} k f(z) dz = k \int_{\gamma} f(z) dz, \text{ pour tout } k \in \mathbb{C}.$$

$$(2) \int_{\gamma} [f(z) + g(z)] dz = \int_{\gamma} f(z) dz + \int_{\gamma} g(z) dz.$$

$$(3) \int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

$$(4) \int_{\gamma_1 + \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

$$(5) \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \max_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot L(\gamma).$$

Démonstration. On donne la démonstration de la propriété (5), les autres sont laissées comme exercices. D'après la proposition précédente, on a

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt,$$

donc

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \max_{z \in \gamma} |f(z)| |\gamma'(t)| dt \\ &\leq \max_{z \in \gamma} |f(z)| \int_a^b |\gamma'(t)| dt \\ &\leq \max_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot L(\gamma). \end{aligned}$$

■

Exemple 8. Montrer que $\left| \oint_{|z|=4} \frac{e^z}{z+1} dz \right| \leq \frac{8\pi e^4}{3}.$

Solution. La longueur du chemin $\gamma(t) = 4e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ est la circonférence du cercle de rayon 4 qui est 8π . De plus $|z+1| \geq |z| - 1 = 4 - 1 = 3$ et $|e^z| = |e^{\operatorname{Re} z}| \leq e^4$, donc

$$\left| \frac{e^z}{z+1} \right| \leq \frac{|e^z|}{|z|-1} \leq \frac{e^4}{3}$$

et

$$\left| \oint_{|z|=4} \frac{e^z}{z+1} dz \right| \leq \max_{z \in \gamma} \left| \frac{e^z}{z+1} \right| \cdot L(\gamma) \leq \frac{8\pi e^4}{3}.$$

Indice d'un point par rapport à un lacet

Définition 4.8. Soit γ un lacet dans un domaine D qui ne passe pas par z_0 . On définit l'indice du point z_0 par rapport à γ et on note $I(\gamma, z_0)$ par :

$$I(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0}. \quad (2)$$

Remarque. En utilisant la définition de l'intégration le long d'un chemin et en déformant le lacet en un cercle $\gamma(t) = z_0 + re^{int}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, on obtient

$$I(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{nie^{nit}}{e^{nit}} dt = n.$$

L'indice est une quantité qui mesure le « **nombre de tours algébrique** » réalisé par le lacet autour du point z_0 et donc $I(\gamma, z_0)$ est un nombre entier.

Exemple 9. Pour $0 \leq t \leq 2\pi$, soient $\gamma_1(t) = e^{2it}$, $\gamma_2(t) = e^{-3it}$ et $\gamma_3(t) = 3 + e^{it}$. Calculer $I(\gamma_k, 0)$, $k = 1, 2, 3$.

Solution. Notons γ_i , $i = 1, 2, 3$, ne passe pas sur $z = 0$ car $|\gamma_i(t)| \geq 1$.

$$(1) \quad I(\gamma_1, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{2ie^{2it}}{e^{2it}} dt = 2. \text{ En effet } \gamma_1 \text{ fait 2 révolutions autour de } z = 0.$$

$$(2) \quad I(\gamma_2, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{-3ie^{-3it}}{e^{-3it}} dt = -3. \text{ Dans ce cas } \gamma_2 \text{ fait 3 révolutions au sens négatif autour de } z = 0.$$

$$(3) \quad I(\gamma_3, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{3 + e^{it}} dt = 0, \text{ car } z = 0 \text{ n'est pas à l'intérieur de } \gamma_3.$$

Proposition 4.9. Pour $r > 0$, $0 \leq t \leq 2\pi$ et $k \in \mathbb{Z}$, soit γ un lacet défini par $\gamma(t) = re^{kit}$, alors

$$I(\gamma, z_0) = \begin{cases} k & \text{si } z_0 \text{ est à l'intérieur de } \gamma, \\ 0 & \text{si } z_0 \text{ n'est pas à l'intérieur de } \gamma. \end{cases}$$

Exemple 10. Soit $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$, où $\gamma(t) = a + re^{it}$, $r > 0$ et $a \in \mathbb{C}$. On a les trois cas suivants :

- si $|a - z_0| = r \implies \gamma$ passe par z_0 et donc $I(\gamma, z_0)$ n'est pas défini.
- si $|a - z_0| > r \implies I(\gamma, z_0) = 0$

• si $|a - z_0| < r \implies I(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{rie^{it}}{a + re^{it} - z_0} dt = 1.$

Considérons la figure suivante. En utilisant la proposition précédente, on trouve que :

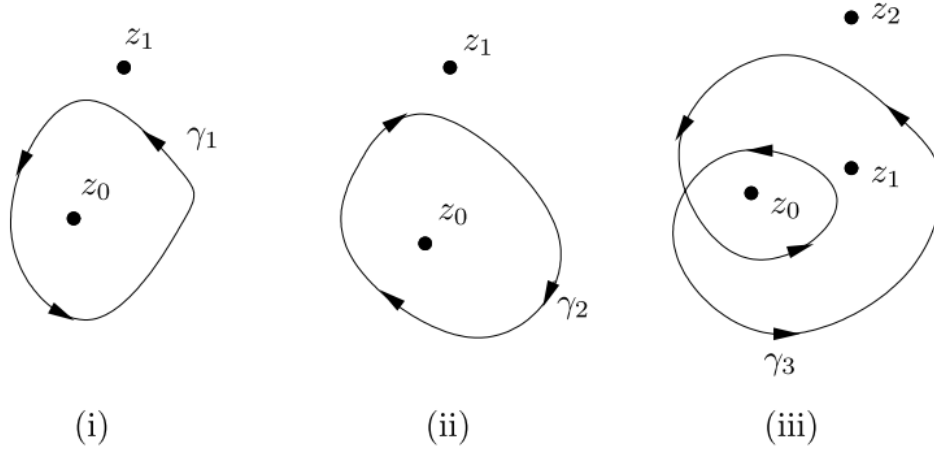


FIGURE 4.5: Indice

- (i) $I(\gamma_1, z_0) = 1$ et $I(\gamma_1, z_1) = 0.$
- (ii) $I(\gamma_2, z_0) = -1$ et $I(\gamma_2, z_1) = 0.$
- (iii) $I(\gamma_3, z_0) = 2, I(\gamma_3, z_1) = 1$ et $I(\gamma_3, z_2) = 0.$

Proposition 4.10. Soient γ_1, γ_2 des lacets qui ne passent pas par z_0 , alors

- (a) $I(-\gamma_1, z_0) = -I(\gamma_1, z_0).$
- (b) $I(\gamma_1 + \gamma_2, z_0) = I(\gamma_1, z_0) + I(\gamma_2, z_0).$

Démonstration. En utilisant la définition de l'indice et les propriétés d'intégration, on a

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad I(-\gamma_1, z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{-\gamma_1} \frac{dz}{z - z_0} = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{dz}{z - z_0} = -I(\gamma_1, z_0). \\ \text{(b)} \quad I(\gamma_1 + \gamma_2, z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1 + \gamma_2} \frac{dz}{z - z_0} = \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{\gamma_1} \frac{dz}{z - z_0} + \oint_{\gamma_2} \frac{dz}{z - z_0} \right) = I(\gamma_1, z_0) + I(\gamma_2, z_0). \end{aligned}$$

■

4.2 Théorème de Cauchy

Dans le cas général, l'intégrale $\int_{\gamma} f(z)dz$ dépend aussi bien de la fonction à intégrer $f(z)$ que du contour d'intégration γ . Cependant, si une fonction est analytique dans un domaine

simplement connexe contenant un contour γ , son intégrale ne dépend que de la position des extrémités de γ et ne dépend pas de la forme du contour γ .

En 1825, le mathématicien français Louis-Augustin Cauchy a démontré l'un des théorèmes les plus importants dans l'analyse complexe.

Théorème 4.11 (Théorème de Cauchy). *Supposons que f est une fonction analytique dans un domaine simplement connexe $D \subset \mathbb{C}$, que f' est continue sur D et soit γ un lacet dans D , alors*

$$\oint_{\gamma} f(z)dz = 0. \quad (3)$$

Démonstration. Il y a beaucoup de preuves du théorème de Cauchy. Ici, nous donnons une démonstration basée sur le théorème de Green. Nous supposons (en plus des hypothèses énoncées) que f possède des dérivées partielles continues.

Le théorème de Green stipule ce qui suit : supposons que γ un lacet délimitant une région Γ , g, h sont des fonctions C^1 définie sur un ensemble ouvert contenant Γ , alors

$$\int_{\gamma} g(x, y)dx + h(x, y)dy = \int \int_{\Gamma} \left(\frac{\partial h}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y} \right) dxdy.$$

Posons $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ et $dz = dx + idy$, alors

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} f(z)dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(dx + idy) \\ &= \int_{\gamma} udx - vdy + i \int_{\gamma} vdx + udy \\ &= \int \int_{\Gamma} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy + \int \int_{\Gamma} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dxdy \\ &= 0 \end{aligned}$$

puisque f est une fonction holomorphe, alors les conditions de Cauchy Riemann sont vérifiées d'où le résultat. ■

Remarque. L'importance du théorème de Cauchy réside dans le fait que nous n'avons pas besoin de savoir si f a une primitive sur D . Si f avait une primitive sur D alors le résultat suit immédiatement du théorème fondamental de l'intégration sur un contour. Toutefois, possédant une primitive est une hypothèse extrêmement forte sur f .

En 1883, le mathématicien français Édouard Goursat a montré que l'hypothèse de la continuité de f' n'était pas nécessaire pour arriver à la conclusion du théorème de Cauchy. La version modifiée résultant du théorème de Cauchy est connu aujourd'hui sous le nom du théorème de **Cauchy-Goursat**.

Théorème 4.12 (Théorème de Cauchy-Goursat). *Soient f une fonction holomorphe sur*

un ouvert simplement connexe D de $\mathbb{C}$ et γ un lacet de D , alors

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (4)$$

Un corollaire évident du théorème est le suivant.

Corollaire 4.13. Si f est entière et γ est un lacet alors $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.

Exemple 11.

- (1) $\oint_{\gamma} z^2 dz = 0$ pour n'importe quel lacet γ car z^2 est entière.
- (2) $\oint_{|z|=1} e^z dz = 0$, puisque $f(z) = e^z$ est entière et que $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ est lacet dans $\mathbb{C}$.
- (3) $\oint_{|z-3|=1} \frac{1}{z} dz = 0$ car $\frac{1}{z}$ est analytique dans le disque $|z-3| \leq 1$.
- (4) $\int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$ où Γ est le rectangle dont les sommets sont $2 + 2i, -2 + 2i, -2 - 2i$ et $2 - 2i$. On transforme le rectangle au cercle $|z| = 1$ et donc on aura

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz = \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i.$$

4.3 Primitives et indépendance du chemin d'intégration

Définition 4.14. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction complexe continue. On dit que $F : D \rightarrow \mathbb{C}$ est une **primitive** de f sur D si $F' = f$.

Exemple 12. La fonction $F(z) = z + e^z$ est une primitive de $f(z) = 1 + e^z$.

Théorème 4.15 (Théorème fondamental d'intégration sur un chemin).

Supposons $D \subset \mathbb{C}$ est un domaine et que $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ est continue, $F : D \rightarrow \mathbb{C}$ est une primitive de f sur D et $\gamma : [a, b] \rightarrow D$, $\gamma(a) = z_0, \gamma(b) = z_1$ un chemin joignant z_0 et z_1 alors,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0). \quad (5)$$

Si de plus le chemin γ est fermé c.a.d. $\gamma(a) = \gamma(b)$ alors

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (6)$$

Démonstration. Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow D$, $\gamma(a) = z_0, \gamma(b) = z_1$, un chemin différentiable. Soit $w(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$ et $F(t) = F(\gamma(t))$, alors on

$$W'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$$

Posons $w(t) = u(t) + iv(t)$ et $W(t) = U(t) + iV(t)$ tel que $U' = u, V' = v$, alors

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z)dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt \\ &= \int_a^b w(t)dt \\ &= \int_a^b u(t)dt + i \int_a^b v(t)dt \\ &= U(t)|_a^b + iV(t)|_a^b \\ &= W(t)|_a^b \\ &= F(z_1) - F(z_0). \end{aligned}$$

Évidemment si le chemin est fermé $z_0 = \gamma(a) = \gamma(b) = z_1$ et donc l'intégrale sera nulle. ■

Remarque. Notons que (5) est indépendante du chemin qu'on choisi.

Théorème 4.16. Soit D un ouvert simplement connexe, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) f est analytique sur D .
- (2) $F(z) = \int_{z_0}^z f(s)ds$ est analytique sur D et $F'(z) = f(z)$.
- (3) $\int_{\gamma} f(z)dz = F(z_1) - F(z_0)$ est indépendante du chemin $\gamma \subset D$ joignant $z_0 = \gamma(a)$ et $z_1 = \gamma(b)$.
- (4) $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ si γ est un lacet dans D .

Exemple 13. Soient $f(z) = z^2$, et γ un chemin quelconque entre $z_0 = 0$ et $z_1 = 1 + i$. Alors $F(z) = z^3/3$ est une primitive de f et

$$\int_{\gamma} z^2 dz = (z_1^3 - z_0^3)/3 = (1+i)^3/3 = (-2+2i)/3.$$

Cette réponse est la même que celle obtenue dans l'exemple (6) en utilisant les chemins $\gamma_1(t) = t + it, 0 \leq t \leq 1$ et $\gamma_2(t) = t + it^2, 0 \leq t \leq 1$.

Attention. Soit $\gamma(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$ et $f(z) = \frac{1}{z}$, qui est définie sur $D = \mathbb{C} - \{0\}$.

$$\oint_{\gamma} f(z)dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t))\gamma'(t)dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it}\gamma'(t)dt = 2\pi i \neq 0.$$

Si f avait une primitive alors $\oint_{\gamma} f = 0$, donc f n'admet pas de primitive sur n'importe quel chemin fermé γ contenant $z = 0$ dans son intérieur. On peut penser que $F(z) = \text{Log } z$ est une primitive de f , mais elle n'est seulement sur $D_1 = \mathbb{C} - \{z : \text{Im } z = 0, \text{Re } z \leq 0\} \neq D$.

En général, la recherche d'une primitive n'est pas la meilleure façon de calculer des intégrales complexes. Il existe des techniques beaucoup plus puissantes qui nous permettent de calculer un grand nombre d'intégrales complexes sans avoir à se soucier de la primitive. Une telle technique est l'application du théorème de Cauchy sur γ qui est un contour fermé dans $\mathbb{C}$.

4.4 Formule d'intégration de Cauchy et ses conséquences

On sait que d'après le chapitre 2 que la fonction $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ est dite analytique au point z_0 si elle est développable en série entière au voisinage de z_0 .

Théorème 4.17 (Formule de Cauchy). Soit f une fonction holomorphe (ou analytique) sur un ouvert simplement connexe D de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in D$ et soit $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ un lacet de D avec $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, alors :

$$f(z_0) \cdot I(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (7)$$

Démonstration. Posons

$$g : D \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto g(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} & \text{si } z \neq z_0, \\ f'(z_0) & \text{si } z = z_0. \end{cases}$$

Puisque f est holomorphe alors g est continue et holomorphe sur D . Ce qui donne d'après le théorème de Cauchy que $\int_{\gamma} g(z) dz = 0$, c-a-d, $\int_{\gamma} \frac{f(z) dz}{z - z_0} = (2\pi i) f(z_0) \cdot I(\gamma, z_0)$. Ce qui fallait prouver. ■

Exemple 14. Calculer $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z - z_0} dz$, pour tout $z_0 \in \mathbb{C}$.

Solution.

- si $|z_0| > 1 \implies$ la fonction $\frac{e^z}{z - z_0}$ est holomorphe à l'intérieur de $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ et donc d'après le théorème de Cauchy on a $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z - z_0} dz = 0$.
- si $|z_0| < 1$, on pose $f(z) = e^z$ qui est holomorphe à l'intérieur de $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, donc d'après la formule d'intégration de Cauchy, on trouve : $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z - z_0} dz = (2\pi i) e^{z_0}$.

Exemple 15. Calculer $\oint_{|z|=2} \frac{z^2 - 4z + 1}{z + i} dz$.

Solution. Soit $f(z) = z^2 - 4z + 1$, $z_0 = -i$ et notons que f est analytique dans $|z| \leq 2$ et que z_0 est à l'intérieur du disque $|z| \leq 2$. D'après la formule de Cauchy, on obtient :

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 - 4z + 1}{z + i} dz = 2\pi i f(-i) = 2\pi i \times 4i = -8\pi.$$

Exemple 16. Calculer $\oint_{|z-2i|=4} \frac{z}{z^2 + 9} dz$.

Solution. Notons que $z^2 + 9 = (z - 3i)(z + 3i)$ et que seul $z_0 = 3i$ est à l'intérieur de $|z - 2i| = 4$. Si on choisit $f(z) = \frac{z}{z + 3i}$ et en utilisant la formule de Cauchy, on obtient :

$$\oint_{|z-2i|=4} \frac{z}{z^2 + 9} dz = \oint_{|z-2i|=4} \frac{f(z)}{z - 3i} dz = 2\pi i f(3i) = 2\pi i \times \frac{3i}{6i} = i\pi.$$

Dans le théorème suivant, on donnera une généralisation de la formule d'intégration de Cauchy.

Théorème 4.18 (Théorème de Cauchy-Taylor). Soit f une fonction holomorphe sur le disque $D(0, r)$, $r > 0$, alors

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n, \quad \text{pour tout } z \in D(0, r) \quad (8)$$

avec

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz. \quad (9)$$

Démonstration. Soit $0 < r_1 < r_0 < r$. On choisit γ le cercle $D(0, r_0)$. D'après la formule d'intégration de Cauchy, on obtient

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(t) dz}{t - z}, \quad \text{puisque } I(\gamma, z) = 1.$$

D'autre part : $\frac{1}{t - z} = \frac{1}{t} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{z}{t}\right)^n$, puisque $\left|\frac{z}{t}\right| < 1$,

et donc

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r_0} \sum_{n \geq 0} f(t) \frac{z^n}{t^{n+1}} dz, \quad \text{pour tout } z : |z| \leq r_1$$

On a la convergence uniformément, ce qui nous permet d'écrire :

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r_0} \frac{f(t)}{t^{n+1}} dz \right) z^n, \quad \text{pour tout } z : |z| \leq r_1.$$

Posons $a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r_0} \frac{f(t)}{t^{n+1}} dz$, on déduit

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n, \quad \text{pour tout } z : |z| \leq r_1.$$

Mais $r_1 < r$ est une constante arbitraire, on obtient

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n, \quad \text{pour tout } z : |z| \leq r.$$

■

Remarque.

On a trouvé d'après le théorème précédent que $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$, pour tout $z : |z| \leq r$.

Mais il est clair que le développement en série entière d'une fonction holomorphe f au voisinage de $z_0 = 0$ est donné par $f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$, on a donc le résultat essentiel :

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z|=r_0} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz.$$

En remplaçant $z = 0$ par $z = z_0$ et $|z| = r$ par un chemin γ quelconque dans un domaine simplement connexe D dans le théorème précédent on obtient le résultat fondamentale suivant.

Théorème 4.19 (Formule de Cauchy pour les dérivées). *Supposons que f est analytique sur un domaine simplement connexe D et γ est un lacet inclus dans D . Alors pour tout z_0 dans l'intérieur de γ , on a*

$$f^{(n)}(z_0) I(\gamma, z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}}, \quad (10)$$

ou bien

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) I(\gamma, z_0). \quad (11)$$

Une conséquence immédiate de ce théorème est le corollaire suivant qui affirme que si une fonction f est $\mathbb{C}$ -différentiable alors elle est infiniment $\mathbb{C}$ -différentiable.

Corollaire 4.20. *Si une fonction f est analytique sur un domaine simplement connexe D , alors toutes ses dérivées $f', f'', f''', \dots$ sont également analytiques sur D .*

Exemple 17. Calculer $\oint_{|z|=1} \frac{z+1}{z^4+2iz^3} dz$.

Solution. Par inspection on voit que les singularités sont $z = 0, -2i$ mais seulement $z = 0$ est à l'intérieur du lacet $|z| = 1$. Posons $f(z) = \frac{z+1}{z+2i}$ alors $f''(z) = \frac{2-4i}{(z+2i)^3}$ et en utilisant la formule (10) avec $z_0 = 0$ et $n = 2$ on aura

$$\oint_{|z|=1} \frac{z+1}{z^4+2iz^3} dz = \oint_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f''(0) = \frac{2\pi i}{2!} \frac{2-4i}{4i} = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}i.$$

Exemple 18. Calculer $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^{2016}} dz$.

Solution. La fonction $f(z) = e^z$ est une fonction entière. En utilisant la formule d'intégration de Cauchy (10), on trouve

$$\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^{2016}} dz = \frac{2\pi i}{2015!} f^{(2015)}(0) = \frac{2\pi i}{2015!}.$$

Exemple 19. Calculer $\int_{\gamma} \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz$, où $\gamma(t) = 3e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$.

Solution. La fonction $f(z) = e^{2z}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. Donc la formule d'intégration (10), nous donnons $\int_{|z|=3} \frac{f(z)}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(-1) = \frac{8\pi i}{3e^2}$.

Exemple 20. Calculer $\int_C \frac{z^3+3}{z(z-i)^2} dz$, où C est la courbe dans la figure dessous.

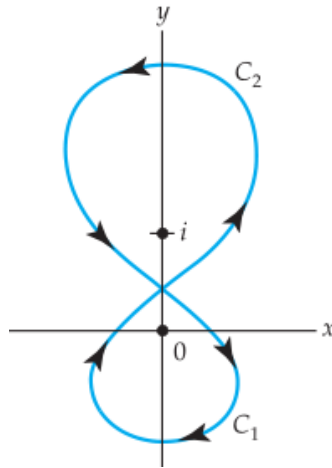


FIGURE 4.6: Chemin en figure-8

Solution.

$$\int_C \frac{z^3 + 3}{z(z-i)^2} dz = - \int_{C_1} \frac{(z^3 + 3)/(z-i)^2}{z} dz + \int_{C_2} \frac{(z^3 + 3)/z}{(z-i)^2} dz = -I_1 + I_2.$$

Pour calculer I_1 , on choisit $f_1(z) = \frac{(z^3 + 3)}{(z-i)^2}$, $z_0 = 0$ et on aura

$$I_1 = \int_{C_1} \frac{(z^3 + 3)/(z-i)^2}{z} dz = \int_{C_1} \frac{f_1(z)}{z} dz = 2\pi i f_1(0) = -6\pi i.$$

Pour calculer I_2 on choisit $f_2(z) = \frac{(z^3 + 3)}{z}$, $z_0 = i$ et on trouve

$$I_2 = \int_{C_2} \frac{(z^3 + 3)/z}{(z-i)^2} dz = \int_{C_2} \frac{f_2(z)}{z} dz = 2\pi i f_2'(i) = 2\pi i(3 + 2i) = (-4\pi + 6\pi i).$$

Finalement, on obtient

$$\int_C \frac{z^3 + 3}{z(z-i)^2} dz = -I_1 + I_2 = -4\pi + 12\pi i.$$

Théorème 4.21 (Inégalité de Cauchy). Soit f une fonction holomorphe sur le disque $D(z_0, R)$, $R > 0$, alors $f(z)$ est développable en série entière sur ce disque, de plus on a l'inégalité :

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{r^n}, \text{ pour tout } 0 < r < R \quad (12)$$

où $M = \sup_{|z|=r} |f(z)|$.

Démonstration. Soit le lacet $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$, où $\gamma(\theta) = z_0 + re^{i\theta}$. On a

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\theta})}{r^n e^{in\theta}} d\theta \\ \implies |r^n a_n| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |e^{-in\theta}| \cdot |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta \leq \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \\ \implies |a_n| &\leq \frac{M}{r^n}. \end{aligned}$$

Puisque $f^{(n)}(z_0) = n!a_n$ alors on aura

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{r^n}, \text{ pour tout } 0 < r < R$$

■

Théorème 4.22 (Théorème de Liouville). Toute fonction entière et bornée est constante.

Démonstration. Soit $f(z)$ une fonction entière et bornée c.a.d. $|f(z)| \leq M$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. D'après l'inégalité de Cauchy pour tout $z_0 \in \mathbb{C}$, on a

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{r} \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad r \rightarrow \infty.$$

Donc $|f'(z_0)| = 0$ pour tout $z_0 \in \mathbb{C}$ ce qui montre que f est constante. ■

Exemple 21. Soit f une fonction holomorphe sur le plan $\mathbb{C}$ et supposons que $\left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq M$ sur $\mathbb{C}$, avec $M > 0$. Montrer que $f(z)$ est un polynôme de degré ≤ 1 sur $\mathbb{C}$.

Solution. On pose $g(z) = \frac{f(z)}{z}$, si $z \neq 0$ et $g(z) = 0$, si $z = 0$. Cette fonction vérifie les conditions de Liouville, donc elle est constante sur $\mathbb{C}$. Ce qui donne $\frac{f(z)}{z} = \lambda$, donc $f(z)$ est un polynôme de degré ≤ 1 sur $\mathbb{C}$.

On peut généraliser cet exemple dans le corollaire suivant.

Corollaire 4.23. Si une fonction entière satisfait $|f(z)| \leq M|z|^n$ pour $|z| \rightarrow +\infty$ alors la fonction f est un polynôme de degré au plus n .

Attention. Les fonction $\exp, \cos, \sin, \sinh$ et $\cosh$ sont des fonctions entières et non constantes, ne peuvent donc être bornées. Le théorème de Liouville est faux sur l'axe réel. En effet, les mêmes fonctions de la variable réelle cette fois sont entières et bornées sur $\mathbb{R}$ sans être constantes.

Théorème 4.24 (Théorème fondamental d'algèbre de D'Alembert-Gauss).

Tout polynôme non constant à coefficients complexes admet au moins une racine complexe.

Démonstration. Soit P un polynôme non constant de degré n tel que $P(z) \neq 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. La fonction $f = 1/P$ est donc non constante et analytique. On a

$$P(z) = z^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n} \right),$$

avec $a_n \neq 0$, donc $|P(z)| \rightarrow +\infty$ quand $|z| \rightarrow +\infty$. Il existe donc $M > 0$ tel que f est bornée à l'extérieur du disque $|z| \leq M$. Mais, puisque f est continue elle doit être bornée sur le disque $|z| \leq M$. En conclusion, f est une fonction entière bornée sur $\mathbb{C}$, donc doit être constante d'après le théorème de Liouville. Cela entraîne que P est aussi constant qui constitue une contradiction. ■

Remarque. Par récurrence sur le degré et division euclidienne, ce résultat entraîne qu'un polynôme de degré n admet exactement n racines complexes, comptées avec leurs multiplicités.

Corollaire 4.25. Soit $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$ un polynôme de degré $n \geq 1$ avec coefficients $a_j \in \mathbb{C}$, alors ils existent, $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ tels que

$$P(z) = (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

Maintenant on donne un théorème considéré comme la réciproque de théorème de Cauchy.

Théorème 4.26 (Théorème de Morera). *Supposons que f est continue sur un domaine simplement connexe D et*

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

pour tout lacet γ de D . Alors f est analytique sur D .

Démonstration. Puisque f est continue alors elle admet une primitive

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(s) ds \quad \text{pour tout } z \in D,$$

où z_0 est un point fixe à l'intérieur de D . Donc F est analytique dans D et par conséquent sa dérivée f est aussi analytique. ■

Théorème 4.27 (Formule de la moyenne). *Supposons que f est analytique sur un domaine simplement connexe D et que $C(z_0, r) \subset D$, alors*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt.$$

Démonstration. Soit $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, avec $0 \leq t \leq 2\pi$ une paramétrisation du cercle $C(z_0, r)$. La formule de Cauchy nous donne

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0} rie^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt.$$

■

Une des conséquences importantes du théorème de Cauchy est le résultat connu sous le nom du **principe du module maximum** qui dit que pour une fonction holomorphe non constante f sur un domaine (ouvert et connexe) D , alors le module $|f|$ ne peut pas avoir un maximum (minimum) dans le domaine D .

Théorème 4.28 (Le principe du module maximum). *Soient $D \subset \mathbb{C}$ un domaine (ouvert et connexe) et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ analytique. S'il existe $a \in D$ tel que $|f(a)| \geq |f(z)|$ pour tout $z \in D$, alors f est constante.*

En d'autres termes $|f(z)|$ ne peut pas avoir un maximum dans D , sauf si f est constante.

Démonstration. La démonstration dépend de ce résultat topologique qui stipule que toute fonction analytique non constante est une application ouverte. C'est à dire que l'image de tout ouvert par une fonction analytique est aussi un ouvert.

Supposons que $|f|$ atteint son maximum en $a \in D$ c.a.d. $|f(a)| = \max_{z \in D} |f(z)| > 0$. Comme f est analytique, c'est une application ouverte, d'où il existe $\delta > 0$ tel que le disque

$D(f(a), \delta) \subset f(D)$. Soit $w = f(a) \left[1 + \frac{\delta}{2|f(a)|} \right]$. Alors $w \in D(f(a), \delta)$ et par conséquent il existe $z \in D$ tel que $w = f(z)$ et d'autre part, $|f(z)| = |w| > f(a)$, ce qui est une contradiction. ■

Le principe du maximum oblige le module d'une fonction analytique non constante à ne pas avoir de maximum local sur un ouvert connexe D . Ce maximum va donc forcément être atteint sur la frontière ∂D . Le corollaire suivant est souvent nommé le principe du module maximum dû à ses diverses applications aux problèmes d'optimisation.

Corollaire 4.29 (Le principe du module maximum). Soient $D \subset \mathbb{C}$ un domaine (ouvert et connexe) borné, $f : \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$ continue et f analytique sur D , alors

$$\max_{z \in D} |f(z)| = \max_{z \in \partial D} |f(z)|.$$

En d'autres termes $|f|$ atteint son maximum sur la frontière ∂D et nulle part ailleurs.

Démonstration. En effet $\overline{D}$ est fermé et borné dans $\mathbb{C}$, il est donc compact. La fonction continue $|f(z)|$ y atteint donc son maximum en un point z_0 qui ne peut être à l'intérieur de $\overline{D}$ d'après le principe du maximum. Le maximum de $|f(z)|$ est donc atteint sur la frontière ∂D . ■

Exemple 22. Trouver le maximum de $f(z) = 2z + 5i$ sur $|z| \leq 2$.

Solution. On a

$$|2z + 5i|^2 = (2z + 5i)(2\bar{z} - 5i) = 4|z|^2 + 20 \operatorname{Im} z + 25.$$

D'après le principe du maximum on a

$$\max_{|z| \leq 2} |2z + 5i| = \max_{|z|=2} |2z + 5i| = \max_{|z|=2} \sqrt{4|z|^2 + 20 \operatorname{Im} z + 25} = \sqrt{4 \times 2^2 + 20 \times 2 + 25} = 9.$$

Exemple 23. Trouver le maximum et le minimum de $f(z) = z^2 - 2$ sur $|z| \leq 1$.

Solution. D'après le principe du maximum on a :

$$\begin{aligned} \max_{|z| \leq 1} |z^2 - 1| &= \max_{|z|=1} |z^2 - 1| = \max_{t \in [0, 2\pi]} |\exp(2it) - 1| = |-1 - 2| = 3 \text{ et} \\ \min_{|z| \leq 1} |z^2 - 1| &= \min_{|z|=1} |z^2 - 1| = \min_{t \in [0, 2\pi]} |\exp(2it) - 1| = |1 - 2| = 1. \end{aligned}$$

4.5 Exercices

Calculer les intégrales curvilignes $\int_{\gamma} f(z) dz$ dans les suivants :

1. $f(z) = 2z + 1$, $\gamma(t) = (2t + i4t)$ et $1 \leq t \leq 3$.
2. $f(z) = 3\bar{z} - z$, $\gamma(t) = (-t + it^2)$ et $0 \leq t \leq 2$.
3. $f(z) = (z - a)^{-2}$, $\gamma(t) = a + e^{it}$ et $0 \leq t \leq 2\pi$.
4. $f(z) = |z|^2$, $\gamma(t) = t^2 + i/t$ et $1 \leq t \leq 2$.
5. $f(z) = \operatorname{Re}(z)$, $\gamma(t) = e^{it}$ et $0 \leq t \leq 2\pi$.
6. $f(z) = z^2 + z\bar{z}$ et $\gamma(t) = e^{it}$ et $0 \leq t \leq \pi$.
7. $f(z) = e^{\bar{z}}$, avec γ le segment de $y = -x$ joignant $z_1 = 0$ et $z_2 = \pi(1 - i)$.
8. $f(z) = 3z^2 + 2z$ avec γ un chemin joignant $z_1 = 1 - i$ et $z_2 = 2 + i$.
9. Calculer $\int_{\gamma} (1 + i - 2\bar{z}) dz$ le long du chemin joignant les points $z_1 = 0$ et $z_2 = 1 + i$:
 - (a) suivant une droite,
 - (b) suivant la parabole $y = x^2$.
 - (c) suivant la ligne polygonale $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$.

Trouver une borne supérieure de $\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right|$ dans les cas suivants :

10. $f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 1}$ et γ est le cercle $|z| = 3$.
11. $f(z) = \frac{1}{z^2 - 3i}$ et γ est le demi cercle droit de $|z| = 5$ de $z = -5i$ jusqu'à $z = 5i$.
12. $f(z) = z^2 + 3$ et γ le segment de $z = 0$ jusqu'à $z = 5 + i$.
13. $f(z) = \frac{1}{z^3}$ et γ est le quart du cercle $|z| = 2$ de jusqu'à $z = 2i$.
14. Soit $0 < a < b$ sur l'axe réel positif et soit $C_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| = r, r > 0\}$ le cercle de rayon r centré en l'origine, parcouru dans le sens positif. Trouver toute les valeurs possible de l'intégrale $\oint_{C_r} \frac{dz}{(z - a)(z - b)}$ en fonction du rayon r .
15. Sur $U = \mathbb{C} - [0, 1]$, on considère la fonction $f(z) = \frac{1}{z(z - 1)}$. Montrer que, pour tout lacet γ dans U , on a $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.
16. Si C est l'arc de courbe d'équation $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ joignant les points $(1, 1)$ et $(2, 3)$. Trouver la valeur de $\int_C (12z^2 - 4iz) dz$.

17. Trouver tous les lacets possible γ pour que $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$ dans les cas suivants :

(a) $f(z) = \frac{1}{z^4 + z^2}$ (b) $f(z) = \text{Ln}(z)$ (c) $f(z) = \frac{1}{e^z - 1}$

18. Trouver le plus grand r possible pour que $\oint_{|z+3-4i|=r} \text{Ln}(z) dz = 0$.

19. Trouver le plus grand r possible pour que $\oint_{|z-3-4i|=r} \text{Ln}(z) dz = 0$.

Calculer les intégrales suivantes.

20. $\oint_{|z|=5} \frac{\sin 3\pi z}{z + \pi/2} dz$

25. $\int_{|z-1|=1} \frac{\cos z}{z^2} dz$

21. $\oint_{|z-2|=5} \frac{e^{z^2}}{z^2 - 6z} dz$

26. $\int_{|z|=1} \frac{\sin \pi z}{(z^2 - 1)^2} dz$

22. $\oint_{|z-1|=1} \frac{\cosh(iz)}{z^2 + 4z + 3} dz$

27. $\int_{|z|=1} \frac{\cosh z}{(z+1)^3(z-1)} dz$

23. $\int_{|z|=1} \frac{e^{z^2}}{z-2} dz$

28. $\int_{|z|=1} \left(\frac{e^z}{z+3} - 3\bar{z} \right) dz$

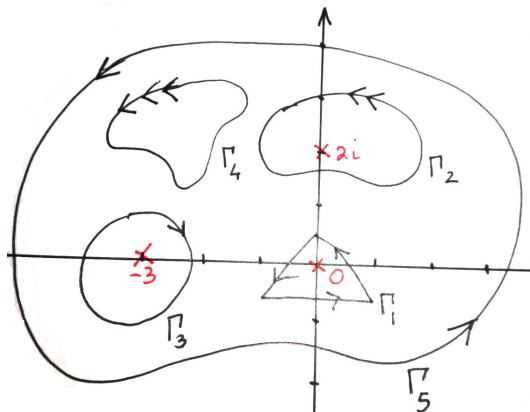
24. $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2 + 2z} dz$

29. $\int_{|2z-4i|=1} \left(\frac{3}{z+2} - \frac{1}{z-2i} \right) dz$

30. Calculer $\int_C \frac{z^3 \cosh z + \sin^3 z}{e^z + 1} dz$, où $C = C_1 + C_2$ et C_1, C_2 sont respectivement donnée par $\gamma_1(t) = e^{i\pi t}, 0 \leq t \leq 3/2$ et par $\gamma_2(t) = -i + t(1+i), 0 \leq t \leq 1$.

31. Soit $f(z) = \frac{z^2 + e^{iz}}{z(z-2i)^2} + \frac{1}{(z+3)^3}$ et $\Gamma_i, i = 1, \dots, 5$ sont données dans la figure.

Calculer les intégrales $\int_{\Gamma_i} f(z) dz$ pour $i = 1, \dots, 5$.



Soit Γ le rectangle avec sommets $2+2i$, $-2+2i$, $-2-2i$, $2-2i$ orienté positivement. Calculer l'intégrale $\int_{\Gamma} f_i(z) dz$ pour $i = 1, 2, 3, 4$.

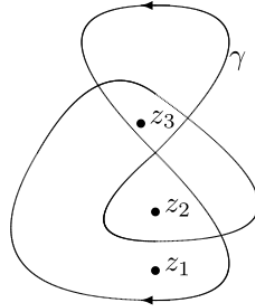
$$32. f_1(z) = \frac{\sin(z^2 + 1)}{(z + 3)^2 e^z}$$

$$34. f_3(z) = \frac{\sin(z^2 + 1)}{(z - 1)^3}$$

$$33. f_2(z) = \frac{\sin(z^2 + 1)}{z(z + 5)}$$

$$35. f_4(z) = \frac{\sin(z^2 + 1)}{z^2 + 2}$$

36. Calculer l'indice $I(\gamma, z_i)$, $i = 1, 2, 3$ pour le chemin fermé γ donné ci-dessous.



37. Soit γ un lacet différentiable par morceaux définie sur $[0, 1]$; et soit $a \in \mathbb{C} \setminus \text{Image } \gamma$. On suppose qu'il existe une fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant $e^{f(z)} = \gamma(t) - a$.

Montrer que $I(\gamma, a) = \frac{f(1) - f(0)}{2\pi i}$; puis en déduire que $I(\gamma, a) \in \mathbb{Z}$.

38. Soit l'ellipse $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma(t) = a \cos t + ib \sin t$. Calculer $\int_{\gamma} \frac{dz}{z}$ par deux méthodes

différentes ; puis déduire que $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \frac{2\pi}{ab}$.

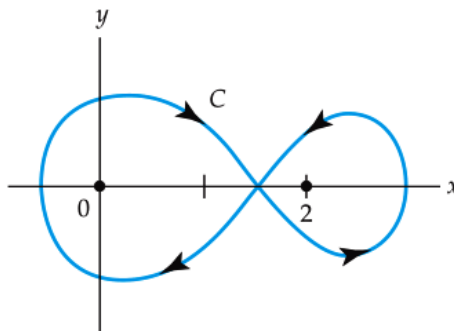
Soit C le chemin donné dans la figure dessous, calculer $\int_C f(z) dz$ si :

$$39. f(z) = \frac{z^2 + 1}{z(z - 2)}$$

$$41. f(z) = \frac{\cos(z)}{z^2(z - 2)^2}$$

$$40. f(z) = \frac{2z + 1}{z^2(z - 2)}$$

$$42. f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2(z + 2)^3}$$



43. Soit f une fonction holomorphe dans un ouvert contenant le disque unité. Exprimer en fonction des valeurs de f l'intégrale $I_1 = \oint_{|z|=1} \left(2 + z + \frac{1}{z}\right) \frac{f(z)}{z} dz$ et en déduire la valeur de $I_2 = \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta$.
44. Vérifier que $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \operatorname{Im} \left(\frac{\bar{z}}{|z|^2} dz \right)$.
En déduire que, si 0 n'est pas dans l'image de γ , $\frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ est un entier.
45. Soient $m, n \in \mathbb{Z}^*$, et γ_1, γ_2 deux lacets différentiables défini pour $0 \leq t \leq 1$ tel que $0 \notin \operatorname{Image} \gamma_1 \cup \operatorname{Image} \gamma_2$. Si $t \in [0, 1]$, on pose $\gamma(t) = [\gamma_1(t)]^m [\gamma_2(t)]^n$.
- Vérifier que γ est un lacet et que $0 \notin \operatorname{Image} \gamma$.
 - Calculer $I(\gamma, 0)$ en fonction de $I(\gamma_1, 0)$ et $I(\gamma_2, 0)$.
46. Soient $a, b \in \mathbb{C}$; $m, n \in \mathbb{Z}^*$ et $f(z) := (z - a)^n (z - b)^m$. Soit γ un lacet du plan avec $a, b \notin \operatorname{Image} \gamma$. Prouver que $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i (nI(\gamma, a) + mI(\gamma, b))$.
47. Soit f une fonction holomorphe sur le plan $\mathbb{C}$ et supposons que $\left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq M$ sur $\mathbb{C}$, avec $M > 0$. Montrer par deux méthodes différentes que $f(z)$ est un polynôme de degré ≤ 1 sur $\mathbb{C}$.
48. Soit f une fonction holomorphe et non constante sur le plan $\mathbb{C}$, telle que $|f(z)| \geq 1$, pour tout $|z| > 1$. Montrer que f admet au moins un zéro sur $\mathbb{C}$.
49. Montrer que si f est une fonction entière telle que $|f| > 1$, alors f est constante.
50. Soit f une fonction holomorphe sur le plan $\mathbb{C}$ et supposons que $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$, pour tout $z \in \mathbb{C}$. Montrer que f est une fonction constante.

Trouver le module maximum de $\max_{z \in D} |f(z)|$ et les points z sur D où cette valeur est atteinte.

51. $f(z) = iz - 1$ et $D : |z| \leq 5$.
52. $f(z) = z^2 - 2z$ et $D : |z| \leq 1$.
53. $f(z) = z^2 - 3z + 2$ et $D : |z| \leq 1$.
54. $f(z) = (iz + 3)^3$ et $D : |z| \leq 1$.
55. $f(z) = e^z$ et $D : |z - 1| \leq 1$.

5. Séries de nombres complexes

5.1 Suites et séries de nombres complexes

Suites

Une suite (z_n) de nombres complexes converge vers un nombre complexe z , si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z| = 0.$$

Donc si pour tout $\epsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|z_n - z| < \epsilon$ quand $n > N$.

On le note par $z_n \rightarrow z$ ou $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$. Si la limite existe elle est unique.

Géométriquement cela veut dire que le disque ouvert $D(z; \epsilon) = \{w \in \mathbb{C} : |z - w| < \epsilon\}$ contient une infinité d'éléments de la suite (z_n) est son complément contient seulement un nombre fini d'éléments de la suite (z_n) .

Exemple 1. Étudier la convergence de la suite (z_n) .

- (a) $z_n = i^n/n$ (b) $z_n = i^n$ (c) $z_n = i^{4n}$

Solutions.

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} i^n/n = 0$. Pour tout $\epsilon > 0$, posons $N > 1/\epsilon$. Pour tout $n \geq N$ on a,

$$\left| \frac{i^n}{n} - 0 \right| = \left| \frac{i^n}{n} \right| = \frac{|i^n|}{n} = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon.$$

- (b) $\operatorname{Re}(a_n) = \frac{2}{1+3n} \rightarrow 0$ et $\operatorname{Im}(a_n) = \frac{in}{1+3n} \rightarrow i/3$ donc $a_n \rightarrow i/3$.

- (c) $i^{4n} = 1, i^{4n+1} = i, i^{4n+2} = -1$ et $i^{4n+3} = -i$.

La suite est divergente car elle possède 4 points d'accumulations distincts.

Proposition 5.1. Supposons que $z_n = x_n + iy_n$ et $z = x + iy$. Alors ;

$$z_n \rightarrow z \quad \text{si et seulement si} \quad x_n \rightarrow x \quad \text{et} \quad y_n \rightarrow y.$$

Démonstration. En vertu des inégalités

$$\sup\{|\operatorname{Re}(z_n - z)|, |\operatorname{Im}(z_n - z)|\} \leq |z_n - z| \leq |\operatorname{Re}(z_n - z)| + |\operatorname{Im}(z_n - z)|$$

il est clair que $z_n \rightarrow z$ si et seulement si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$. ■

En conséquence, les règles de calcul concernant la limite d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient restent valables.

Soient a_n et b_n sont des suites convergentes de nombres complexes.

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n / \lim_{n \rightarrow \infty} b_n; b_n \neq 0$

Si f est une fonction continue et $a_n \rightarrow a$ alors ; $f(a_n) \rightarrow f(a)$.

De plus, puisque $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est complet le critère de Cauchy suivant lequel la suite (z_n) admet une limite si et seulement si

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} |z_n - z_m| = 0$$

Exemple 2. Trouver la limite de la suite (a_n) si elle existe.

(a) $a_n = n^{-2} + i$ (b) $a_n = \frac{2 + in}{1 + 3n}$

Solutions.

(a) $\operatorname{Re}(a_n) = n^{-2} \rightarrow 0$ et $\operatorname{Im}(a_n) = i \rightarrow i$ donc $a_n \rightarrow i$.

(b) $\operatorname{Re}(a_n) = \frac{2}{1 + 3n} \rightarrow 0$ et $\operatorname{Im}(a_n) = \frac{in}{1 + 3n} \rightarrow i/3$ donc $a_n \rightarrow i/3$.

Séries

Considérons la série de nombres complexes $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ et la suite des sommes partielles (S_n)

définie par $S_n := \sum_{k=1}^n z_k$ est convergente vers S .

Définition 5.2.

- (1) La série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ **converge** si la suite (S_n) converge et $\sum_{k=1}^{\infty} z_k := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- (2) La série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ **diverge** si la suite (S_n) diverge.
- (3) La série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ **converge absolument** si la série des nombres réels $\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|$ converge.

Remarque.

- (a) La série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ converge si et seulement si $\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re} z_k$ et $\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Im} z_k$ convergent.
- (b) L'élimination ou l'addition d'un nombre fini de termes à une série infinie ne modifie pas la convergence ou la divergence de la série.
- (c) Toute série absolument convergente est convergente mais la réciproque est fausse.

- (d) Si une série est convergente mais n'est pas absolument convergente on dit qu'elle est semi-convergente.

Proposition 5.3. Si la série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ est convergente, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

La réciproque est fausse.

Démonstration.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n z_k - \sum_{k=1}^{n-1} z_k \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = 0.$$

La série harmonique $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ est divergente malgré que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. ■

Les tests de convergence

- (1) **Test de comparaison** : si $|z_k| \leq M_k$ et si la série $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ est convergente, alors la

série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ converge absolument.

- (2) **Test de d'Alembert** : si $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{k+1}}{z_k} \right| = L$, alors la série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ converge absolument si $L < 1$ et diverge si $L > 1$. Quand $L = 1$ on ne peut pas conclure sur la convergence de la série.

- (3) **Test de Cauchy** : si $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_k|} = L$, alors la série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ converge absolument si $L < 1$ et diverge si $L > 1$. Quand $L = 1$ on ne peut pas conclure sur la convergence de la série.

- (4) **Test de divergence** : si $\lim_{k \rightarrow \infty} |z_k| \neq 0$, alors la série $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ diverge.

Exemple 3. Étudier la convergence des séries :

$$(a) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k!} \quad (b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + ik^{1/k} \quad (c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{k^2} \quad (d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3+2i}{(k+1)^k}$$

Solution.

$$(a) \left| \frac{z_{k+1}}{z_k} \right| = \frac{3^{k+1}}{(k+1)!} \frac{(k)!}{3^k} = \frac{3}{k+1} \rightarrow 0 \text{ donc la série converge absolument.}$$

$$(b) k^{1/k} \rightarrow 1 \text{ qui entraîne } \left| \frac{1}{k^2} + ik^{1/k} \right| \rightarrow 1, \text{ donc la série diverge.}$$

$$(c) \left| \frac{e^{ik\theta}}{k^2} \right| \leq \frac{1}{k^2} \text{ et puisque la série } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ converge alors la série } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{k^2} \text{ converge absolument.}$$

(d) $\left| \frac{3+2i}{(k+1)^k} \right| = \frac{\sqrt{13}}{(k+1)^k} \leq \frac{4}{2^k}$. Puisque la série géométrique majorante $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{4}{2^k}$ est convergente alors la série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3+2i}{(k+1)^k}$ est absolument convergente.

Suites et séries de fonctions complexes

On dit qu'une suite de fonctions (f_n) est convergente vers f en un point $z = a \in \mathbb{C}$ si

$$|f_n(a) - f(a)| \rightarrow 0.$$

La suite est dite convergente pour tout point $z \in G \subset \mathbb{C}$, alors on dit que (f_n) converge simplement sur G .

Définition 5.4. Supposons que (f_n) et f sont définies sur $G \subset \mathbb{C}$. Si pour tout $\epsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $z \in G$ et pour tout $n \geq N$, on a

$$|f_n(z) - f(z)| < \epsilon,$$

alors (f_n) converge uniformément vers f dans G .

Remarque. Quand on a convergence uniforme alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{z \rightarrow z_0} f_n(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z).$$

Lemme 5.5. Supposons que (f_n) est une suite de fonctions continues sur la région G et converge uniformément vers f sur G . Alors, f est continue sur G .

Théorème 5.6. Supposons que (f_n) est une suite de fonctions continues sur une courbe différentiable γ et qui converge uniformément vers f sur γ , alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

Démonstration. D'après le lemme précédent f est continue sur γ et

$$\left| \int_{\gamma} f_n(z) dz - \int_{\gamma} f(z) dz \right| = \left| \int_{\gamma} [f_n(z) - f(z)] dz \right| \leq \max_{z \in \gamma} |f_n(z) - f(z)| \cdot L(\gamma).$$

Puisque $f_n \rightarrow f$ uniformément $\max_{z \in \gamma} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$. ■

Théorème 5.7. Supposons que (f_n) est une suite de fonctions holomorphes sur un domaine D et converge uniformément vers f sur D . Alors, f est holomorphe sur D .

Démonstration. Soit γ une courbe fermée dans D . D'après théorème (5.6), on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

Mais $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = 0$ pour tout n , donc $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ et d'après le théorème de Morera f est holomorphe. ■

Théorème 5.8 (M-test de Weierstrass). Supposons que (f_n) est une suite de fonctions continues sur la région G et pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $|f_k(z)| \leq M_k$ (M_k indépendant de z), et $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ est convergente. Alors, $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ converge absolument et uniformément sur G .

Démonstration. Pour tout $z \in G$, on a $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(z)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty$, donc $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(z)|$ est convergente vers une fonction $f(z)$. Puisque $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ converge, il existe N tel que

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k = \sum_{k=1}^{\infty} M_k - \sum_{k=1}^n M_k < \epsilon.$$

Donc, on a pour tout $z \in G$ et pour tout $n \geq N$;

$$\left| f(z) - \sum_{k=1}^n f_k(z) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(z) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \epsilon,$$

qui montre la convergence uniforme. ■

5.2 Séries entières

Une série entière centrée en $z = a$ est une série de fonctions de la forme

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k \quad (1)$$

Remarque.

- (1) Les polynômes sont un cas spécial de séries entières, et convergent pour tout $z \in \mathbb{C}$.
- (2) La série géométrique $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ est un cas spécial de séries entières, où $c_k = 1$ pour tout k .

Proposition 5.9. Considérons la série géométrique $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$.

- (a) La série converge absolument pour $|z| < 1$ vers la fonction $f(z) = \frac{1}{1-z}$.
- (b) La série converge uniformément pour $|z| \leq r < 1$ vers la fonction $f(z) = \frac{1}{1-z}$.
- (c) La série diverge pour $|z| \geq 1$.

Démonstration. Notons que

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n z^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z},$$

puisque $|z| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} z^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} |z|^{n+1} e^{i(n+1) \arg z} = 0$.

Soit $0 < r < 1$ et $|z| \leq r$, alors $|z^k| \leq r^k$ et d'après théorème (5.8) la série $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ converge absolument et uniformément pour $|z| \leq r$. Puisque r peut être arbitrairement proche de 1 on a que la série est absolument convergente pour $|z| < 1$. ■

Corollaire 5.10. Si $a \in \mathbb{C}$, alors pour tout $z \in D(a; 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < 1\}$,

$$\sum_{k=m}^{\infty} (z - a)^k = \frac{(z - a)^m}{1 - (z - a)}, m \geq 0.$$

Exemple 4. Trouver la somme de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1 + 2i)^k}{5^k}$ si elle existe.

Solution. La série est géométrique de raison $r = \frac{1}{5}(1 + 2i)$. Puisque $|z| = \sqrt{5}/5 < 1$, la série converge absolument et sa somme est

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1 + 2i)^k}{5^k} = \frac{\frac{1 + 2i}{5}}{1 - \frac{1 + 2i}{5}} = \frac{1 + 2i}{4 - 2i} = \frac{1}{2}i.$$

Question : Quel est le domaine de convergence de la série entière (1) ?

Réponse : Si on utilise le test de d'Alembert, la série entière converge absolument si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}(z - a)^{k+1}}{c_k(z - a)^k} \right| = |z - a| \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| < 1.$$

Notons

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = L, \text{ et } R = \frac{1}{L} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right|$$

alors, la série entière (1) converge absolument dans le domaine $|z - a| < R$. Le nombre R est appelé le rayon de convergence de la série.

Si on utilise le test de Cauchy, la série entière converge absolument si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} |(z - a)^k| = \lim_{k \rightarrow \infty} |z - a| \sqrt[k]{|c_k|} < 1,$$

donc si on note $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$ le rayon de convergence peut être défini de manière équivalente par :

$$R = \frac{1}{L} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|c_k|}}.$$

Remarque.

(1) Toute série entière admet un rayon de convergence unique R , $0 \leq R \leq \infty$.

(2) Si $L = 0$, alors $R = \infty$ et la série (1) converge absolument pour $z \in \mathbb{C}$.

- (3) Si $L \neq 0$, alors la série (1) converge absolument dans le disque ouvert (domaine) $D(a, R) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < R\}$ et diverge dans $\mathbb{C} \setminus D(a, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| > R\}$.
- (4) Si $L = \infty$, alors $R = 0$ et la série (1) converge seulement pour $z = a$ et diverge dans $\mathbb{C} \setminus \{a\}$.
- (5) Pour les points sur le cercle $|z - a| = R$, la série peut converger et peut diverger.

Théorème 5.11. Pour toute série entière $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - a)^k$, il existe un nombre positif R , avec $0 \leq R \leq \infty$, qui dépend seulement des coefficients c_k , tel que

- (a) la série converge absolument dans $|z - a| < R$,
 (b) la série converge uniformément dans $|z - a| \leq R' < R$,
 (c) la série diverge dans $|z - a| > R$.

Exemple 5. Étudier la convergence des séries :

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ (c) $\sum_{k=1}^{\infty} k!(z - i)^k$

Solution.

- (a) Le rayon de convergence est donné par,

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^2}{k^2} = 1.$$

Donc la série est absolument convergente dans le domaine $|z| < 1$.

Notons que si $|z| = 1$, alors

$$\left| \frac{z^k}{k^2} \right| = \frac{1}{k^2},$$

mais puisque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge, alors $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ converge absolument sur le cercle $|z| = 1$ et donc la série converge absolument dans le disque fermé $|z| \leq 1$.

- (b) Le rayon de convergence est donné par,

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)!}{k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} (k+1) = \infty.$$

Donc la série est absolument convergente pour tout $z \in \mathbb{C}$.

- (c) Le rayon de convergence est donné par,

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k)!}{(k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{(k+1)} = 0.$$

Donc la série est convergente seulement au point $z = i$.

Proposition 5.12. Si la série $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - a)^k$ converge au point z_1 tel que $|z_1 - a| = r$, alors la série converge dans le domaine $|z - a| < r$.

Démonstration. Puisque la série $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z_1 - a)^k$ est convergente, alors la suite $(c_n(z_1 - a)^n)_n$ est bornée, donc il existe $M > 0$ tel que pour tout k ;

$$|c_k(z_1 - a)^k| = |c_k|r^k \leq M.$$

Si $|z - a| < r \Rightarrow |z - a|/r < 1$ on a

$$|c_k(z - a)^k| = |c_k|r^k \left(\frac{|z - a|}{r} \right)^k \leq M \left(\frac{|z - a|}{r} \right)^k.$$

Puisque les termes de la série sont majorés par les termes d'une série géométrique convergente, alors la série converge par comparaison. ■

Les séries entières sont holomorphes

Nous avons vu que les polynômes sont des séries entières avec un rayon de convergence infini, ils convergent dans l'ensemble $\mathbb{C}$. Ils y sont bien sûr également holomorphes. Ce n'est pas une coïncidence. Maintenant nous allons voir, plus généralement, que toute série entière

$$f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - a)^k$$

qui converge dans $D(a; R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < R\}$ est en faite holomorphe dans $D(a; R)$. De plus pour tout $z \in D(a; R)$ on a

$$f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k(z - a)^{k-1}.$$

Théorème 5.13. Si $D(a; R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < R\}$ est le disque de convergence de la série entière $f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - a)^k$ et C est un contour dans $D(a; R)$ alors pour tout $z \in D(a; R)$:

(1) $w = f(z)$ est une fonction holomorphe.

(2) $f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k(z - a)^{k-1}$.

(3) $\oint_C f(z) dz = \oint_C \sum_{k=1}^{\infty} c_k(z - a)^k dz = \sum_{k=1}^{\infty} \oint_C c_k(z - a)^k dz$.

Démonstration. Posons $f_n(z) = \sum_{k=0}^n c_k(z - a)^k$, alors (f_n) est une suite de fonctions holomorphes sur le domaine $|z - a| < R$. D'après théorème (5.7) la suite (f_n) converge uniformément vers une fonction f holomorphe sur $D(a; R)$. Donc

$$f_n \xrightarrow{\text{uniformément}} f.$$

Posons

$$g(z) := \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z - a)^{k-1}.$$

Le rayon de convergence de g est

$$R_g = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k c_k}{(k+1) c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = R.$$

Donc la série est absolument convergente dans $D(a; R)$. ■

Dans beaucoup d'ouvrages d'analyse complexe, on définit une fonction analytique comme suit.

Définition 5.14 (Définition alternative d'analyticit ). Soit une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, f est dite analytique en un point $z_0 \in \mathbb{C}$ si f admet un d veloppement en s rie enti re (appel e aussi s rie de puissances) autour de ce point : $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k$.

Il est  vident que cette d finition et celle qu'on a donn  au chapitre 2 sont  quivalentes.

Remarque. Soit

$$f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k.$$

Alors pour tout $z \in D(a; R)$:

- (1) $w = f(z)$ est une fonction continue.
- (2) $w = f(z)$ est une fonction analytique (holomorphe).
- (3) $w = f(z)$ est ind finiment diff rentiable.
- (4) $f'(z) = \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dz} c_k (z - a)^k = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z - a)^{k-1}$
- (5) $f^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1) \cdots (k-n+1) c_k (z - a)^{k-n}$.
- (6) $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$ et $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (z - a)^k$, appel e la s rie de Taylor de f .
- (7) $\int f(z) dz = \int \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int c_k (z - a)^k dz = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} \int (z - a)^{k+1} dz$.

5.3 S ries de Taylor et de Laurent

S ries de Taylor

Nous avons montr  dans la section pr c dente que toute s rie enti re

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k$$

est analytique dans son disque de convergence $D(a; R)$. Dans cette section, on montre que la réciproque est vraie. Toute fonction analytique dans un domaine D est développable en série entière dans un disque $D(a; R) \subset D$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^k. \quad (2)$$

La série dans (2) est appelée série de Taylor de f centrée en a . Si le centre $a = 0$ alors la série devient

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k, \quad (3)$$

et on l'appelle la série de Maclaurin de f .

Théorème 5.15 (Théorème de Taylor). *Soit $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction analytique (holomorphe) dans le domaine D . Alors f est développable en une série entière*

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-a)^k, \quad (4)$$

avec

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} dw, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

où $C_R = \{z \in \mathbb{C} : |z-a| = R\}$ est le plus grand cercle de centre a et de rayon R orienté positivement inclus dans D .

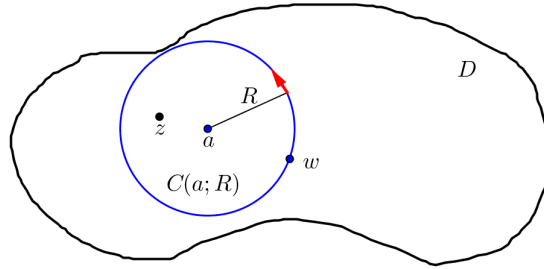


FIGURE 5.1: Domaine et contour pour le théorème de Taylor.

Démonstration. Soit z tel que $|z-a| < R$ et w tel que $|w-a| = R$. D'après la formule intégrale de Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Le facteur $1/(w-z)$ peut être exprimé comme une série géométrique en fonction de $(z-a)/(w-a)$ où $|(z-a)/(w-a)| < 1$ par

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a) - (z-a)} = \frac{1}{w-a} \frac{1}{1 - \frac{z-a}{w-a}} = \frac{1}{w-a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{w-a} \right)^k$$

qui converge uniformément vers $\frac{1}{w-z}$ et donc

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(w)}{w-z} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} f(w) \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(z-a)^k}{(w-a)^{k+1}} \right) dw \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} dw \right] (z-a)^k. \end{aligned}$$

Mais d'après la formule intégrale de Cauchy pour les dérivées, on a

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} dw, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Ce qui complète la démonstration du théorème. ■

Remarque.

Le rayon de convergence R de la série de Taylor peut être calculer en utilisant les méthodes de chapitre des séries entières. Cependant, on peut simplement trouver le rayon R comme la distance entre le centre a et la **singularité isolée** de f la plus proche au centre a . Si $R = \infty$ alors f est nécessairement une fonction **entièr**e.

Exemple 6. Supposons que $f(z) = \frac{1}{1-z}$ est développée en une série de Taylor de centre $a = 2i$. Quel est le rayon de convergence R ? Trouver la série de Taylor.

Solution. La fonction f est analytique partout sauf au point $z = 1$. Donc le rayon de convergence est la distance entre 1 et le centre $a = 2i$,

$$R = |1 - 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-2i - (z-2i)} \\ &= \frac{1}{1-2i} \frac{1}{1 - \frac{z-2i}{1-2i}} \\ &= \frac{1}{1-2i} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-2i}{1-2i} \right)^k. \end{aligned}$$

Séries de Maclaurin de bases

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1-z} &= 1 + z + z^2 + \cdots &= \sum_{k=0}^{\infty} z^k, & |z| < 1 \\
\ln(1+z) &= z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 \cdots &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{z^k}{k}, & |z| < 1 \\
e^z &= 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, & z \in \mathbb{C} \\
\sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}, & z \in \mathbb{C} \\
\cos z &= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}, & z \in \mathbb{C} \\
\sinh z &= z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}, & z \in \mathbb{C} \\
\cosh z &= 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!}, & z \in \mathbb{C} \\
(1+z)^\alpha &= 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \cdots &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!} z^k, & z \in \mathbb{C}
\end{aligned}$$

Exemple 7. Trouver la série de Maclaurin de $f(z) = e^z$.

Solution. Puisque $f'(z) = (e^z)' = e^z$ alors $f^{(k)}(z) = e^z$ et $f^{(k)}(0) = 1$. Donc

$$f(z) = e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

De plus puisque e^z n'a aucune singularité, alors $R = \infty$ c.a.d. que e^z est une fonction entière.

Exemple 8. Trouver la série de Maclaurin de $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$.

Solution. Puisque

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k = 1 + z + z^2 + \cdots \text{ pour } |z| < 1$$

et

$$\frac{d}{dz} \frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-z)^2} = f(z),$$

alors

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k z^{k-1} = 1 + 2z + 3z^2 + \cdots \text{ pour } |z| < 1$$

Exemple 9. Trouver la série de Maclaurin de $f(z) = \frac{z^3}{(1-z)^2}$.

Solution. Puisque

$$f(z) = z^3 \frac{d}{dz} \frac{1}{1-z},$$

alors

$$f(z) = z^3 \sum_{k=1}^{\infty} k z^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k z^{k+2} = z^3 + 2z^4 + 3z^5 + \dots \quad |z| < 1$$

Séries de Laurent

Le développement en série de Taylor représente une fonction qui est analytique dans l'intérieur de son cercle de convergence. Il est fréquent de rencontrer des fonctions qui sont analytiques dans certains domaines perforés comme une couronne. Dans ces cas, la représentation en série de Taylor n'est pas la forme correcte pour décrire le développement en série de puissance infinie de ces types de fonctions complexes.

Considérons la série

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k (z-a)^{-k} = b_1 (z-a)^{-1} + b_2 (z-a)^{-2} + \dots$$

Pour trouver la région de convergence de cette série, on pose $w = \frac{1}{z-a}$. La série devient une série de Taylor avec la variable w . Le rayon de convergence est

$$R' = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_k}{b_{k+1}} \right|$$

et la série converge dans la région $|w| < R'$ équivalente à la région $|z-a| > \frac{1}{R'} = r$.

Plus généralement considérons une série avec des puissance positives et négatives de $(z-a)$ de la forme

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k (z-a)^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-a)^k. \quad (6)$$

Cette série est appelée une série de **Laurent** de centre $z = a$. La série contenant les puissances négatives est appelée la **partie principale** de la série de Laurent, et celle des puissances positives est appelée **partie analytique** de la série de Laurent. Posons

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \quad \text{et} \quad r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{k+1}}{b_k} \right|.$$

La série de Laurent (6) converge dans la couronne

$$\{z \in \mathbb{C} : r < |z-a| < R\}.$$

Théorème 5.16 (Théorème de Laurent). *Soit $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction analytique dans le domaine $D = \{z \in \mathbb{C} : r < |z-a| < R\}$. Alors f est développable en une série de Laurent*

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-a)^k, \quad (7)$$

pour tout $z \in D$ et

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(w)}{(w-a)^{k+1}} dw, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8)$$

où C est un contour simple orienté positivement incluse dans D et contenant $z = a$ dans son intérieur.

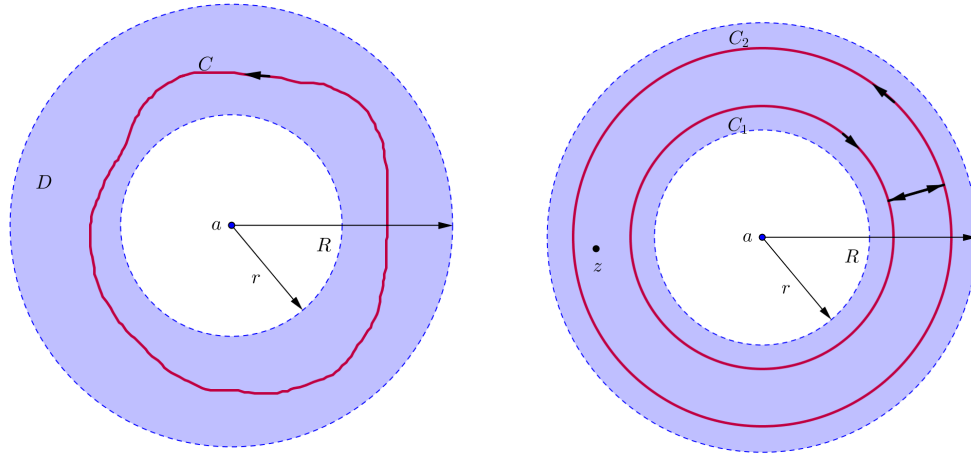


FIGURE 5.2: Domaine et contour pour le théorème de Laurent.

Exemple 10. Trouver la série de Laurent de $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$ autour de la singularité isolée $z = 0$.

Solution. La fonction $\sin z$ est entière et sa série de Maclaurin est

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Donc la série de Laurent de f est

$$f(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!} + \frac{z^2}{5!} + \dots \text{ valide dans le domaine } z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Exemple 11. Développer $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ en série de Laurent valable dans les domaines suivants.

- (a) $0 < |z| < 1$ (b) $1 < |z|$ (c) $0 < |z-1| < 1$ (d) $1 < |z-1|$

Solution.

(a) $f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} (1+z+z^2+z^3 \dots) = \frac{1}{z} + 1 + z + z^2 + \dots$ valide dans $0 < |z| < 1$.

(b) Le domaine $1 < |z|$ est le même que $|1/z| < 1$.

$$f(z) = \frac{-1}{z^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{-1}{z^2} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} \dots \right). \text{ La série entre parenthèses converge dans } |z| > 1. \text{ Donc } f(z) = -\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^4} - \dots \text{ valide dans } |z| > 1.$$

(c) Dans le domaine $0 < |z - 1| < 1$ on a

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z} \frac{1}{(1-z)} = \frac{1}{1-(1-z)} \frac{1}{(1-z)} \\ &= \frac{1}{(1-z)} (1 + (1-z) + (1-z)^2 + \dots) \\ &= \frac{1}{(1-z)} + 1 + (1-z) + (1-z)^2 + \dots \end{aligned}$$

(d) Dans le domaine $1 < |z - 1|$ on a

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z} \frac{1}{(1-z)} = \frac{-1}{(1-z)^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{1-z}} \\ &= \frac{-1}{(1-z)^2} \left(1 + \frac{1}{(1-z)} + \frac{1}{(1-z)^2} + \dots \right) \\ &= -\frac{1}{(1-z)^2} - \frac{1}{(1-z)^3} - \frac{1}{(1-z)^4} + \dots \end{aligned}$$

Exemple 12. Développer $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-3)}$ en série de Laurent valable dans les domaines suivants : (a) $0 < |z - 1| < 2$ (b) $0 < |z - 3| < 2$.

Solution.

(a) Dans le disque pointé $0 < |z - 1| < 2$ on a

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-1)^2(z-3)} = \frac{1}{(z-1)^2} \frac{1}{-2 + (z-1)} \\ &= \frac{-1}{2(z-1)^2} \frac{1}{1 - \frac{z-1}{2}} \\ &= \frac{-1}{2(z-1)^2} \left[1 + \frac{z-1}{2} + \frac{(z-1)^2}{2^2} + \frac{(z-1)^3}{2^3} + \dots \right] \\ &= -\frac{1}{2(z-1)^2} - \frac{1}{4(z-1)} - \frac{1}{8} - \frac{(z-1)}{16} - \frac{(z-1)^2}{32} - \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} -2^{-k-1} (z-1)^{k-2}. \end{aligned}$$

(b) Dans le disque pointé $0 < |z - 3| < 2$ on fait le changement de variable $w = z - 3$ et

on aura

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{(z-3)(z-1)^2} = \frac{1}{w}(w+2)^{-2} \\
 &= \frac{1}{4w} \left(1 + \frac{w}{2}\right)^{-2} \text{ on utilise le théorème de binôme} \\
 &= \frac{1}{4w} \left[1 + \frac{(-2)}{1!} \left(\frac{w}{2}\right) + \frac{(-2)(-3)}{2!} \left(\frac{w}{2}\right)^2 \dots\right] \\
 &= \frac{1}{4(z-3)} \left[1 + \frac{(-2)}{1!} \left(\frac{z-3}{2}\right) + \frac{(-2)(-3)}{2!} \left(\frac{z-3}{2}\right)^2 \dots\right] \\
 &= \frac{1}{4(z-3)} - \frac{1}{4} + \frac{3}{16}(z-3) - \frac{1}{8}(z-3)^2 + \dots
 \end{aligned}$$

Exemple 13. Développer $f(z) = \frac{8z+1}{z(1-z)}$ en série de Laurent valable dans le disque pointé $0 < |z| < 1$.

Solution. Dans le disque pointé $0 < |z| < 1$, on a

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{8z+1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} + \frac{9}{1-z} \\
 &= \frac{1}{z} + 9[1 + z + z^2 + z^3 + \dots] \\
 &= \frac{1}{z} + 9 \sum_{k=0}^{\infty} z^k.
 \end{aligned}$$

Dans les exemples précédents le centre de la couronne est une singularité de la fonction, mais cela n'est pas nécessaire comme on le voit dans l'exemple suivant.

Exemple 14. Développer $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ en série de Laurent valable dans la couronne $1 < |z-2| < 2$.

Solution. On peut écrire la fonction en fractions partielles

$$f(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} = f_1(z) + f_2(z)$$

Dans le domaine $|z-2| < 2$ on obtient

$$\begin{aligned}
 f_1(z) &= -\frac{1}{z} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{z-2}{2}} \\
 &= -\frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{2}(z-2) + \frac{1}{4}(z-2)^2 - \frac{1}{8}(z-2)^3 + \frac{1}{16}(z-2)^4 + \dots\right] \\
 &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}(z-2) - \frac{1}{8}(z-2)^2 + \frac{1}{16}(z-2)^3 - \frac{1}{32}(z-2)^4 + \dots
 \end{aligned}$$

et dans le domaine $1 < |z - 2|$ on obtient

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-2} \frac{1}{1 + \frac{1}{z-2}} \\ &= \frac{1}{z-2} \left[1 - \frac{1}{z-2} + \frac{1}{(z-2)^2} - \frac{1}{(z-2)^3} \cdots \right] \\ &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{(z-2)^2} + \frac{1}{(z-2)^3} - \frac{1}{(z-2)^4} \cdots \end{aligned}$$

Donc dans le domaine $1 < |z - 2| < 2$, on obtient

$$f(z) = \cdots \frac{1}{(z-2)^3} - \frac{1}{(z-2)^2} + \frac{1}{z-2} + -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}(z-2) - \frac{1}{8}(z-2)^2 \cdots$$

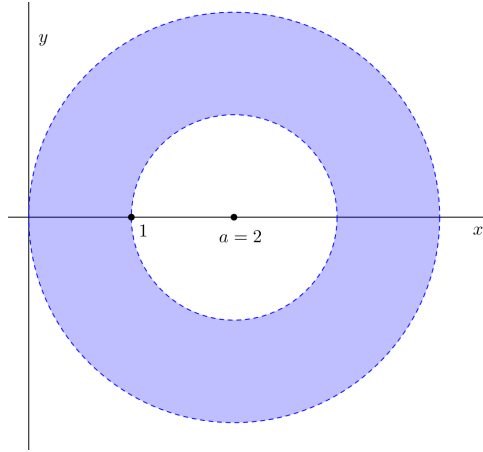


FIGURE 5.3: Domaine $0 < |z - 2| < 2$.

Exemple 15. Développer $f(z) = e^{1/z}$ en série de Laurent valable dans le plan complexe pointé $0 < |z| < \infty$.

Solution. On sait que la série de Maclaurin de la fonction exponentielle e^z est

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

En remplaçant z par $1/z$ on obtient la série de Laurent de f

$$e^z = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots$$

Cette série est valide pour tout $z \neq 0$ donc dans le plan complexe pointé $0 < |z| < \infty$.

5.4 Zéros et singularités d'une fonction complexe

Zéros d'une fonction complexe

Définition 5.17. Si f est définie dans un domaine D , on dit que $z = a$ est un zéro de f si $f(a) = 0$. De plus on dit que $z = a$ est un zéro isolé de f s'il existe $\epsilon > 0$ tel que $f(z) \neq 0$ pour tout z tel que $0 < |z - a| < \epsilon$.

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ est analytique et supposons que $z = a$ est un zéro isolé de f . On a vu que d'après le théorème de Taylor f est développable dans un voisinage de $z = a$ ($|z - a| < R$) en une série entière de la forme

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k.$$

Définition 5.18. On dit que $z = a$ est un zéro d'ordre n de f si $c_0 = c_1 = \dots = c_{n-1} = 0$ mais $c_n \neq 0$. Si $n = 1$ on dit $z = a$ est un simple zéro de f .

Exemple 16.

- (a) Soit $f(z) = z^2$. Alors $z = 0$ est un zéro d'ordre 2 de la fonction complexe f .
- (b) Soit $f(z) = (z - i)(z + 2)^3$. Alors $z = i$ est un simple zéro et $z = -2$ est un zéro d'ordre 3 de la fonction complexe f .
- (c) Soit $f(z) = (z^2 + 9)$. Alors $z = \pm 3i$ sont des simples zéros de f .

Remarque. Les coefficients c_n dans la série de Taylor sont $c_n = f^n(a)/n!$. Donc une définition équivalente du zéro d'ordre n est que

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0 \text{ mais } f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Si $f(a) = 0$ et $f'(a) \neq 0$ alors $z = a$ est un simple zéro.

Exemple 17.

- (a) Soit $f(z) = \sin z$. Alors, f a des zéros simples en $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
Notons que $f(k\pi) = \sin(k\pi) = 0$ mais $f'(k\pi) = \cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0$.
- (b) Soit $f(z) = 1 - \cos z$. Alors, f a des zéros en $z = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
Puisque $f'(2k\pi) = \sin(2k\pi) = 0$ mais $f''(2k\pi) = \cos(2k\pi) = 1 \neq 0$, alors les zéros sont d'ordre 2.

Proposition 5.19. Supposons que la fonction analytique f possède un zéro d'ordre n en $z = a$. Alors il existe $R > 0$, tel que pour tout z dans le disque $|z - a| < R$ on a

$$f(z) = (z - a)^n g(z)$$

où la fonction g est analytique dans $|z - a| < R$ est $g(a) \neq 0$.

Démonstration. Puisque $z = a$ est un zéro d'ordre n alors

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0 \text{ mais } f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Donc la série entière de f est de la forme

$$f(z) = c_n(z-a)^n + c_{n+1}(z-a)^{n+1} + \cdots = (z-a)^n \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+n}(z-a)^k$$

où $a_n \neq 0$. Posons $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+n}(z-a)^k$, alors g est analytique dans $|z-a| < R$ est $g(a) = a_n \neq 0$. ■

Singularités d'une fonction complexe

Rappelons qu'une fonction f admet une singularité en $z = a$ si f n'est pas différentiable en $z = a$. On dit que $z = a$ est une singularité isolée si f est analytique dans le disque pointé $0 < |z-a| < \epsilon$ pour un certain $\epsilon > 0$. Soit $z = a$ une singularité isolée d'une fonction complexe f . Alors f est développable en une série de Laurent valide dans un disque pointé $0 < |z-a| < R$ et sa série de Laurent est définie par

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} c_{-k}(z-a)^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-a)^k, \quad (9)$$

la première somme étant la partie principale de la série de Laurent

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k}(z-a)^{-k} \quad (10)$$

et la deuxième somme est la partie analytique de la série

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-a)^k. \quad (11)$$

Remarque. Dans ce cours, nous étudierons seulement les singularités isolées.

Définition 5.20. Soit $z = a$ une singularité isolée de f . On dit que la singularité est :

- (1) **artificielle** (apparente, fausse) si la partie principale est nulle, $c_{-k} = 0, k = 1, 2, \dots$.
- (2) un **pôle** d'ordre $n \geq 1$ si les coefficients $c_{-k} = 0$ pour tout $k > n$, et $c_{-n} \neq 0$. Donc la partie principale contient seulement un nombre fini de termes non nuls. Si $n = 1$, alors on dit que $z = a$ est **simple pôle**.
- (3) **essentielle** si la partie principale contient un nombre infini de termes non nuls.

Remarque. Toute singularité isolée doit être l'une des trois singularités :

- (1) Artificielle,
- (2) Pôles d'ordre n ,
- (3) Essentielle.

Résumé des singularités en fonction de la série de Laurent

Singularité	Série de Laurent dans $0 < z - a < R$
Artificielle	$c_0 + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$
Pôle d'ordre n	$\frac{c_{-n}}{(z - a)^n} + \frac{c_{-(n-1)}}{(z - a)^{n-1}} + \dots + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$
Pôle simple	$\frac{c_{-1}}{(z - a)} + c_0 + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$
Essentielle	$\dots + \frac{c_{-2}}{(z - a)^2} + \frac{c_{-1}}{(z - a)} + c_0 + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$

Exemple 18. Analyser quelle type de singularité $z = 0$ dans les fonctions suivantes.

(a) $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ (b) $g(z) = \frac{\sin z}{z^2}$ (c) $h(z) = \sin \frac{1}{z}$

Solution. La série de $\sin z$ est

$$\sin z = z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 + \dots$$

Donc on aura

(a) $f(z) = \frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 + \dots$, donc $z = 0$ est une singularité artificielle.

(b) $g(z) = \frac{\sin z}{z^2} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!}z + \frac{1}{5!}z^3 + \dots$, donc $z = 0$ est un simple pôle.

(c) $h(z) = \sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} + \dots$, donc $z = 0$ est une singularité essentielle.

Remarque.

- (1) Les trois cas ci-dessus sont mutuellement exclus. Toute singularité isolée doit être soit une singularité artificielle, soit une singularité essentielle ou soit un pôle.
- (2) Pour le cas de la singularité artificielle on peut définir

$$\widehat{f}(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$

de telle sorte que $\widehat{f}$ soit analytique en $z = 0$. La fonction $\widehat{f}$ est appelée un **prolongement analytique** de la fonction f .

- (3) Une fonction est dite **méromorphe** dans une région si elle est holomorphe dans cette région, sauf éventuellement sur des pôles. Par exemple, les fonctions rationnelles sont toujours méromorphes sur tout le plan complexe.

Théorème 5.21 (Théorème de **prolongement** de Riemann). *Soit f une fonction analytique sur un domaine D sauf peut être en un point $z = a$ et tel que $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$. Alors f admet un prolongement (unique) en une fonction analytique holomorphe sur D .*

Démonstration. Posons $g(z) = (z - a)^2 f(z)$ et $g(a) = 0$. Alors g est holomorphe sur D et $g'(a) = \lim_{z \rightarrow a} \frac{g(z) - g(a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$. Alors $c_0 = c_1 = 0$ dans le développement en série entière de g au voisinage de $z = a$. Donc la série entière de f est de la forme

$$g(z) = \sum_{k=2}^{\infty} c_k (z - a)^k = c_2 (z - a)^2 + c_3 (z - a)^3 + c_4 (z - a)^4 + \dots,$$

d'où

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - a)^2} = \sum_{k=2}^{\infty} c_k (z - a)^{k-2} = c_2 + c_3 (z - a) + c_4 (z - a)^2 + \dots.$$

Ainsi f est holomorphe au voisinage de $z = a$ et le prolongement holomorphe dans D , $\hat{f}$ de f , s'obtient en posant

$$\hat{f}(z) = \begin{cases} f(z) & z \neq a \\ c_2 = \lim_{z \rightarrow a} f(z) & z = a \end{cases}$$

■

Signalons sans démonstration le théorème suivant.

Théorème 5.22 (Théorème de **Picard**). *Si $z = a$ est une point singulier essentiel de la fonction analytique f , alors l'image par f de toute couronne $0 < |z - a| < \epsilon$ est le plan $\mathbb{C}$ tout entier ou le $\mathbb{C}$ privé d'un seul point.*

Exemple 19. Vérifier le théorème de Picard pour la fonction $e^{1/z}$ au voisinage de $z = 0$.

Solution. On a vu dans l'exemple précédent que $z = 0$ est une singularité essentielle. On a vu aussi dans les propriétés de la fonction exponentielle complexe que $e^{1/z} \neq 0$. On veut montrer que pour n'importe quel $c \in \mathbb{C}$, $e^{1/z} = c$ possède une solution.

Rappelons que

$$\log c = \text{Log } |c| + i \text{Arg } c + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

On peut choisir k assez grand tel que $w = \log c$ et $|w| > 1/\epsilon$. Si on pose $z = 1/w$, on aura $|z| < \epsilon$ et

$$e^{1/z} = e^w = e^{\log c} = c.$$

Dans les propositions suivantes on suppose que $z = a$ est une singularité isolée d'une fonction complexe f et que sa série de Laurent est valide dans un disque pointé $0 < |z - a| < R$ est donnée par l'équation (9).

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} c_{-k}(z-a)^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-a)^k.$$

On donne maintenant une caractérisation de chacune des trois singularités.

Proposition 5.23 (Singularité artificielle). *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (1) $z = a$ est une singularité artificielle de f .
- (2) $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ existe.
- (3) $|f(z)|$ est bornée au voisinage $z = a$.
- (4) $\lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z) = 0$.
- (5) f est prolongeable of une fonction analytique en $z = a$.
- (6) La partie principale est nulle, $c_{-k} = 0, k = 1, 2, \dots$.

Proposition 5.24 (Pôle d'ordre n). *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (1) $z = a$ est un pôle d'ordre n de f .
- (2) $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = \infty$.
- (3) $\lim_{z \rightarrow a} |(z-a)^k f(z)| = 0$ pour $k = 1, \dots, n-1$.
- (4) $z = a$ est une singularité artificielle de $(z-a)^n f(z)$.
- (5) $f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^n}$ où g est une fonction analytique en $z = a$ et $g(a) \neq 0$.
- (6) Le coefficient $c_{-n} \neq 0$ et les coefficients $c_{-k} = 0$ pour $k < n$.
- (7) Il y a un nombre fini d'indices négatifs $-k$ tel que $c_{-k} \neq 0$.

Proposition 5.25 (Singularité essentielle). *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (1) $z = a$ est singularité essentielle de f .
- (2) $|f(z)|$ peut prendre n'importe quelle valeur à proximité de $z = a$.
- (3) $f(z)$ peut prendre n'importe quelle valeur complexe au voisinage de $z = a$ sauf peut être en un un point.
- (4) L'image par f de toute couronne $0 < |z-a| < \epsilon$ est le plan $\mathbb{C}$ tout entier ou le plan $\mathbb{C}$ privé d'un seul point.
- (5) Il y a une infinité d'indices négatifs $-k$ tel que $c_{-k} \neq 0$.

Remarque. Les seules singularités des fractions rationnelles sont artificielles ou des pôles. Donc les fonctions fractions rationnelles sont méromorphes.

Exemple 20. Classifier les singularités de la fonction $\frac{\sin z}{(z^2 - 4)^2}$.

Solution. On a

$$\frac{\sin z}{(z^2 - 4)^2} = \frac{(\sin z)/(z + 2)^2}{(z - 2)^2}$$

dont le numérateur est analytique et non nul en $z = 2$. Donc $z = 2$ est un pôle d'ordre 2 d'après l'assertion (5) de la caractérisation des pôles.

Une procédure similaire montre que $z = -2$ est un pôle d'ordre 2.

Exemple 21. Classifier la singularité $z = 0$ de $f(z) = \frac{1}{z^2 \sin z}$.

Solution. Notons que

$$\begin{aligned} z^2 \sin z &= z^2 \left(z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \dots \right) \\ &= z^3 \left(1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 - \dots \right) \\ &= z^3 \cdot g(z). \end{aligned}$$

Donc

$$f(z) = \frac{1/g(z)}{z^3}$$

où $1/g(z)$ est une fonction analytique non nulle dans le voisinage $z = 0$, donc f possède un pôle d'ordre 3 au point $z = 0$.

Exemple 22. Classifier les singularités de la fonction $f(z) = \frac{\tan z}{z}$.

Solution. Notons que

$$\begin{aligned} \frac{\tan z}{z} &= \frac{\sin z}{z \cos z} \\ &= \frac{1}{z \cos z} \left(z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \dots \right) \\ &= \frac{1}{\cos z} \left(1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 - \dots \right). \end{aligned}$$

On voit que

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\tan z}{z} = 1$$

donc $z = 0$ est une fausse singularité de f .

De plus zéros de $\cos z$, $z = (k + 1/2)\pi$ pour $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ sont des pôles simples de f .

5.5 Exercices

1. Étudier la convergence des suites suivantes.

(a) $a_n = e^{i\pi n/4}$

(c) $a_n = \cos n$

(e) $a_n = \sin(1/n)$

(b) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(d) $a_n = 2 - \frac{in^2}{4n^2 + 2}$

(f) $a_n = \left(\frac{1+i}{3}\right)^n$

2. Montrer que :

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$

3. (Lemme 5.5) Montrer que si (f_n) est une suite de fonctions continues sur la région G et converge uniformément vers f sur G . Alors, f est continue sur G .

4. (a) Montrer que (z_n) converge si et seulement si $\operatorname{Re} z_n$ et $\operatorname{Im} z_n$ convergent.

(b) Utiliser le fait que $\mathbb{R}$ est complet pour montrer que $\mathbb{C}$ est aussi.

5. Montrer que pour $|z| > 1$, $\frac{1}{1-z} = -\sum_{k=1}^{\infty} z^{-k}$.

6. Étudier la convergence des séries suivantes et trouver les somme de celles qui convergent.

(a) $\sum_{k=0}^{\infty} (1-i)^k$

(c) $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{2i}{5}\right)^{2k}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} 4i \left(\frac{1}{5}\right)^{k+1}$

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{1+2i}\right)^k$

7. Étudier la convergence des séries suivantes.

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+i}{\sqrt{3}}\right)^k$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+2i}{\sqrt{5}}\right)^k$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{i}\right)^k$

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3 + i^k}$

8. Montrer que la série $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} c_k = 0$.

9. Utiliser le M -test de Weierstrass pour montrer que les séries convergent uniformément sur le domaine donné.

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ dans $\{z : |z| \leq 1\}$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{3k^4 + 1}$ dans $\{z : |z| \leq 1\}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^k}$ dans $\{z : |z| \geq 2\}$

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{1+z^k}$ dans $\{z : |z| \leq r < 1\}$

10. Trouver le rayon de convergence des séries suivantes.

(a) $\sum_{k=0}^{\infty} k^3 z^k$

(c) $\sum_{k=0}^{\infty} k! z^k$

(e) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3-i)^k}{k^2} (z+2i)^k$

(b) $\sum_{k=0}^{\infty} 3^k (z-1)^k$

(d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} z^k$

(f) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{9^k}$

$$(g) \sum_{k=0}^{\infty} 4^{k+2}(z-2)^k \quad (h) \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k}(z)^k; a \in \mathbb{C} \quad (i) \sum_{k=0}^{\infty} k^n z^k; n \in \mathbb{Z}$$

11. Montrer que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^3}$ est convergente en tout point de son cercle de convergence.

12. Montrer que $\sum_{k=1}^{\infty} k z^k$ est divergente en tout point de son cercle de convergence.

13. En considérant la série $\sum_{k=0}^{\infty} r^k e^{ik\theta}$, $0 < r < 1$, montrer que

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k \cos k\theta = \frac{1 - r \cos \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{\infty} r^k \sin k\theta = \frac{r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

14. Expliquer pourquoi les séries $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ et $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}$ possèdent le même rayon de convergence.

15. Si le rayon de convergence de $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ est égal à R , trouver le rayon de convergence des séries suivantes pour $n \in \mathbb{Z}$.

$$(a) \sum_{k=0}^{\infty} k^n a_k z^k \quad (b) \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{n^2 k} \quad (c) \sum_{k=0}^{\infty} (a_k)^n z^k$$

Trouver la série de Maclaurin et le rayon de convergence de chacune des fonctions suivante.

$$16. f(z) = \frac{z}{1+z}$$

$$22. f(z) = \frac{1}{6-2z}$$

$$17. f(z) = \frac{z}{(1+3z)^2}$$

$$23. f(z) = \frac{z}{(1-z)^3}$$

$$18. f(z) = e^{-2z}$$

$$24. f(z) = z e^{z^2}$$

$$19. f(z) = \cosh z$$

$$25. f(z) = \sinh z$$

$$20. f(z) = \cos(z/3)$$

$$26. f(z) = \sin(5z)$$

$$21. f(z) = \sin(z^2)$$

$$27. f(z) = \cos(z^2)$$

Utiliser la série de Maclaurin de e^z pour trouver la série de Taylor de la fonction autour du centre indiqué. [Indication : $z = z - a + a$.]

$$28. f(z) = \frac{1+z}{(z-i)(z-2i)}, a = 1+3i \quad 29. f(z) = \cot z, a = \pi i$$

Trouver la série de Taylor et le rayon de convergence de chacune des fonctions suivantes autour du centre indiqué.

$$30. f(z) = \frac{1}{z}, a = 1$$

$$34. f(z) = \frac{1}{z}, a = 1+i$$

$$31. f(z) = \frac{1}{(3-z)^2}, a = 2i$$

$$35. f(z) = \frac{1}{1+z}, a = -i$$

$$32. f(z) = \frac{z-1}{(3-z)^2}, a = 1$$

$$36. f(z) = \frac{1+z}{1-z}, a = i$$

$$33. f(z) = \cos z, a = \pi/4$$

$$37. f(z) = \sin z, a = \pi/2$$

Trouver la série de Maclaurin et le rayon de convergence de chacune des fonctions suivantes. [Indication : utiliser les fractions partielles.]

$$38. f(z) = \frac{z-i}{(z-i)(z-2i)}$$

$$39. f(z) = \frac{z-7}{(z+1)(z-3)}$$

Déterminer le rayon de convergence R de la série de Taylor sans développer la série .

$$40. f(z) = \frac{z}{1+z^2}, a = 1+3i$$

$$41. f(z) = \cot z, a = \pi i$$

Déterminer une fonction dont la somme est donnée par la série suivante.

$$42. \sum_{k=0}^{\infty} 4^{k+1} z^k$$

$$44. \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{k!}$$

$$43. \sum_{k=2}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

$$45. \sum_{k=1}^{\infty} k(z-1)^{k-1}$$

Trouver la série de Laurent pour chacune des fonctions suivante dans le domaine indiqué.

$$46. f(z) = \frac{\cos z}{z}, 0 < |z|$$

$$49. f(z) = \frac{z - \sin z}{z^5}, 0 < |z|$$

$$47. f(z) = e^{-1/z^3}, 0 < |z|$$

$$50. f(z) = \frac{1 - e^z}{z^3}, 0 < |z|$$

$$48. f(z) = \frac{e^z}{z-1}, 0 < |z-1|$$

$$51. f(z) = z \cos \frac{1}{z}, 0 < |z|$$

Trouver la série de Laurent de la fonction $f(z) = \frac{1}{z(z-3)}$ pour chacun des domaines suivants.

$$52. 0 < |z| < 3$$

$$55. 3 < |z|$$

$$53. 0 < |z-3| < 3$$

$$56. 3 < |z-3|$$

$$54. 1 < |z-4| < 4$$

$$57. 1 < |z+1| < 4$$

Développer $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ en une série Laurent pour chacun des domaines suivants.

$$58. 1 < |z| < 3$$

$$60. |z| > 3$$

$$59. 0 < |z-1| < 1$$

$$61. 0 < |z-2| < 1$$

Développer $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z-2)}$ en une série Laurent pour chacun des domaines suivants.

$$62. 0 < |z+1| < 3$$

$$64. |z+1| > 3$$

$$63. 1 < |z| < 2$$

$$65. 0 < |z-2| < 3$$

Développer $f(z) = \frac{1}{(z-1)^3(z-2)}$ en une série Laurent pour chacun des domaines suivants.

$$66. 0 < |z-2| < 1$$

$$67. 0 < |z-1| < 1$$

Développer $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 2}{(z-2)}$ en une série Laurent pour chacun des domaines suivants.

68. $|z - 1| > 1$

69. $|z - 2| > 0$

70. La fonction $f(z) = \frac{1}{(z+2)(z-4i)}$ admet une série de Laurent sous la forme

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z+2)^k \text{ dans une couronne } r < |z+2| < R. \text{ Trouver } r \text{ et } R.$$

71. Trouver la partie principale de la série de Laurent de centre $a = -2$ valide dans $0 < |z+2| < \infty$ pour la fonction $f(z) = \frac{e^{-3z}}{(z+2)^2}$.

Déterminer les zéros et leurs ordres pour chacune des fonctions suivantes.

72. $f(z) = (z+1-3i)^3$

76. $f(z) = \sin^2 z$

73. $f(z) = z^4 + 4z^2$

77. $f(z) = ze^z + z$

74. $f(z) = e^{3z} - e^z$

78. $f(z) = z - \sin z$

75. $f(z) = z^4 - 81$

79. $f(z) = 1 - e^{z-1}$

Montrer que $z = 0$ est une singularité artificielle de f et trouver le prolongement analytique de f .

80. $f(z) = \frac{e^z - 1}{z}$

83. $f(z) = \frac{\sin z^2 - 1}{3z^2}$

81. $f(z) = \frac{\tan z}{z}$

84. $f(z) = \frac{z^3 - 4z^2}{1 - e^{z^2/2}}$

82. $f(z) = \frac{\cos z - 1}{5z^2}$

85. $f(z) = \frac{\sin 4z - 4z}{11z^3}$

Déterminer l'ordre des pôles des fonctions suivantes.

86. $f(z) = \frac{3z-1}{z^2+2z+5}$

92. $f(z) = \frac{\sin 3z}{z^2-5z}$

87. $f(z) = \frac{3z^2+3z-2}{2z^2-9z+4}$

93. $f(z) = \frac{z-1}{(z+1)(z^3+1)}$

88. $f(z) = \frac{1+4i}{(z+2)(z+i)^4}$

94. $f(z) = 7 - \frac{1}{z^3}$

89. $f(z) = \frac{1 - \cosh z}{z^4}$

95. $f(z) = \frac{\cot \pi z}{z^2}$

90. $f(z) = \frac{1}{1+e^z}$

96. $f(z) = \frac{e^z}{(z^2+1)^2}$

91. $f(z) = \frac{1-e^z}{z^3}$

97. $f(z) = \frac{\cos z - \cos 2z}{z^6}$

98. Déterminer si $z = 0$ est une singularité isolée de $f(z) = \tan(1/z)$.

99. Déterminer l'ordre du pôle $z = 0$ pour la fonction $f(z) = (2 \cos z - 2 + z^2)^{-2}$.

100. Déterminer si $z = 0$ est une singularité essentielle de $f(z) = e^{z+1/z}$.

101. Montrer que $z = 0$ est une singularité essentielle de $f(z) = z^3 \sin(1/z)$.

102. Montrer que $z = -2$ est une singularité essentielle de $f(z) = (z-1) \cos(1/(z+2))$.

103. La série de Laurent de $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ dans le domaine $|z| > 1$ est donnée par :

$$f(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^4} + \cdots$$

La série contient un nombre infini de termes de puissances négatives. Est ce que $z = 0$ est une singularité essentielle ? Justifier votre réponse.

104. Si $z = a$ est pôle d'ordre n de la fonction f et $z = a$ est un pôle d'ordre m de la fonction g . Discuter l'ordre du pôle $z = a$ pour les fonctions : (a) $f + g$ (b) $f \cdot g$.

6. Le théorème des résidus de Cauchy

L'une des applications les plus remarquables de l'intégration dans le plan complexe en général et du théorème de Cauchy en particulier, est la possibilité d'utiliser les techniques d'analyse complexe pour calculer des intégrales et des séries réelles qui sont très difficiles à calculer par les méthodes d'analyse réelle.

6.1 Les résidus et leurs calculs

On a vu dans le chapitre précédent que si f est analytique dans un domaine D sauf en une singularité isolée $z = a$, alors f est développable en une série de Laurent valide dans un disque pointé $\{z : 0 < |z - a| < R\} \subset D$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - a)^k,$$

Définition 6.1. Le résidu de f au point singulier isolé $z = a$ est défini par

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1}.$$

Donc le nombre complexe c_{-1} , qui est le coefficient de $1/(z - a)$ dans le développement de la série de Laurent est appelé le résidu de f au point singulier isolé a .

Si $r < R$ et $C_r = a + re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, alors d'après le théorème de Laurent, on a

$$\int_{C_r} f(z) dz = \int_{C_r} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - a)^k dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \int_{C_r} (z - a)^k dz$$

mais

$$\int_{C_r} (z - a)^k dz = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq -1 \\ 2\pi i & \text{si } k = -1 \end{cases}$$

d'où

$$\int_{C_r} f(z) dz = 2\pi i c_{-1}$$

et donc

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} f(z) dz$$

d'où le nom résidu car le seul terme qui reste (résiduel) est celui de c_{-1} .

Proposition 6.2. Soit f une fonction holomorphe dans $0 < |z - a| < R$. Alors pour tout lacet γ contenu dans $0 < |z - a| < R$, on a

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a) I(\gamma, a).$$

Démonstration. Comme f est holomorphe dans $0 < |z - a| < R$ elle y admet un développement en série de Laurent $\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(z - a)^k$, donc

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(z - a)^k dz \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \int_{\gamma} (z - a)^k dz \\ &= c_{-1} \int_{\gamma} (z - a)^{-1} dz \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}(f, a) I(\gamma, a). \end{aligned}$$

■

Exemple 1. Calculer $\operatorname{Res}(f, 3)$ si $f(z) = \frac{1}{(z - 1)^2(z - 3)}$.

Solution. On peut vérifier que dans la couronne $0 < |z - 3| < 2$.

$$f(z) = \frac{1}{(z - 1)^2(z - 3)} = \frac{1}{4}(z - 3)^{-1} - \frac{1}{4} + \frac{3}{16}(z - 3) - \frac{1}{8}(z - 3)^2 + \dots$$

Donc $z = 3$ est un simple pôle et $\operatorname{Res}(f, 3) = \frac{1}{4}$.

Exemple 2. Calculer $\operatorname{Res}(f, 1)$ si $f(z) = \frac{1}{(z - 1)^2(z - 3)}$.

Solution. On peut vérifier que dans la couronne $0 < |z - 1| < 2$.

$$f(z) = \frac{1}{(z - 1)^2(z - 3)} = -\frac{1}{2}(z - 1)^{-2} - \frac{1}{4}(z - 1)^{-1} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16}(z - 1) + \dots$$

Donc $z = 1$ est un pôle d'ordre 2 et $\operatorname{Res}(f, 1) = -\frac{1}{4}$.

Exemple 3. Calculer $\operatorname{Res}(f, 0)$ si $f(z) = e^{3/z}$.

Solution. On peut facilement vérifier que dans le plan complexe pointé $0 < |z| < \infty$.

$$f(z) = e^{3/z} = 1 + \frac{3}{z} + \frac{3^2}{2!z^2} + \frac{3^3}{3!z^3} + \dots$$

Donc $z = 0$ est une singularité essentielle et $\operatorname{Res}(f, 0) = 3$.

Proposition 6.3 (Calcul des résidus). Soit $z = a$ une singularité isolée de f , alors

(1) si $z = a$ est un pôle simple de f ,

$$\text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) f(z). \quad (1)$$

(2) si $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ où $g(a) \neq 0$, et $h(a) = 0$ mais $h'(a) \neq 0$, alors

$$\text{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}. \quad (2)$$

(3) si $z = a$ est un pôle d'ordre n de f ,

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-a)^n f(z)]. \quad (3)$$

Exemple 4. Revenons à l'exemple 1 où $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-3)}$ et on veut calculer $\text{Res}(f, 3)$ et $\text{Res}(f, 1)$.

Solution.

- Puisque $z = 3$ est simple pôle alors si on utilise la formule (1) on a

$$\text{Res}(f, 3) = \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) f(z) = \lim_{z \rightarrow 3} \frac{1}{(z-1)^2} = -\frac{1}{4}.$$

- Si on utilise la formule (2), on écrit

$$f(z) = \frac{1/(z-1)^2}{(z-3)} = \frac{g(z)}{h(z)}$$

et

$$\text{Res}(f, 3) = \frac{g(3)}{h'(3)} = \frac{1/4}{1} = \frac{1}{4}.$$

- $z = 1$ est un pôle d'ordre 2, on utilise donc la formule (3).

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, a) &= \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} [(z-1)^2 f(z)] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \frac{1}{z-3} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-1}{(z-3)^2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Exemple 5. Soit $f(z) = \frac{1}{z^4 - 1}$, calculer les résidus de f en tous les pôles de f .

Solution. $z^4 - 1 = (z^2 - 1)(z^2 + 1) = (z-1)(z+1)(z-i)(z+i)$.

Les singularités $z = \pm 1, \pm i$ sont des simples pôles de f . Si on utilise la formule (2) avec

$g(z) = 1$ et $h(z) = z^4 - 1$, on aura

$$\text{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)} = \frac{1}{4a^3}.$$

Donc on trouve :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \text{Res}(f, -1) &= -\frac{1}{4}, & \text{(b)} \quad \text{Res}(f, 1) &= \frac{1}{4}, \\ \text{(c)} \quad \text{Res}(f, -i) &= \frac{1}{4(-i)^3} = -\frac{i}{4}, & \text{(d)} \quad \text{Res}(f, i) &= \frac{1}{4i^3} = \frac{i}{4}. \end{aligned}$$

6.2 Théorème des résidus

Nous arrivons maintenant à la raison pour laquelle le concept des résidus est important. Le théorème des résidus de Cauchy indique que, dans certaines circonstances, nous pouvons calculer les intégrales complexes $\oint_C f(z) dz$ en additionnant les résidus aux singularités isolées de f se trouvant à l'intérieur du contour fermé C .

Théorème 6.4 (Théorème des résidus). Soit D un domaine simplement connexe et C un contour simple fermé inclus dans D . Si f est une fonction analytique sur et à l'intérieur de C , sauf à un nombre fini de points singuliers isolés $a_1, a_2, \dots, a_n$ au sein de C , alors

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), a_k).$$

Démonstration. Supposons que $C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des cercles centrés en $a_1, a_2, \dots, a_n$ respectivement. De plus supposons que chaque cercle C_k est positivement orienté et son rayon r_k est tel que $C_1, C_2, \dots, C_n$ sont mutuellement disjoints et tous à l'intérieur de C . Voir la figure 6.1 ci-dessous.

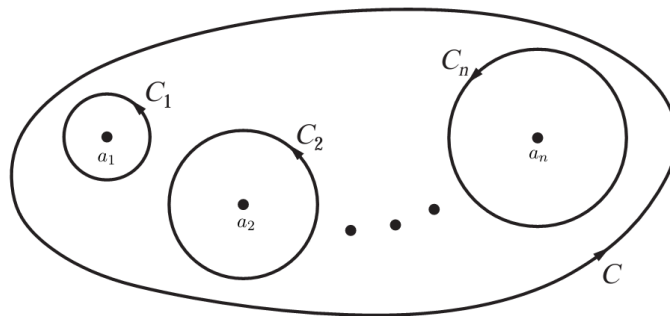


FIGURE 6.1: Domaine et contour pour le théorème des résidus.

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, a_k).$$

■

Théorème 6.5 (Théorème des résidus-version générale). Soit D un domaine simplement connexe et f est une fonction analytique dans D , sauf peut-être en un nombre fini de points singuliers isolés $a_1, a_2, \dots, a_n$ de f . Alors si γ est un lacet tracé dans D ne rencontrant aucun point singulier de f , on a

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), a_k) I(\gamma, a_k).$$

Exemple 6. Calculer $\oint_C \frac{1}{(z-1)^2(z-3)} dz$, où le contour C est

- (a) le rectangle défini par $x = 0, x = 4, y = -1$ et $y = 1$,
- (b) le cercle $|z| = 2$.

Solution.

- (a) Puisque les singularités $z = 1$ et $z = 3$ sont dans le rectangle alors on

$$\oint_C \frac{1}{(z-1)^2(z-3)} dz = 2\pi i [\text{Res}(f, 1) + \text{Res}(f, 3)] = 2\pi i \left[-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right] = 0.$$

- (b) Seule la singularité $z = 1$ est dans le cercle $|z| = 2$, donc

$$\oint_C \frac{1}{(z-1)^2(z-3)} dz = 2\pi i \text{Res}(f, 1) = -2\pi i \frac{1}{4} = -\frac{\pi}{2}i.$$

Exemple 7. Calculer $\oint_C \frac{2z+6}{z^2+4} dz$, où le contour C est le cercle $|z-i| = 2$.

Solution. On a $z^2 + 4 = (z-2i)(z+2i)$ donc $z = \pm 2i$ sont des pôles simples, mais seul le $z = 2i$ est dans le cercle $|z-i| = 2$, donc

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{2z+6}{z^2+4} dz &= 2\pi i \text{Res}(f, 2i) \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} (z-2i) \frac{2z+6}{(z-2i)(z+2i)} \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{4i+6}{(2i+2i)} \\ &= (2\pi i) \frac{3+2i}{(2i)} = \pi(3+2i). \end{aligned}$$

Exemple 8. Calculer $\oint_C \frac{e^z}{z^4+5z^3} dz$, où le contour C est le cercle $|z| = 2$.

Solution. On a $z^4 + 5z^3 = z^3(z+5)$ donc $z = 0$ est un pôle d'ordre 3 et $z = -5$ est un pôle

simple, mais seul $z = 0$ est dans le cercle $|z| = 2$, donc

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^z}{z^4 + 5z^3} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0) \\ &= 2\pi i \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} (z - 2i) \frac{d^2}{dz^2} \left[z^3 \frac{e^z}{z^3(z+5)} \right] \\ &= \pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{(z^2 + 8z + 17)e^z}{(z+5)^3} \\ &= \frac{17\pi}{125} i. \end{aligned}$$

Exemple 9. Calculer $\oint_C \tan z dz$, où le contour C est le cercle $|z| = 2$.

Solution. On a vu que les zéros de $\cos z$ sont $z_n = (2n+1)\pi/2, n \in \mathbb{Z}$. Seuls $z = \pm\pi/2$ sont dans le cercle $|z| = 2$, donc

$$\oint_C \tan z dz = 2\pi i [\operatorname{Res}(f, -\pi/2) + \operatorname{Res}(f, \pi/2)]$$

Si on pose $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{g(z)}{h(z)}$ et on utilise la formule (2) on aura $\operatorname{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}$ donc

$$\operatorname{Res}(f, -\pi/2) = \frac{\sin(-\pi/2)}{-\sin(-\pi/2)} = -1$$

et

$$\operatorname{Res}(f, \pi/2) = \frac{\sin(\pi/2)}{-\sin(\pi/2)} = -1.$$

Donc

$$\oint_C \tan z dz = 2\pi i [-1 - 1] = -4\pi i.$$

Exemple 10. Calculer $\oint_{|z|=1} e^{3/z} dz$.

Solution. On vu que $z = 0$ est une singularité essentielle de $f(z) = e^{3/z}$ et donc on ne peut pas utiliser les formule (1)-(3) de cette section. Néanmoins on a utiliser la série de Laurent pour obtenir que $\operatorname{Res}(f, 0) = 3$ donc

$$\oint_{|z|=1} e^{3/z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0) = 6\pi i.$$

6.3 Application du théorème des résidus au calcul intégral

Le calcul d'intégrales définies peut souvent être effectué en utilisant le théorème des résidus à une fonction et à un contour convenable dont le choix peut demander une grande ingéniosité. Les types d'intégrales qui suivent sont souvent rencontrées dans la pratique.

Intégrales de fractions rationnelles trigonométriques

Intégrale de la forme $I = \int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt$

où $F(\cos t, \sin t)$ est une fonction rationnelle de $\cos t$ et $\sin t$, c'est-à-dire $F(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$ avec la fonction $Q(x, y)$ qui ne s'annule pas sur $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Posons $z = e^{it}$, alors $\sin t = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right)$, $\cos t = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$ et $dt = \frac{dz}{iz}$. L'intégrale donnée devient alors

$$I = \oint_{|z|=1} F\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

En appliquant le théorème des résidus, on obtient :

$$I = 2\pi i \sum_{|z_k| < 1} \text{Res} \left(\frac{1}{iz} F\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right), z_k \right), \quad (1)$$

où z_k sont les singularités de la fonction $\frac{1}{iz} F\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right)$, telles que $|z_k| < 1$.

Exemple 11. Calculer l'intégrale $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 3 \sin t)^2}$.

Solution. Comme dans l'exemple 1, après le changement de variable $z = e^{it}$, on trouve

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 3 \sin t)^2} = \oint_{|z|=1} \frac{4iz}{(3z^2 - 10iz - 3)} dz \\ &= 2\pi i \sum_{|z_k| < 1} \text{Res} \left(\frac{4iz}{(3z^2 - 10iz - 3)}, z_k \right), \end{aligned}$$

où les singularités sont : $z_1 = 3i$, $z_2 = \frac{i}{3}$. On a $|z_1| > 1$ et $|z_2| < 1$. De plus, z_2 est une singularité d'ordre deux, le résidu associé est donné par

$$\text{Res} \left(\frac{4iz}{(3z^2 - 10iz - 3)}, z_2 \right) = \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{(z - z_2) 4iz}{3(z - z_2)(z - z_1)} = \frac{-i}{6}$$

ce qui donne : $I = \frac{5\pi}{32}$.

Exemple 12. Calculer l'intégrale $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \cos t}$.

Solution. Posons $z = e^{it}$, alors l'intégrale I est donnée par

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \cos t} = \int_{|z|=1} F\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} \\ &= \int_{|z|=1} \frac{dz}{i(z^2 + 4z + 1)} = 2\pi i \sum_k \text{Res}\left(F\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right), z_k\right). \end{aligned}$$

Les singularités de la fonction $F(z) = \frac{1}{i(z^2 + 4z + 1)}$ sont $z_1 = -2 - \sqrt{3}$ et $z_2 = -2 + \sqrt{3}$. On remarque que $|z_1| > 1$ et que $|z_2| > 1$. Donc $I = 0$.

On peut utiliser directement le théorème de Cauchy, en effet, la fonction

$F(z) = \frac{1}{i(z^2 + 4z + 1)}$ est holomorphe sur le cercle $|z| = 1$, donc $\int_{|z|=1} F(z) dz = 0$.

Intégrales de fractions rationnelles d'une variable réelle

Intégrale de la forme $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

où f est une fonction réelle qui vérifiant les trois conditions suivantes :

- (1) $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes.
- (2) $\lim_{|x| \rightarrow \infty} x f(x) = 0$, c.a.d. $\deg P \geq \deg Q + 2$.
- (3) $Q(x)$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Pour calculer l'intégrale I , on considère l'intégrale curviligne $\int_C f(z) dz$ le long d'un contour $C = [-r, +r] \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = r, \text{Im } z \geq 0\} = [-r, +r] \cup \Gamma(r)$, comme dans la figure ci-dessous.

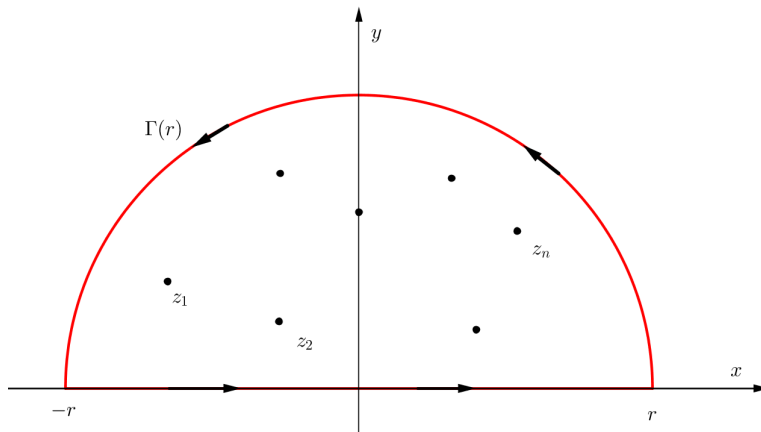


FIGURE 6.2: Contour semi-circulaire.

On aura donc

$$\int_C f(z)dz = \int_{-r}^{+r} f(z)dz + \int_{\Gamma(r)} f(z)dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \geq 0} \text{Res}(f(z), z_k), \quad (2)$$

et comme $\lim_{r \rightarrow +\infty} \left(\int_{\Gamma(r)} f(z)dz \right) = 0$, car

$$\left| \int_{\Gamma(r)} f(z)dz \right| \leq \frac{M(r)}{r^k} \left| \int_{\Gamma(r)} dz \right| = \frac{M(r)}{r^k} \left| \int_0^\pi dz \right| = \frac{\pi}{r^{k-1}} M(r) \text{ où } M(r) = \sup_{|z|=r} |f(z)|.$$

Finalement lorsque $r \rightarrow +\infty$ dans (1) on trouve :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \geq 0} \text{Res}(f(z), z_k). \quad (3)$$

Remarque.

(1) Si $f(x)$ est une fonction paire alors

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx.$$

(2) Si on choisi le demi-disque contenu dans le demi-plan inférieur, on obtiendrait une formule analogue avec les pôles du demi-plan inférieur

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = -2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \leq 0} \text{Res}(f(z), z_k). \quad (4)$$

Exemple 13. Trouver la valeur de $J = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

Solution. Il est clair que la fonction $f(x)$ vérifie les trois conditions données précédemment. Donc la formule (3), donne :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \geq 0} \text{Res}(f(z), z_k)$$

où les singularités sont : $z_1 = i$ et $z_2 = -i$, avec $\text{Im } z_1 > 0$ et $\text{Im } z_2 < 0$. Un calcul simple

des résidus donne : $\text{Res}\left(\frac{1}{1+z^2}, i\right) = \frac{1}{2i}$, ce qui donne

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

En utilisant le fait que $f(x)$ est une fonction paire, on trouve

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

Intégrales de fonctions ayant $e^{i\alpha x}$ comme facteur

Intégrale de la forme $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \{\cos(\alpha x), \sin(\alpha x)\} dx$.

Soit $f(z)$ une fonction rationnelle qui est holomorphe sur $\{z \in \mathbb{C} : |z| = r, \text{Im } z \geq 0\}$ sauf en un nombre fini de points et $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} f(z) = 0$. Pour trouver la valeur de I , on suit les mêmes techniques qu'on a utilisé ultérieurement.

Soit $C = [-r, +r] \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = r, \text{Im } z \geq 0\} = [-r, +r] \cup \Gamma(r)$, alors on a

$$I = \int_C f(z) e^{i\alpha z} dz = \int_{-r}^{+r} f(z) e^{i\alpha z} dz + \int_{\Gamma(r)} f(z) e^{i\alpha z} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \geq 0} \text{Res}(f(z) e^{i\alpha z}, z_k), \quad (5)$$

et comme $\lim_{r \rightarrow +\infty} \left(\int_{\Gamma(r)} f(z) dz \right) = 0$, car $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} f(z) = 0$ pour $r \rightarrow +\infty$ dans la formule

(4), on obtient

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \geq 0} \text{Res}(f(z) e^{i\alpha z}, z_k). \quad (6)$$

Remarque. Puisque $e^{i\alpha x} = \cos \alpha x + i \sin \alpha x$, on aura

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(\alpha x) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(\alpha x) dx. \quad (7)$$

Autrement dit, l'intégrale de la forme I est utilisée pour calculer les intégrales de la forme :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(\alpha x) dx \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(\alpha x) dx. \quad (8)$$

Exemple 14. Calculer la valeur de : $I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^2} dx$. On a

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(1+x^2)^2} dx + \frac{1}{2} \int_0^0 \frac{e^{ix}}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(1+x^2)^2} dx.$$

Posons $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^2}$, avec $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} f(z) = 0$. La formule d'intégration (5), nous donne

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{ix} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k \geq 0} \text{Res}(f(z)e^{iz}, z_k),$$

puisque les singularités sont : $z_1 = i$ et $z_2 = -i$, avec $\text{Im } z_1 > 0$ et $\text{Im } z_2 < 0$. On s'intéresse donc seulement au résidu de la fonction $f(z)e^{iz}$ au point z_1 . La singularité $z_1 = i$ est un pôle d'ordre deux, on a : $\text{Res}(f(z)e^{iz}, z_1) = \frac{1}{2ie}$. Finalement $I = \frac{\pi}{e}$.

6.4 Exercices

Utiliser une série de Laurent appropriée pour trouver $\text{Res}(f, a)$.

1. $f(z) = \frac{2}{(z-3)(z+1)}, a = -1$
2. $f(z) = \frac{1}{z^3(1-z)}, a = 0$
3. $f(z) = \frac{4z-6}{z(z-2)}, a = 0$
4. $f(z) = (z+1)^2 \sin \frac{3}{z+1}, a = 1$
5. $f(z) = ze^{-3/z^2}, a = 0$
6. $f(z) = \frac{e^{-z+1}}{(z+2)^3}, a = -2$

Utiliser les formules (1)-(3) pour calculer le résidu de chaque pôle.

7. $f(z) = \frac{3z+2}{z^2+4}$
8. $f(z) = \frac{1}{z^2(z-3)(z+1)}$
9. $f(z) = \frac{4z^2+2}{(z+1)(z+2)(z+3)}$
10. $f(z) = \frac{\cos z}{z^3(z-\pi)^2}$
11. $f(z) = \frac{3z-1}{5z+2}$
12. $f(z) = \frac{1}{(z^2-2z+5)^2}$
13. $f(z) = \frac{2z-1}{(z-1)^2(z+2)}$
14. $f(z) = \frac{e^z}{e^z-1}$

Utiliser le théorème des résidus pour calculer les intégrales sur les contours indiqués.

15. $\oint_C \frac{1}{(z-1)(z+2)^2} dz$ (a) $|z| = 1/2$ (b) $|z| = 3/2$ (c) $|z| = 3$
16. $\oint_C \frac{z+1}{z^2(z-3i)} dz$ (a) $|z| = 1$ (b) $|z-3i| = 1$ (c) $|z-3i| = 51$
17. $\oint_C z^3 e^{-1/z^2} dz$ (a) $|z| = 5$ (b) $|z+i| = 2$ (c) $|z-3| = 1$
18. $\oint_C \frac{1}{z \sin(z)} dz$ (a) $|z-2i| = 1$ (b) $|z-2i| = 3$ (c) $|z| = 5$

Utiliser le théorème des résidus pour calculer l'intégrale sur le contour indiqué.

19. $\oint_C \frac{2z-1}{z^4-1} dz, C : |z| = 3$
20. $\oint_C \frac{1}{z^2+4z+13} dz, C : |z-3i| = 3$
21. $\oint_C \frac{ze^z}{z^2-3z} dz, C : |z| = 2$
22. $\oint_C \frac{e^z}{z^3+2z^2} dz, C : |z| = 3$
23. $\oint_C \frac{1}{z^2(z-2)^4} dz, C : |z-3| = 2$
24. $\oint_C \frac{\tan z}{z} dz, C : |z| = 1/2$
25. $\oint_C \cot \pi z dz, C : x = 1/2, x = \pi, y = -1, y = 1$
26. $\oint_C \frac{1}{z^6+1} dz, C : y = 0, y = \sqrt{4-x^2}$
27. $\oint_C e^{4/z} dz, C : |z-3| = 1$

Calculer les intégrales trigonométriques suivantes.

$$28. \int_0^{2\pi} \frac{2}{2 + \cos t} dt$$

$$29. \int_0^{2\pi} \frac{\cos t}{3 + \sin t} dt$$

$$30. \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{5 + 4 \cos t} dt$$

$$31. \int_0^{2\pi} \frac{1}{10 - 6 \cos t} dt$$

$$32. \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2t}{5 - 4 \cos t} dt$$

$$33. \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 t}{2 + \sin t} dt$$

$$34. \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + 3 \cos^2 t} dt$$

$$35. \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 t}{3 - \sin t} dt$$

$$36. \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos t + 2 \sin t + 3} dt$$

$$37. \int_0^{2\pi} \frac{\cos 3t}{5 - 4 \cos t} dt$$

Calculer les intégrales suivantes.

$$38. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x + 2} dx$$

$$39. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 6x + 25} dx$$

$$40. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 4)^2} dx$$

$$41. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 4)^2} dx$$

$$42. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 4)^3} dx$$

$$43. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 4)^3} dx$$

$$44. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

$$45. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 9)(x^2 + 1)^2} dx$$

$$46. \int_0^{\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

$$47. \int_0^{\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx$$

Calculer les intégrales suivantes.

$$48. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$$

$$49. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 + 1} dx$$

$$50. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx$$

$$51. \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 4)^2} dx$$

$$52. \int_0^{\infty} \frac{\cos 3x}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$53. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 4x + 5} dx$$

$$54. \int_0^{\infty} \frac{x \sin 3x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$$

$$55. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)^2} dx$$